



БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ “ЭНВАЙРОН” ХХК

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 1-Р ҮЕ ШАТНЫ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН



УЛААНБААТАР ХОТ 2013

Батлав:
БОНХЯ-ны ерөнхий шинжээч

Шүүмж хийсэн:
БОНХЯ-ны шинжээч



Д. Энхбат

С. Эрдэнэцэцэг



ENVIRON

**“УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 1-Р ҮЕ ШАТНЫ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ
ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн
Мэргэжлийн байгууллага:
Энвайрон ХХК-ийн захирал

Н. Эрдэнэсайхан

Төсөл хэрэгжүүлэгч:
Нийслэлийн Засаг даргын хот
байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын
асуудал хариуцсан орлогч

С. Очирбат

Төсөл хэрэгжих нутаг:
Сүхбаатар дүүргийн
Засаг дарга

Д. Бадарсан

Чингэлтэй дүүргийн
Засаг дарга

Д. Ганболд



Улаанбаатар хот
2013 он

ГАРЧИГ

БҮЛЭГ 1. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЭЛ.....	7
1.1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл	8
1.2. Төслийн танилцуулга	9
1.2.1. Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд	11
1.2.1. Газрын менежментийн хувилбарууд	17
1.3. Төсөл хэрэгжих орчны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн түвшин	19
БҮЛЭГ 2. ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ	21
2.1. Газарзүй	21
2.1.1. Газрын гадарга, хэвлийн эвдрэл, бохирдлын өнөөгийн түвшин	21
2.1.2. Төслөөс газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх байдал	21
2.2. Хөрсний бүрхэвчинд нөлөөлөх байдал, үнэлгээ	22
2.2.1. Төсөл хэрэгжих орчмын хөрсний бүрхэвч, түүний онцлог	22
2.2.2. Хөрсний нянгийн бохирдол	29
2.2.3. Гэр хорооллын хашаан доторх бохирдсон хөрсний тархалт	31
2.2.4. Төсөл орчны хөрсөн бүрхэвчинд нөлөөлөх байдал	32
2.3. Төсөл хэрэгжих орчны гадаргын ус	32
2.3.1. Төсөл хэрэгжих орчны гүний ус	34
2.3.2. Төсөл гадаргын болон газрын доорх усанд нөлөөлөх байдал	36
2.4. Ургамлын нөмрөгт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ	39
2.4.1. Төсөл хэрэгжих орчны ургамлан нөмрөг, түүний онцлог	39
2.4.2. Төсөл ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал	43
2.5. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ	43
2.5.1. Төсөл хэрэгжих орчны агаарын чанар, түүний онцлог	43
2.6. Мөнхцэвдгийн тархалт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ	51
2.6.1. Төсөл хэрэгжих орчны мөнхцэвдгийн тархалт, түүний онцлог	51
2.6.2. Төсөл мөнх цэвдэгт нөлөөлөх байдал	53
2.7. Шуугианд нөлөөлөх байдал, үнэлгээ	53
2.7.1. Төсөл хэрэгжих орчны шуугиан, түүний онцлог	53
2.7.2. Төсөл шуугианд нөлөөлөх байдал	56
2.8. Амьтны аймагт нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ	59
2.8.1. Төсөл хэрэгжих орчны амьтад	59
2.8.2. Төсөл хэрэгжих орчны амьтны аймагт нөлөөлөх байдал	63
БҮЛЭГ 3. ЗАВСРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХОГ ХАЯГДАЛ	65
БҮЛЭГ 4. ТӨСЛИЙН БОЛЗОШГҮЙ БОЛОН ГОЛ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛҮҮД ТЭДГЭЭРИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ	66
4.1 СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ	66
4.1.1 Аргазүй	66
4.2. Байгаль орчны нөлөөллүүд	66
4.3. Байгаль орчны нөлөөллүүдийг эрэмбэлэх	68
4.4. Сөрөг нөлөөллийн талаарх дүгнэлт, бууруулах зөвлөмж	71
4.4.1. Агаарын чанар	71
4.4.2. Усны чанар	72
4.4.3. Хөрсөнд үзүүлэх нөлөө	72
4.4.4. Ургамалд үзүүлэх нөлөө	73
4.4.5. Хүн амын эрүүл мэндэд шуугианы үзүүлэх нөлөө	73

4.4.6. Цэвдэгшилд үзүүлэх нөлөө	74
4.4.7. Аюулгүй ажиллагааг хангах, хууль дүрмийг хэрэгжүүлэх талаарх зөвлөмж	75
БҮЛЭГ 5. ДҮГНЭЛТ	76
БҮЛЭГ 6. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	77
6.1. БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ	77
6.1.1. Агаар орчны бохирдлоос сэргийлэх	78
6.1.2. Хөрсний бохирдол, эвдрэлээс сэргийлэх	82
6.1.3. Усны бохирдолоос сэргийлэх	84
6.1.4 Төслийн нөлөөнөөс ургамлын аймагт үзүүлэх нөлөө	86
6.2 Хяналт шинжилгээний МЕХАНИЗМ	88
6.2.1. Агаарын бохирдлын хяналт шинжилгээ	89
6.2.2. Хөрсний бохирдол, эвдрэлийн хяналт шинжилгээ	90
6.2.3. Усны бохирдол болон ашиглалтын хяналт шинжилгээ	91
6.2.4. Дуу шуугианы хяналт шинжилгээ	92
6.2.5. Эрүүл мэндийн хяналт шинжилгээ	92
6.2.6. Бусад асуудлаар	93
6.3 Гомдол, САНАЛ ХҮСЭЛТИЙГ БАРАГДУУЛАХ МЕХАНИЗМ	93
6.4 Байгаль орчны МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХУВААРЬ	96
БҮЛЭГ 7. ОЛОН НИЙТТЭЙ ЗӨВШИЛЦӨХ БА МЭДЭЭЛЛИЙГ ТҮГЭЭХ	97
ХАВСРАЛТУУД	100

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Зураг 1. Баянхошуу дэд төвийн хүн амын нягтшил 2012	9
Зураг 2. Сэлбэ дэд төвийн хүн	9
Зураг 3. Хамрагдах хэсэг, Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төв.....	10
Зураг 4. Сэлбэ дэд төвийн.....	14
Зураг 5. Сэлбэ дэд төвийн.....	14
Зураг 6. Сэлбэ дэд төвийн дахин төлөвлөлт	16
Зураг 7. Хөршүүд газраа хувь нийлүүлэн ашиглах арга– 1-р үе шат	18
Зураг 8. Хөршүүд газраа хувь	18
Зураг 9. Хөршүүд газраа хувь хийлүүлэн ашиглах арга– 3-р үе шат	19
Зураг 10. Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө: Төв ба дэд төв	20
Зураг 11. Гэр хороололын өргөн гудамж бүхий машин зам дагуух ил хөрстэй газрын ерөнхий дүр төрх ба борооны ус тогтож шалбааг үүссэн газар	23
Зураг 12. Гэр хороололын хамгийн ихээр бохирдсон хөрстэй газар. Сэлбэ голруу ордог нарийн судагтай өндөрлөгөөс уруудсан уулзвар хэсэг	24
Зураг 13. Гэр хороололын дундуур гарсан гудамжны эвдэрсэн хөрсний тогтворжилт, өнгөн гадарга	24
Зураг 14. Айлуудын гудамжны хоорондох ил хөрстэй газрын хөрсний өнгөн хэсгийн төрх байдал, бороотой үед шалбааг үүсч хуурай хог цугларсан байдал	25
Зураг 15. Айлын хашааны хоорондох мухар гудамжинд хөл газрын ургамал ихээр ургасан байдал, машины хар тосон толбо хөрс бохирдуулан цоохортсон байдал	26
Зураг 16. Тусгай хог байрлуулах цэггүй учир айл бүхэн дуртай газраа хогоо бөөгнүүлж тавьсан байдал	26
Зураг 17. Долоон буудлын орчмын төв засмал замын баруун талын айлуудын гудамжин дахь хог хаягдал маш бага, гудамж нь өргөн байна.	27
Зураг 18. Долоон буудлын орчмын төв засмал замын зүүн талын газар нь баруунаас зүүн тийш хэвгий налуутай гуу жалганд хог ихээр хуралдсан дундуур нь ус урсаж бохирдсон ус нь Сэлбэ голд нийлж байгаа дүр зураг.....	27
Зураг 19. Долоон буудлын ойролцоох Сэлбэ гол дагуу хог хаягдал багатай, далангийн хажуугаар ургамалжсан байдал	27
Зураг 20. Сэлбэ голын өнөөгийн байдал.....	33
Зураг 21. Сэлбэ дэд төвийн 5 цэгт ургамалын судалгаа жийж буй үе	40
Зураг 23. Халгай.....	41
Зураг 24. Агь шарилж	41
Зураг 25. Олслиг халгай	41
Зураг 26. Навтуул.....	41
Зураг 22. Сэлбэ дэд төвийн ургамлан нөмрөг устаж үгүй болсон байдал..	Error!
Bookmark not defined.	

Зураг 27. Адамсын шарилж.....	42
Зураг 28. Ширэг улалж.....	42
Зураг 29. Ширэг улалж.....	42
Зураг 30. Багваахай	42
Зураг 31. Зогдор өвс	42
Зураг 32. Мөлхөө хиаг	42
Зураг 33. Хэмжилтийн тоног төхөөрөмжүүд.....	44
Зураг 34. Агаарын чанарын автомат харуул.....	44
Зураг 35. Хэмжилтийн тоног төхөөрөмж.....	44
Зураг 36. Сэлбэ дэд бүс орчмын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/	46
Зураг 37. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж /БОХТЛ 2012 оны дүнгээр/ ..	47
Зураг 38. Судалгааны бүс орчмын агаар дахь PM10 тоосны агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/.....	47
Зураг 39. PM 10 тоосны сарын дундаж агууламж /БОХТЛ 2012 оны дүнгээр/..	48
Зураг 40. Судалгааны бүс орчмын агаар дахь азотын давхар ислийн агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/.....	48
Зураг 41. Азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж /БОХТЛ 2012 оны дүнгээр/.....	49
Зураг 42. Судалгааны бүс орчмын агаар дахь озоны агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/	50
Зураг 43. Судалгааны бүс орчмын агаар дахь нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламж /2013 оны 6сарын байдлаар/.....	50
Зураг 44. Сэлбэ дэд төслийн талбайн ул хөрсний улирлын хөлдөлт гэсэлт, ...	52
Зураг 45. Шуугианы хэмжилт хийж буй үе.....	54
Зураг 46. Сэлбэ дэд төв орчмын хөхтөн амьтад.....	60
Зураг 47. Итгэлцүүрийн зэрэглэл.....	69
Зураг 48. Тухайн орчны байгалийн хүчин зүйлүүдэд төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн хэмжээ	69
Зураг 49. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх төслтийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын судлагааны ажил эхлэх тухай олон нийтийн уулзалтын явцаас	97

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

Хүснэгт 1. Дэд төвүүдийн хөгжлийн төлөвлөлтийн удирдамжийн тойм.....	10
Хүснэгт 2. Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвүүдэд хийгдэх ерөнхий ажилууд ..	12
Хүснэгт 3. Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвд төлөвлөж буй дэд бүтэц	13
Хүснэгт 4. Сэлбэ дэд төвийн талбайн өнцгийн газарзүйн координатын цэгүүд	14
Хүснэгт 5. Сэлбэ дэд төвийн хүн амын нягтрал.....	20
Хүснэгт 6. Гэр хороололд зонхилон тархсан хөрсний хими шинж чанарын	25
Хүснэгт 7. Чингэлтэй гэр хороололын орчмын сонгосон цэгүүд дэх хөрсөн дэх хүнд металлын агууламж	28
Хүснэгт 8. Сэлбэ голын тодорхой хөндлөвч дэхь голын усны өнгөрөлт (л/сек)	33
Хүснэгт 9. Гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх	45
Хүснэгт 10. Агаар дахь хүнд металлын агууламж	51
Хүснэгт 11. Шуугианы зөвшөөрөгдөх хязгаарын түвшин	56
Хүснэгт 12. Шуугианы хязгаарын түвшин давтамжаас хамаарах нь	56
Хүснэгт 13. Давтамжийн өргөн бүст тогтмол ба тогтмол биш шуугианы түвшингийн байж болох хэмжээ.....	57
Хүснэгт 14. СБД-ийн 14-р хорооны завсарын буудлын Уянга төвийн дэргэд дуу шуугиан хэмжсэн дүн	57
Хүснэгт 15. СБД-ийн 14-р хорооны завсарын буудлын харалдаа гэр хорооллын дунд дуу шуугиан хэмжсэн дүн	58
Хүснэгт 16. Сэлбэ дэд төв орчмын шувууд	61
Хүснэгт 17. Байгаль орчны нөлөөллийн хэлбэр, хугацаа, эрчим	67
Байгаль орчны нөлөөллүүдийг эрэмбэлсэн үнэлгээг хүснэгт 18-д үзүүллээ.Хүснэгт 18. Байгаль орчны нөлөөллийн эрэмблэлийн үнэлгээ	69
Хүснэгт 19. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллагууд	77
Хүснэгт 20. Агаарын чанарын стандарт	79
Хүснэгт 21. Орчны агаарт байх тоос болон хорт хийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ	80
Хүснэгт 22. Агаарын бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний	81
Хүснэгт 23. Хөрсөнд байж болох хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд агууламж /ЗДА/.....	82
Хүснэгт 24. Хөрсний бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний	83
Хүснэгт 25. Усны бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний зардал, мян.төг.....	85

ОРШИЛ

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын санаачлагаар Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дэд бүтцийг болон нийтийн ахуйн үйлчилгээг хамруулж тэдгээрийг сайжруулах, тогтвортой хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн арван жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцүүлэн Баянхошуу болон Сэлбийг нэн түрүүнд хөгжүүлэх дэд төвүүд байхаар боловсруулсан бөгөөд 2013 оны 2-р сард Монгол Улсын Их Хурлаар батлагдсан болно. Гэр хорооллуудын яг дунд орших эдгээр дэд төвүүдэд дэд бүтэц, үүний дотор авто болон явган хүний зам, усан хангамж, бохир ус, халаалтын сүлжээг бий болгох ба үүний үр дүнд агаарын болон хөрс, усны бохирдол буурч, тухайн нутаг дэвсгэр дэх оршин суугчдын эрүүл аюулгүй амьдрах эрх хангагдаж, хотын дэд бүтцийн болон нийгмийн үйлчилгээ оршин суугчдад ойртоно гэж төсөөлж байна. Төсөл нь Улаанбаатар хотын Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн 3 хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжих юм.

Тус компани нь Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэн ГНХ зөвлөх компаний хийсэн Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжих Баянхошуу дэд төв төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн тайланд тулгуурлан, БОНХЯ-ны ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн дагуу нарийвчилсан үнэлгээг хийж гүйцэтгэлээ.

Баянхошуу дэд төв төслийн БОНУ-ний тайлан нь нийт 7 бүлэг, төслийн болзошгүй болон гол сөрөг нөлөөллүүд тэдгээрийг бууруулах арга зам, зөвлөмж, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, хавсралт зэргийг агуулсан 120 хуудастай, 49 зураг, 25 хүснэгттэй болно.

Нөлөөлөх байдлын үнэлгээг “Энвайрон” ХХК-ийн захирал Н. Эрдэнэсайханаар удирдуулсан шинжээчдын баг гидрогеологич доктор, профессор М. Алей, хөрс судлаач доктор Ж. Мандахбаяр, ургамал судлаач, доктор, профессор Д. Суран, магистр Х. Гэрэлмаа, шувуу судлаач доктор А. Болдбаатар, чимээ шуугианы судлаач академич Н. Сайжаа, цэвдэгийн судлаач доктор Я. Жамбалжав, агаарын судлаач, магистр Б. Бархасрагчаа, эрүүл ахуйч магистр Г. Доржханд, гидрологич Ц. Ундрахцэцэг, экологич С. Мөнхсолонго нар оролцон хийж гүйцэтгэв.

БҮЛЭГ 1. ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ХОЛБОГДОХ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1. Төслийн ерөнхий мэдээлэл

Төслийн нэр: “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 1-р үе шатны Баянхошуу дэд төв ба Сэлбэ дэд төв

Төслийн зорилго

Улаанбаатар хотын нийт 1,3 сая гаран хүн амын 40% нь хотын төвд, үлдсэн 60 гаруй хувь нь гэр хороололд амьдарч байна. Гэр хорооллын тэлэлт нь хот төлөвлөлтийн нөлөөлөл болон хандлагаас гадуур явагдаж байна. Иргэд суурьших боломжтой газар хаана байна тэнд гэрээ барьж байгаагаас гэр хороолол улам тэлсээр байгаа ба зарим нь гамшгийн эрсдэлтэй газар болох гуу жалга, өндөр хүчдлийн шугмын дор амьдарсаар байна. Хотжилтын хэв маяг илт ялгаатай хоёр хэсэгт хуваагдаж байна. (i) Хотын төвийн хэсэг нь төвлөрсөн халаалт, халуун усны болон цэвэр бохир усны шугам сүлжээ бүхий давхар сууцны хорооллууд ба (ii) нөгөө нь бага дунд орлоготой иргэд олноор оршин сууж төлөвлөлтгүйгээр улам өргөжин тэлсээр байгаа нийтийн аж ахуйн үйлчилгээгээр хангагдаагүй хашаа, ердийн хөрсөн замтай, дэд бүтэц тааруу хүрсэн гэр хорооллын хэсгээс бүрдэж байна. Мөн гэр хороололд амьдардаг айл өрхүүд дулааны болон бохирын шугам сүлжээнд холбогдоогүйн улмаас Улаанбаатар хотын агаарын болон хөрсний бохирдолд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Тиймээс эдгээрийг шийдэх үүднээс төслийн хэрэгжилтээр Сэлбэ ба Баянхошуу дэд төвүүдийг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх юм.

Сонгон авсан хэсэгт газар шинэчлэн зохион байгуулах ажлыг бодитоор эхлүүлж, амьдралын стандартыг сайжруулах, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, эдийн засгийн өсөлтийг хангах үүднээс доорхи арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Үүнд:

- Орон зайн төлөвлөлтийг дахин хийж гол авто замын дагуу инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөн хүргэх,
- Оршин суугчдын хэрэгцээнд тулгуурласан нийгэм эдийн засгийн үйлчилгээ болон дэд төвд зайлшгүй байх хотын үйлчилгээг бий болгох замаар дэд төвүүдийн иргэдийг татах хүчийг бататгах,
- Бие даасан дахин төлөвлөлтийн болон барилгажуулах үйл ажиллагааг хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор эсвэл иргэдийн дэмжсэн хувилбарын дагуу гүйцэтгэх
- Үйлчилгээ хүргэгч, хангагч байгууллагуудын үйл ажиллагаа, менежментийг сайжруулах
- Салбарын гол чухал шинэчлэлүүдийг хийх институци бүтцийг шинэчлэх, чадавхийг бэхжүүлэх зэрэг ажил хийгдэнэ.

Төслийг хэрэгжүүлэгч : **Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар**

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн хаяг:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай 11

Төслийн байршил:

Төслөөр хэрэгжих Баянхошуу дэд төвийн байршил Сонгино хайрхан дүүргийн 7,8,9,10,28-р хороодод, Сэлбэ дэд төв нь Сүхбаатар дүүргийн 14-р хороо, Чингэлтэй дүүргийн 14, 18-р хороодод тус тус байрлана.

1.2. Төслийн танилцуулга

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын санаачлагаар Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дэд бүтцийг болон нийтийн ахуйн үйлчилгээг хамруулж тэдгээрийг сайжруулах, тогтвортой хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн арван жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм. Төсөл хэрэгжих байршил нь Улаанбаатар хотын хойд хэсгийн гэр хорооллын гүнд байрладаг 2 дэд төв болох Сэлбэ ба Баянхошуу дэд төвүүд юм. Баянхошуу дэд төв 5 хороог, Сэлбэ дэд төв 3 хороог тус тус хамарч байгаа ба 2 дэд төвийн хувьд нийтдээ 200,000 орчим оршин суугчдад хотын дэд бүтцийн болон нийгмийн үйлчилгээг ойртуулан хүргэх юм. Энэхүү төсөл нь Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцүүлэн Баянхошуу болон Сэлбийг нэн түрүүнд хөгжүүлэх дэд төвүүд байхаар боловсруулсан бөгөөд 2013 оны 2-р сард Монгол Улсын Их Хурлаар батлагдсан болно. Гэр хорооллуудын яг дунд орших эдгээр дэд төвүүдийн нийгэм, эдийн засгийн болон материаллаг дэд бүтцийн асуудлыг шаардагдах хэмжээнд шийдэж өгөх ба энэ нь төвүүдтэй хиллэн оршдог ойр орчмын газруудын хөгжил дэвшилд ч нөлөөлнө гэж үзэж байна.

Баянхошуу дэд төв нь Сэлбэ дэд төвөөс том газар нутагтай ч хүн амын хувьд бага байгаа нь гэр хорооллын оршин тогтносон хугацаанаас хамаарч байгаа ба хүн амын нягтшилийг хиймэл дагуулын доорх зургаас харна уу. (Зураг 2).

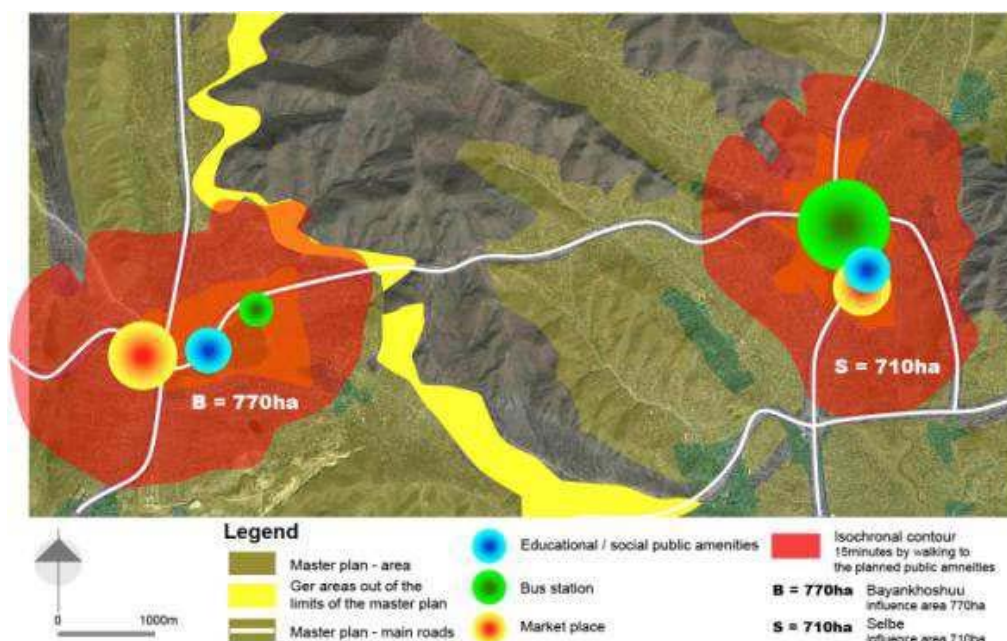


Зураг 1. Баянхошуу дэд төвийн хүн амын нягтшил 2012



Зураг 2. Сэлбэ дэд төвийн хүн амын нягтшил 2012

Дээрх хоёр дэд төв нь хоорондоо 8км-ийн зайтай, хойд/өмнө ба зүүн/баруун чиглэлдээ гол хучилтат замын огтлолцол дээр байдаг. (Зураг 3-с харна уу). Сэлбэ нь Сэлбийн голын зүүн эрэгтэй хиллэх ба өмнөд хэсгээрээ үерт автагддаг байна.



Зураг 3. Хамрагдах хэсэг, Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төв

Хөгжлийн төлөвлөлтийн удирдамжийг (ХТУ) гаргахдаа Баянхошуу, Сэлбийн одоогийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр дараах асуудлуудыг хамарсан: (i) одоогийн хүн амын тоо ба 2020 болон 2030 он хүртэлх өсөлт; (ii) хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль, эрүүл мэндийн төвүүд, эмнэлэг, автобусны буудал зэрэг одоогийн нийгэм эдийн засгийн дэд бүтцийн байдал; (iii) материаллаг дэд бүтэц— үүнд ус түгээх худгууд, нийтийн өмчийн барилгуудыг дулаанаар хангах, гүүр/ус зайлуулах хоолойнууд; (iv) байгалийн ус зайлуулах тогтоц, (v) гамшгийн эрсдлийн хүчин зүйлүүд, (vi) төвүүдийг газар нутаг эдийн засгийн хувьд хооронд нь болон Улаанбаатар хотын төвтэй харилцан уялдаатай холбож өгөх тухай боно. Дэд төвүүдийн хөгжлийн төлөвлөлтийн удирдамжийн тоймыг хүснэгт 1–с харна уу.

Хүснэгт 1. Дэд төвүүдийн хөгжлийн төлөвлөлтийн удирдамжийн тойм

	Баянхошуу дэд төв	Сэлбэ дэд төв
Дэд төвд хамрагдах нутаг дэвсгэр	162 га	156 га
Өмчлөлд очсон нийт газар	2,114 га	1,970 га
Дэд төвд хамрагдах хүн ам одоогийн байдлаар	7,500	7,800
Дэд төвд хамрагдах хүн ам 2020 онд	12,800	13,900
Дэд төвд хамрагдах хүн ам	19,100	23,500

2030 онд		
Төслийн хэрэгжилтээр өртөх талбай	91 га	114 га

Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдийн ХТУ-ийн хүрээнд Төслийн хүрээнд нэн түрүүнд хөрөнгө оруулалт хийх салбаруудыг тодорхойлсон. Үүнд: (i) Төсөл 1-ийн төсвөөс гадна (ii) газрын санг бүрдүүлэхэд оршин суугчдын оролцоо ба тэдгээрийн боломж; (iii) орон сууц, газрын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хэвшлүүдэд тулгуурлан газрын санг бүрдүүлэх боломж зэрэг асуудлыг анхааран авч үзсэн болно.

1.2.1. Төслийн хүрээнд хийгдэх ажлууд

Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн үе шатуудад дараах дэд бүтцийг хөгжүүлнэ: Нийгмийн, эдийн засгийн болон инженерийн дэд бүтэц

Үе шат 1. Сэлбэ дэд төвийн дахин төлөвлөлтөөр дараах ажлуудыг хийнэ:

- Усан хангамж болон ариутгах татуургын сүлжээг барьж байгуулах.
- Дулааны сүлжээг барьж байгуулах.
- Зам болон холбогдох дэд бүтцийг сайжруулах.
- Ус зайлуулах системийг сайжруулан барьж байгуулах.
- Эдийн засгийн болон нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудыг барьж байгуулах: цэцэрлэг (төвлөрсөн эсвэл төвлөрөөгүй), автобусны зогсоол, бизнес хөгжлийн төв болон сургалт үйлдвэрлэлийн төв, худалдааны төв болон авто машины зогсоол.

Үе шат 2. Сэлбэ дэд төвийн дахин төлөвлөлтийг гүйцэтгэж дуусах:

Чингэлтэй, Хайлааст болон худалдааны төвийг сайжруулах ажил хийгдэнэ.

Үе шат 3. Зүүн хэсгийн дэд төвүүдийг дахин төлөвлөлт хийх болон холболт хийх:

- Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвүүдийн холбоог сайжруулна
- Сэлбэ дэд төвийн зүүн хэсэг, Дамбадаржаа, Дарь-Эх зэрэг хэсгийн гэр хороололд “Гудамж” төслийн хүрээнд замын сүлжээг сайжруулна.

Дэд төвийн усан хангамж болон ариутгах татуургын системийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд Улаанбаатар хотын усан хангамж болон ариутгах татуургын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу дэд төвүүдэд хийгдэх ажлуудыг хүснэгт 2-т харууллаа.

Хүснэгт 2. Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвүүдэд хийгдэх ерөнхий ажилууд

Хийгдэх ажлууд
Хотын одоо байгаа ариутгах татуургын сүлжээний хамгийн ойр байх цэгээс өргөтгөлийг хийх: (i) Баянхошуунд 2.7 км, Сэлбэ дэд төвд 3 км үндсэн шугамыг татах (ii) дэд төвд нэмэлтээр татсан 2 км сүлжээ тутамд зориулсан насос станц ба Сэлбийн 0,9 км хэсэгт даралт өргөх станцыг барих (iii) Дэд төв тус бүрийн авто замын коридор дагуу байрлах олон нийтийн байгууламжуудыг ариутгах татуургын сүлжээнд холбох
Авто зам, инженерийн байгууламжийн хангамжийн сүлжээ (цэвэр, бохир ус, дулааны хангамж) тэргүүн ээлжинд хийгдэх 16 км авто зам. Авто замын барилгад явган хүний зам, хог хаягдал цуглуулах байгууламж, гудамж талбайн гэрэлтүүлэг болон бусад байгууламж хамаарна. Дэд төвүүдийн халаалтын асуудлыг бие даасан байдлаар халаалтын зуухаар шийдвэрлэнэ.
УСУГ-ын асуудлын хүрээнд Төв цэвэрлэх байгууламж (ТЦБ), болон ундны усны хангамжийн сүлжээг сайжруулах, хэсэгчилсэн хяналт болон төвлөрсөн үйл ажиллагааны хяналтын систем (SCADA)-ийг нэвтрүүлэх, цахилгааны хэмнэлт, усны чанарыг сайжруулах (ДЭМБ-тай хамтран), үйлдвэрлэлийн болон ахуйн хэрэглээний усны тоолуурын хөтөлбөрийг (NRW-той хамтран) хэрэгжүүлэх.
Нийгмийн эдийн засгийн дэд бүтэц. (i) Нийгмийн дэд бүтэц. Оршин суугчдын соёл амралтын 2 төвийг байгуулах ба энд биеийн тамирын арга хэмжээ, залуучууд, эмэгтэйчүүд болон ахмадуудад зориулсан төв. 2 цэцэрлэг/сургуулийн барилга, цэцэрлэгт хүрээлэн болон ногоон байгууламж (ii) Эдийн засгийн дэд бүтэц: Бизнес хөгжлийн 2 төв, МСҮТ, худалдааны 2 зах, автобусны зогсоолыг сайжруулах (Баянхошуунд), авто машины далд зогсоол барих
Нүүлгэн шилжүүлэлт болон хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал болон олон нийтийн хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Нарийвчилсан /хэсэгчилсэн/ зураг төсөл ба төслийг хэрэгжүүлэх дэмжлэг.
Дэд төвүүдийн барилгажсан зурвас дагуу байгуулагдах орон зайн нарийвчилсан байгуулалтын төлөвлөгөөг бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд хийгдэх институци бүтцийг бэхжүүлэх болон чадавхийг бэхжүүлэх ажил: хот төлөвлөлтийн чадавхийг бэхжүүлэх, үйлчилгээний чанарт өөрчлөлт бий болгох, Гэр хорооллын Хөгжлийн Агентлагийн чадавхыг бэхжүүлэх .

Дэд төвүүд тус бүрт 40 айлын орон сууц баригдах ба төсөл хэрэгжих газар нутагт өртсөн айлуудыг энэхүү байрандаа түр байршуулах юм. Барилгын доор арилжааны янз бүрийн шийдлийг системтэйгээр оруулах ба оршин суугчдын тав тухын асуудлыг давхар хангасан байна. Эдгээр барилгын ажлууд нь УБЗ-ийн гэр хорооллыг хөгжүүлэх 2013 оны төсвийн мөнгөөр санхүүжигдэнэ. Уг ажилд нийт 10-12 сая ам.доллар зарцуулагдах тооцоо гарсан байна. Орон зайн төлөвлөлтийг дахин хийж гол авто замын дагуу инженерийн шугам сүлжээг өргөтгөнө. Хүснэгт 3-с дэд төвүүдэд төлөвлөж буй дэд бүтэцийг харна уу.

Хүснэгт 3. Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвд төлөвлөж буй дэд бүтэц

Дэд бүтэц	Баянхошуу дэд төв	Сэлбэ дэд төв
Усан хангамжын шугам сүлжээ	6.712 км ус түгээх сүлжээ	12.7 км ус түгээх сүлжээ
Бохирын шугам	7.721 км бохир зайлуулах дотоод сүлжээ, 3.475 км үндсэн шугам	11.21 км бохир зайлуулах дотоод сүлжээ, 2.09 км бохир зайлуулах гадаад сүлжээ мөн 2.56 км үндсэн шугам
Дулаан	8.4 Мб хүчин чадалтай 2 дулааны станц, 3.813 км дулаан дамжуулах хоолой, 1.200 км дулаан дамжуулах зангилаа	8.4 Мб хүчин чадалтай 3 дулааны станц, 5.884 км дулаан дамжуулах хоолой, 1.200 км дулаан дамжуулах зангилаа
Хот доторх зам	4.96 км урттай 5.5 м өргөнтэй авто зам, 1 м өргөнтэй явган хүний зам, одоо байгаа гэрэлтүүлгийг 6.15 км тутамд шилжүүлэн байршуулах	5.356 км урттай 5.5 м өргөнтэй авто зам, 1 м өргөнтэй явган хүний зам, одоо байгаа гэрэлтүүлгийг 9.61 км тутамд шилжүүлэн байршуулах
Үерийн хамгаалалт	0.87 км зам доорх ус зайлуулах хоолой	2.00 км гол дагуух ус зайлуулах шуудууг засан сайжруулах ба 1.00 км-н 2 хэсэг гүүр барина
Нийтийн эзэмшлийн газар	4.5 га нийтийн эзэмшлийн газар явган хүний зам барина	3.43 га нийтийн эзэмшлийн газар явган хүний зам барина

Дэд төвийн шугам сүлжээ нь судалгааны дагуу сонгож авсан 9 цэгт тавигдана. Цэгүүдийн уртраг, өргөрөгийг хүснэгт 4-с харна уу. (Чингэлтэй дүүргийн 14, 18 хороод, Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр хамрана).

Хүснэгт 4. Сэлбэ дэд төвийн талбайн өнцгийн газарзүйн координатын цэгүүд

Цэгийн дугаар	Өргөрөг	Уртраг	Тайлбар
SE1	47° 57' 33.8”	106° 54' 59.7”	Баруун урд өнцөг
SE 2	47° 57' 42.8”	106° 54' 44.9”	Баруун урд (замын хойд талд)
SE 3	47° 57' 56.1”	106° 54' 50.2”	Баруун (замын хойд талд)
SE 4	47° 58' 3”	106° 54' 29.9”	Хамгийн баруун өнцөг (Чингэлтэйн зам)
SE 5	47° 58' 10.9”	106° 54' 40.2”	Баруун хойд өнцөг
SE 6	47° 58' 12.6”	106° 54' 47.3”	7 буудлаас баруун тийш
SE 7	47° 58' 12.1”	106° 55' 10”	Зүүн хойд цэг (Сэлбэ голын баруун эрэг)
SE 8	47° 58' 1.2”	106° 55' 29.4”	Сэлбэ голын дагуу доошоо
SE 9	47° 57' 29.6”	106° 55' 28.8”	Зүүн урд цэг Сэлбэ голын доод цэг

Сэлбэ дэд төвд:

Сэлбэ дэд төвийн тохитой байдлыг хангахын тулд нөхөн сэргээгдэх боломжтой нарны панелиг байрлуулах болно. Дэд төвийн баруун тал налуу байрлалтай ба зүүн хэсэг нь тэгш тул үерт өртөх магадлал өндөр юм. Тиймээс хойноос урагшаа чиглэсэн замыг дахин төлөвлөлтөд оруулах юм.



Зураг 4. Сэлбэ дэд төвийн одоогийн нөхцөл байдал (2013)



Зураг 5. Сэлбэ дэд төвийн хөгжлийн төлөвлөгөөний зураг

Оршин суугчдын хүсэлтээр 2 хүүхдийн цэцэрлэг барих шаардлага гарч байна. Гэхдээ сургууль цэцэрлэгийн хүүхдийн барилга байгууламжийг барихад

хэрэглэдэг стандарт энэ дэд төвд зөрчигдөж байгаа буюу зөрчигдөх магадлал байна. Сэлбийн дэд төвийн хойд хэсэгт төлөвлөлт хийж болох талаар зөвлөмж өгч байна. Уулын энгэрт баригдсан сургалтын байр, оршин суугчдын тохийг алдуулж, сурагчдын тоглох талбай, ногоон орчин байхгүй болжээ. Иймд дараах ажил төлөвлөгдөж байна:

- (i) Газар доорх 1280м^2 талбай машины зогсоол бусад зүйлд зориулагдана.
- (ii) 100 хүүхдийн нэг цэцэрлэг, 300 хүүхдийн 3 сургууль баригдана. Барилга бүр 4 ангитай, захиргааны өрөөтэй бөгөөд эдгээрт 896м^2 ба 400м^2 талбайг тус тус онооно.
- (iii) Сургууль цэцэрлэгийн тоглоомын талбай байшин барилгын өмнө ба хойд талд ойролцоогоор 1 га талбай эзэлнэ. Нийтийн нийт талбай стандартын хэмжээнд байна.

Замын уулзвараас 500м зайд, Дамбадаржаагийн замын дагуу, сургууль, цэцэрлэг, нийтийн номын сан, спортын төв, галын станц зэрэг байрлана. Замын дунд орчим 8000м^2 хувийн өмчид ашиглагдаж байгаа газрыг худалдаа үйлчилгээний зориулалтаар ашиглах сонирхол байгаа. 2020 Он гэхэд 14,000 хүн ажиллах худалдааны зах дараах байдалтай байгуулагдах болно:

- (i) Бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хүргэх эргэх замтай, машины газар доорх зогсоолтой нийт 4800м^2 талбай бий болно.
- (ii) Худалдаа үйлчилгээний 4860м^2 талбайд 450 янз бүрийн үйл ажиллагаа явагдана.

Хойноос урагш чиглэлтэй замын дагуух автобусны зогсоолд АХБ-ны өөр төслөөр терминал барина. Үүнтэй уялдан дараах бүрэлдэхүүн хэсэг арилжааны хэлбэрээр үүсэх боломжтой:

- (i) АХБ-ны төслийн зам бага тойруугаас саланга бөгөөд терминалыг тойрч газар доорх зогсоолоор дайрч зорчигчдыг авах $1,680\text{м}^2$ талбай гарна.
- (ii) Зорчигчдын терминал нэгдүгээр давхарт байх бөгөөд АХБ-ны төслөөр санхүүжиж 475м^2 талбайг эзэлнэ.
- (iii) 1390м^2 талбай бүхий худалдааны төв лифттэй, газар доорх зогсоолтой холбогдсон шаттай, замын дээгүүрх гүүр ашигласан 250м^2 талбайтай байна.

Замын сүлжээг сайржуулснаар дэд төвүүдийн хорондох зам харилцаа өргөжиж бөгөөд ус хангамж, хог хаягдал, дулаан гэх мэт төлөвлөгөөнд орсон бусад дэд бүтцийн асуудалтай хамтатган шийдвэрлэх юм. Үерийн усны хяналт, далан суваг, гүүр байгуулах, орчны нөхцлийг сайжруулах гэх мэт нийгэм эдийн засгийн дэд бүтцийг бий болгоход нэн түрүүнд ач холбогдол өгч байгаа. Зураг 6-д Сэлбэ дэд төвийн дахин төлөвлөлтийг өнгөөр ялган харуулсан ба тус зургийн тайлбарыг доор нь орууллаа.



Зураг 6. Сэлбэ дэд төвийн дахин төлөвлөлт

- Дээрх зургийн өнгөний ялгаралын дагуу барилгын талбай, давхаруудын харьцаа өөр өөр байна.
 - Шар өнгөөр тэмдэглэсэн 1.2-р хэсэг буюу гуравдагч зам дагуу таунхаус баригдахаар төлөвлөсөн байна. Энэ хэсэгт машины зогсоол бүхий 3 давхар, дээд тал нь 12м өндөр бүхий 2 айлын орон сууц баригдана.
 - Бор өнгөөр тэмдэглэсэн 1.4-р хэсэгт 27м хүртэл өндөртэй барилгууд баригдахаар байна.
 - Улаан өнгөөр тэмдэглэсэн 1.6-р хэсэгт эхний эгнээний зам болох хөгжлийн коридор дагуу 36м хүртэл өндөртэй барилгууд баригдана.
- 1.4 болон 1.6-р хэсэг дэх барилгын доод давхарт дэлгүүр баригдах ба талбайн 12% хамрагдана.

- Орон сууц тутамд 1 газар доорх авто машины зогсоолыг төлөвлөсөн.
- Ногоон байгууламж болон нийтийн эзэмшлийн талбай: 1.4 хэсэгт талбайн харьцааны 35% болон 1.6 хэсэгт талбайн харьцааны 40% хамрагдахаар байна. Харин хувийн эзэмшлийн газрууд өөрсдийн хүслээр ногоон байгууламжаа төлөвлөх тул 0% гэж төлөвлөсөн байна. Сэлбэ дэд төвийг хөгжүүлэх дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг хавсралт 9-өөс харна уу.

1.2.1. Газрын менежментийн хувилбарууд

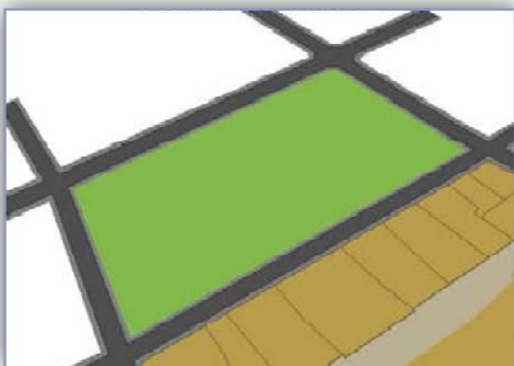
Баянхошуу ба Сэлбэ дэд төвийн барилгажуулах хэсэгт үндсэн 3 шийдлийн дагуу барилгыг барина. Барилгажуулах хэсэгт тендер зарлах замаар хувийн хөрөнгө оруулалтыг татахаар ТЭЗҮ-д төлөвлөж байгаа ба орон сууцны төлөвлөлтөнд тавигдах шаардлагуудыг (барилгажилтийн бүсэд ногоон бүс, нийтийн эзэмшлийн талбай, машин зогсоолын эзлэх хувь гэх мэт) тендерийн ажлын даалгаварт тусгаж, хэрэгжүүлэх юм. Дэд төв тус бүрд бүсчлэлийн шаардлага, хувийн хэвшлийн сонирхол, гол авто замуудад ойр байгаа байдал болон оршин суугчдын хүсэлтээс хамаарч доорх 3 аргыг ашиглан бүтээн байгуулалтыг хийнэ.

Төлбөр төлж инженерийн сүлжээнд холбогдох: Энэ аргын хувьд оршин суугчид дэд бүтцийн холболтын зардлаа өөрсдөө шууд төлөх ба төлөвлөлтийн дагуу зам болон дэд бүтцийн шаардлагаар чөлөөлөх шаардлагатай газраа алдана гэсэн үг. Усан хангамж болон бохир зайлуулах шугамын холболтын үнэ 20,000,000 төгрөг байх тооцоо байна. Энэ арга нь иргэдэд хүндрэл бага ч дэд төвийн хөгжлийн хувьд удаашрах талтай. Энэ нь газар ашиглалтыг сайжруулахгүй ба нийтийн зориулалттай газар шинээр бий болж чөлөөлөгдөхгүй байх сөрөг талтай.

Шууд солилцооны арга: Энэ арга нь дэд бүтцийн шугам сүлжээнд холбогдох хүсэлтэй ч инженерийн шугам сүлжээнд холболт хийх өндөр өртгийг төлж чадахгүй байгаа тохиолдолд ашиглах зарчимд суурилсан. Энэ аргын үед газар эзэмшигч иргэн өөрийн өмчийн газрын тодорхой хэсгийг барилгын ажил хийж байгаа компанид солилцооны хэлбэрээр өгч оронд нь тухайн компаниар дэд бүтцэд холбогдох зардлаа гаргуулах ба харин тухайн компани нь солилцоогоор авсан газар дээр нийтийн орон сууц барьж зах зээлд борлуулах юм. Энэ аргаар нам болон дунд давхрын орон сууц барьж нийтийн эзэмшлийн зориулалтаар тодорхой хэмжээний газар чөлөөлөх бололцоо олгоно. Харьцангуй бага оврын барилгууд баригдах учир барилгын орчин үеийн дэвшилтэт аргыг хэрэглэн барилгын өртөг болон барилгын ажлын хугацааг богиносгож болно. Энэ аргын хувьд хөршүүд өссөн төрсөн газраа үргэлжлүүлэн амьдрах ба өөрийн хашаанд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтыг өөртөө шингээн үлдээх бололцоотой.

Хөршүүд газраа хувь нийлүүлэн ашиглах арга: Энэ аргын үед тухайн хэсэгт амьдарч байгаа хөршүүд (дунджаар 10-24 өрхийн хашаа) бүгдээр харилцан

зөвшөөрч бүх газраа хувь нийлүүлэн нэгтгэж суллан өгч дахин төлөвлөлтийн ажлыг хийснээр тухайн хэсэгт жижиглэнгийн худалдаа, оффис, граж, орон сууцны болон инженерийн шугам сүлжээний барилга бүхий цогц амьдрах орчин шинээр бий болно. Оршин суугчдын хувьд барилгын ажлыг хийх компаниас мөнгөн тэтгэмж авч түүгээрээ бүтээн байгуулалтын 3-4 жилийн хугацаанд тухайн хорооны мэдлийн газарт баригдах түр амьдран суух байранд суух түрээсийн төлбөрөө хийх эсвэл хамаатан садангийндаа амьдрах шийдийг гаргана. Хашааны эздийн хувьд хашааны газар ба үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг тооцсон байдлаар нөхөн төлбөр авах ба мөн үүн дээрээ тухайн үнэлгээний 50 хувьтай тэнцэх худалдан авах зээлийн эрх олгогдох ба түүгээр илүү том талбайтай орон сууцыг шинэ орон сууцанд авах эрх нээлттэй. Иргэд тухайн зээлийн эрхээ том талбайтай байр худалдан авахын тулд бэлэн мөнгөөр зээл авах хэлбэрээр сольж болно. Доорх зурагнуудад хөршүүд газраа хувь нийлүүлэн ашиглах 3н үе шатыг харууллаа.



Зураг 7. Хөршүүд газраа хувь нийлүүлэн ашиглах арга– 1-р үе шат



Зураг 8. Хөршүүд газраа хувь нийлүүлэн ашиглах арга– 2-р үе шат



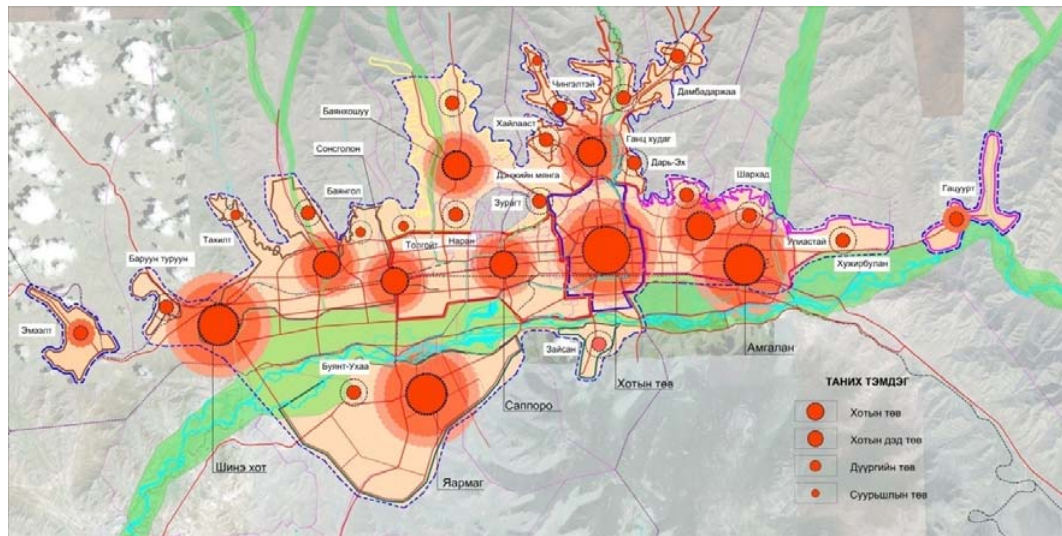
Зураг 9. Хөршүүд газраа хувь хийлүүлэн ашиглах арга– 3-р үе шат

Газар ашиглалтын бүтэц тэнцвэргүй, одоогийн нөхцөлд холболт их өртөгтэй учраас хувийн хэвшлийнхнийг татан оруулснаар амьдрах нөхцөл, хорооллын хүрээлэн буй орчин сайжирч, талбайн шилжих процессийг хурдасгахад дэмжлэг үзүүлнэ. Хувийн хэвшлийнхэн тохилог \цэвэр, бохир усны шугам болон халаалтанд холбогдсон\ орон сууцыг барьж айл өрхүүдийн хашаагаар солих кластер арга НҮБ-ын Хүн ам нутагшил суурьшлын хөтөлбөрөөс дэмжлэг авахаар тодотгол хийгдсээр байна. Оршин суугчид хотын үйлчилгээ, сайжруулсан орон сууцны нэгжээс хүртэхийн тулд өөрсдийн газар хашаагаа худалдаалах аргыг сонгож \шууд худалдах эсвэл газраа нэгтгэх\ болно. Энэ процессыг хувийн хэвшил хийх бөгөөд ДТА зохицуулагдана. Хэд хэдэн хувийн хэвшлийн компаниуд төсөлд орох саналыг УБЗ ба Зөвлөхүүд шийдвэрлэнэ.

1.3. Төсөл хэрэгжих орчны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн түвшин

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн хэтийн төлөв эерэг хандлагатай байгаа ба уламжлалт гэр сууц хурдацтайгаар байшин сууцаар солигдсоор байна. Эдийн засгийн болон төрийн үйлчилгээний дэд төвүүдийг тодорхойлох нь гэр хорооллыг дахин хөгжүүлэх боломжыг олгож байна. Өнөөдрийг хүртэл инженер хангамжийн үйлчилгээ хүрэлцээгүй, хангалтгүй байгаагаас шалтгаалан дэд төвийн өсөлт хөгжил, хотжилтын үйлчилгээ үзүүлэхэд, эдийн засаг, худалдаа үйлдвэрлэл хөгжихөд хүндрэлтэй байгаа билээ. Иймд гэр хороололд үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудыг дэмжих, дэд төвүүдийн сүлжээ үүсгэж, инженер хангамжийн үйлчилгээг цогцоор нь шийдэж, гэр хорооллын ирээдүйн хотжилтын үндэс суурийг бий болгох замаар гэр хороололд амьдарч буй оршин суугчдын амьдралын чанарыг дээшлүүлэх шаардлагатай. Энэ арга замыг хэрэгжүүлэхээр хотын захиргаа, дүүрэг, хороодын удирдлага, гэр хорооллын оршин суугчид болон бусад донор байгууллагуудын санал нэгдсэн байна. 2013 оны 2 дугаар сард Улаанбаатар захиргаа “Гэр хорооллыг хөгжүүлэх Удирдах хороо”-г байгуулсан. нь хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх суурь үндэс болж байна. Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвийн дахин төлөвлөлт 2013 оны Улсын их хурлаар батлагдсан Улаанбаатар

хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдаж байгаа юм. Улаанбаатар хотын 2030 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөөг зураг 10-с харна уу.



Зураг 10. Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө: Төв ба дэд төв

Гэр хорооллын дунд байрлах эдгээр 2 дэд төвүүдэд нийгэм, эдийн засаг болон инженерийн дэд бүтцийг байгуулснаар эдийн засгийн зангилаа нь зөвхөн дэд төв дотроо биш ойролцоо орших нутаг дэвсгэрийн хөгжилд ч нөлөөлөх юм (зэргэлдээ дүүргүүд).

Доорх хүснэгтээс Сэлбэ дэд төвийн одоогийн болон 2020, 2030 оны хүн амын нягтралыг харна уу.

Дэд төвийн нийт талбай	15,600,000 м ²
Нийт хашааны тоо	1,970 хашаа
Дэд төвийн одоогийн хүн ам	7,800
2020 он хүртэлх хүн амын хэтийн тооцоо	13,900
2030 он хүртэлх хүн амын хэтийн тооцоо	23,500

Хүснэгт 5. Сэлбэ дэд төвийн хүн амын нягтрал

Судалгаанаас үзэхэд 2020 он гэхэд хүн амын нягтрал одоо байгаагаас дунджаар 79%-р өсөх бөгөөд жилийн өсөлт 6.7% болж, жил бүр 280 айлын орон сууц барих төлөв гарч байгаа ба 80 хашааны талбайг шаардаж байна. Харин 2030 он гэхэд, оршин суугчлын өсөлт 49%, жилдээ 4% болж жил бүр 310 айлын орон сууц барих, 180 хашааны талбай эзлэх дүн гарч байна.

БҮЛЭГ 2. ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДАЛ, ТҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

2.1. Газарзүй

Улаанбаатар хот нь Хэнтийн нурууны урд үзүүр болох Баянзүрх, Богд хан, Сонгино хайрхан, Чингэлтэй хайрхан уулсаар зүүн, урд, баруун, хойд талаараа тус тус хүрээлэгдсэн бөгөөд Туул, Сэлбэ голуудын бэлчир хөндийд байрладаг. Дунджаар далайн түвшнээс дээш 1351 м өндөрт оршдог. Нийт 4,704.4 м.кв нутагтай. УБ хот нь урдаас хойш 5км, зүүнээс баруун тал руу ойролцоо 30км -ийн зайд зүүнээс баруун тийш тэлж тогтсон.

УБ хотын өмнөд хэсэгт Богд уулын Дархан цаазат хамгаалалтын бүс оршиж, уулын бэлээр зүүнээс баруун тийш чиглэлтэй Туул гол урсаж, хотын хойд хэсгээр уул толгод үргэлжилдэг. Уулын урд бэлээр Сэлбэ гол (Тус голын адаг хэсгийг Дунд гол хэмээн нэрийддэг) Туул голд цутгадаг. Богдхан уул нь зүүнээс баруун тийш чиглэсэн 40 орчим км үргэлжилсэн нуруу Төв хэсэгтээ өндөр уул, дундаж өндөр уулын хэв шинжит уул, хамгийн өндөр оргил нь 2268 м өндөр Цэцээ гүн оргил. Богдхан уул түүний орчим нутаг нь Хангай Хэнтийн атираат бүсийн Хэнтийн хэсгийн баруун өмнө хэсэгт оршино. Чулуун нүүрсний галавын үед (350-200 сая жилийн өмнөөс) хуримтлагдсан тунамал чулуулаг, мезозайн эриний Юра, Цэрдийн галавын үед үүссэн боржин чулуу болон уулсын бэл хормой, гуу жалгаар орчин үеийн хөвсгөр хурдас тархжээ.

2.1.1. Газрын гадарга, хэвлийн эвдрэл, бохирдлын өнөөгийн түвшин.

Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн 3 хороог хамруулсан Сэлбэ төв нь урьд өмнө барилгажсан, газрын гадаргын унаган дүр төрх алдагдсан Улаанбаатар хотын нэг дүүрэг бөгөөд, геоморфологийн хувьд уулын хажуугийн бага зэрэг налуутай тэгшивтэр, Сэлбэ голын татам, дэнжүүдийг хамарсан газар юм. Гадаргуугаас тэр орчим хүнд металл болон тоос, шорооны бохирдолтой. Сэлбэ төвийн гэр хороолол нь зам харгуй, хашаа байшин, гэр хорооллын жорлон, муу усны нүх ухмалаар ямар нэг байдлаар эвдрэл, бохирдолд өртсөн, ихэнх талбай байгалийн анхдагч дүр төрхөө алдсан асгамал хөрсөөр хучигдсан газар юм. Энэ бохирдол нь ерөнхийдөө хот төлөвлөлтийн алдаатай бодлоготой шууд холбоотой юм. Харин шинээр хэрэгжих Сэлбэ дэд төв төсөл нь дэд бүтцийг хөгжүүлж, эмх цэгцгүй баригдсан гэр хорооллыг цэгцэлж хатуу хучилтат зам, цэвэр бохир ус, халаалтын шугам сүлжээг тавьснаар байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллүүдийг бууруулах юм.

2.1.2. Төслөөс газрын гадарга, хэвлийд нөлөөлөх байдал

Сэлбэ голын төв дэд бүтцийг хэрэгжүүлэх явцын шинээр баригдах цэвэр, бохир усны шугам, усан сан, зам харгуй зэрэг барилга байгууламжийн үйл ажиллагаанаас тухайн орчны газрын гадарга, хэвлийд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл

нилээд үүсэж бий болно. Сэлбэ голын хөндий нь газрын гадаргаас бохирдох нөхцөлтэй (шингэн нэвтрүүлэх чулуулаг, ул хөрс ил гарсан) байгааг анхаарч үзэх нь зүйтэй.

Энэ бүгдээс үндэслэн дүгнэхэд Улаанбаатар хотын Сүхбаатар, Чингэлтэйн дүүргүүдийн энэхүү дэд бүтцийн барилга байгууламжийн үйл ажиллагаанаас газрын гадарга, хэвлийд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл байх болно. Иймд дараагийн бүлгүүдэд өгөгдөх бидний зөвлөмжүүдийн дагуу арга хэмжээ авах нь зүйд нийцнэ.

2.2. Хөрсний бүрхэвчинд нөлөөлөх байдал, үнэлгээ

2.2.1. Төсөл хэрэгжих орчмын хөрсний бүрхэвч , түүний онцлог

Хот орчмын газрын хөрс нь байгаль-хүн техникийн үйл ажиллагааны шууд тусгал болсон, уугуул хөрсний дүр төрх нь бүрмөсөн алдагдаж, эвдэрсэн хөрсний эх чулуулгийн суурь дээр бий болсон зөөгдмөл болон асгамал хөрснөөс бүрдэж байна. Энд хөрсөн дэх бодисын эргэлтэд техногений гаралтай элементүүдийн оролцоо ихсэх хандлагатай болохоос гадна хөрсний элэгдэл, эвдрэлийн үйл явц эрчтэй явагдах нөхцөл үүссэн байна. Төсөл хэрэгжих орчмын газар нь Сүхбаатар дүүргийн 14, Чингэлтэй дүүргийн 14,18 дугаар хороодын гэр хороолол болон Сэлбэ голын зүүн эргийг хамарч байна. Газрын гадаргуугийн хувьд судалгаанд хамрагдсан газрын баруун тал нь өндөрлөг уулын налуу бэлд хамрагдаж байгаа бол зүүн хэсэг нь уруудан намсаж, Сэлбэ голын баруун татмыг хамарч байна. Ерөнхийдөө баруунаас зүүн тийшээ хэвгий налуу газар юм. /Энд 1984 онд уулын үер бууж айлууд усанд автагдаж байсан удаатай/.

Хөрсөн бүрхэвч нь голдуу 1 давхар, барилга байшин, гэрүүдэд дарагдан хоорондоо хашаагаар тусгаарлагдан зөвхөн ил хөрстэй хашаа хоорондох газар нь гудамж үүсгэн машин зам болж байна. Гудамж хоорондох ил хөрстэй газар нь байнга машин-техникийн явалтад нэрвэгдэж, сул хөрс нь бяцлагдан хийсч хашааны ёроолд хуримтлагдах, эсвэл хийсч тоос хэлбэрээр дэгдэн зөөгдөх явдал түгээмэл байна. Мөн ус шингэх чадвар султай, шаварлаг чулуу ихтэй хөрс давамгайлах тул гудамж нь уст шалбааг, их бага устай газар үүсгэсэн нь хүмүүсийн явалтанд саад бэрхшээл үүсгэж байна.

Нийслэл хотын хойт хэсэгт орших Чингэлтэй-Сэлбэ голын дэд төвийн орчмын газар нь 3000 гаруй айлын гэр, байшин бүхий хашааны газраас бүрдэнэ. Хашааны хоорондох гудамж нь янз бүрийн өргөнтэй ихэнхидээ 8-10 м өргөнтэй шороон замаар хоорондоо тусгаарлагдана. Айл бүхэн хашаандаа ил жорлон ашиглаж, ахуйн хогоо уут саванд хийж, хашааны хаалганы гадна орчим байрлуулж, хог ачих хогны машинд ачуулдаг заншил хэвшиж байна Харин хогтой шуудай асгарсан газарт хогны төвлөрөл бөөгнөрсөн байсан ба Сэлбэ голд цутгах нарийн судгийн уулзвар орчимд хог ихээр хуралдсан нь орчны агаарт эвгүй үнэр үүсгэн нян үржих таатай орчин бий болгосон байна.

Хөрсний бохирдлын тархалтын судалгааг манай оронд сүүлийн жилүүдээс эрчимтэй судлаж эхэлж байна. Хөрсний судалгааг явуулахад заагдсан маршрутын

дагуу трансектийг нэг чиглэлийн шулуунд тулгуурлан айлуудын гудамж хоорондуур ажиглалт-судалгаа явуулав. Хөрсний төлөв байдал, бохирдолтын шинж чанарыг тогтоохын тулд нийт газрыг төлөөлж чадах 6 цэгийг сонгон тодорхойлолт хийж, хөрсний бичиглэл үйлдэн, хөрсний дээж /0-5 смийн гүнээс/ авч хүнд металл тодорхойлох шинжилгээнд хамруулсан. Мөн тухайн газрын хөрсний хими-физик шинж чанарыг тодорхойлохын тулд хөрсний зүсэлт хийж 0-50 см ийн гүнээс 2 дээж авч шинжилгээнд хамруулав. Шинжилгээг ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрсний лабораторит шинжилгээг хийлсэн. Хатуу хог хаягдлын тархалтын үнэлгээг хийхдээ 10 м² талбайн гадарга дахь хог хаягдлыг тархацын байдлаар нь нүдэн баримжаагаар үнэлгээ өгч бохирдлын зэргийг тогтоосон.

Судлгаанд хамрагдсан газрын хөрсний ерөнхий төлөв байдал

Гэр хороололын нийт газрын 80% нь 1 давхар байшин, гэр хороололын хашааны байгууламжаас бүрдэж байна. Багахан хэсгийг нь хашааны хоорондох машин зам бүхий гудамж үүсгэн элэгдэж эвдэрсэн, чулуу ихтэй овон товонтой жижиг нугачаа элбэгтэй шороотой ил хөрстэй газар эзэлжээ. Машин зам бүхий гудамж нь өнгөн хөрс гэхээр давхаргагүй, сул шороо багатай ихэнхидээ хайрга чулуутай эх чулуулгын суурь бүхий уулын чулуулгаас бүрдэнэ. Хөрсний тогтоцыг тодорхойлохын тулд ухагдсан газрын ханын зүсэлтийг сонгон авав. Ихэнхи гудамжнууд нь шулуун ерөнхийдөө урт бөгөөд өргөн нь 8-10 м хүрэх ба нарийн гудамж багатай байв.



Зураг 11. Гэр хороололын өргөн гудамж бүхий машин зам дагуух ил хөрстэй газрын ерөнхий дүр төрх ба борооны ус тогтож шалбааг үүссэн газар

Тус гэр хороололын хамгийн түгээмэл бохирдсон хөрстэй газарт Сэлбэ голруу ордог бага зэрэг устай нарийн судаг бүхий уулзвар хавийн газар хамрагдаж байна.



Зураг 12. Гэр хороололын хамгийн ихээр бохирдсон хөрстэй газар. Сэлбэ голруу ордог нарийн судагтай өндөрлөгөөс уруудсан уулзвар хэсэг

Гэр хороололын гудамжны эвдэрсэн хөрстэй газрын хөрсний тогтоц, шинж чанарыг дараах зүсэлтээр төлөөлүүлэн үзүүлэв.

Зүсэлт №13-01. Гудамжны дундуурх ил хөрстэй газар нь ухахад хүндрэлтэй, хүрз орохгүй маш нягт хатуу, суурь чулуу бүхий хурдсаас бүрдэнэ. Харин хашааны ёроол хавийн тууш зурвас газар нь сийрэгдүү элсэрхэг хөрстэй, зарим газраа хөл газрын ургамлаар ургамалжсан, өнгөн хэсэг нь хуурай, ахуйн хог багатай цэвэрлэгээ хийгдсэн байв.

0-30 см Холимог цайвар шаргалдуу хүрэн өнгийн, элсэнцэр, жижиг чулуурхаг-40%, нягтавттар, шилжилт янз бүр

30-70 см Дээд давхаргыг бодвол арай цайвардуу саарал өнгийн, нягтавттар, хөнгөн, дунд шавранцар, чулуурхаг-50%

Нэр: Хот суурингийн эвдэрсэн хөрс



Зураг 13. Гэр хороололын дундуур гарсан гудамжны эвдэрсэн хөрсний тогтворжилт, өнгөн гадарга

Хүснэгт 6. Гэр хороололд зонхилон тархсан хөрсний хими шинж чанарын ерөнхий үзүүлэлт

Дээж авсан гүн,см	Ялзмаг, %	CaCO ₃ %	pH	EC _{2,5} ds/m	Хөдөлгөөнт элемент 100 г хөрсөнд мг-аар		Механик ширхэгүүд,% /ширхэгийн хэмжээ мм-р/		
					P ₂ O ₅	K ₂ O	Элс /2- 0.05мм	Тоос/0.05- 0.002мм/	Шавар /<0.002мм/
Зүсэлт 13-01. Хот суурингийн газрын эвдэрсэн хөрс									
0 - 10	1,84	7,41	8,03	0.684	1.29	11,2	48,4	41,0	10,6
10- 50	2,55	000	8,00	0.291	1,34	16,7	49,9	41,0	9,2

Шинжилгээний дүнгээс харахад Чингэлтэй дүүргийн 7 буудал орчмын гэр хороолол байгаа газрын хөрсний өнгөн давхаргын тогтоц бүрмөсөн алдагдсан, хот суурингийн эвдэрсэн хөрсний төрөлд багтана. Энэ хөрсний ялзмагийн агууламж 1,84% хүрч, доороо бага зэрэг ихэссэн байгаа нь хөрс холилдсон мөн дээд давхаргын хөрс эвдрэлд орсоныг харуулна. Өнгөн давхаргад карбонат ихтэй CO₂=7,41% хүрч, доороо карбонатгүй, урвалын орчин pH-8,03-8,0 сул шүлтлэгт ойролцоо шинжтэй, хөрсний цахилгаан дамжуулах чадвар EC_{2,5} = 0,684 dS/m хүрсэн нь хөрсөнд ямар нэг хэмжээгээр давсжилт байгаа, хөрс бохирдолттой байгааг илэрхийлнэ. Хөрсний нийт давхаргад тоос-шаврын агууламж илүүтэй /0,05-0,002мм/ 51,6% хүрч, хөрс дунд шавранцар голдуу бүрэлдэхүүнтэй байна.

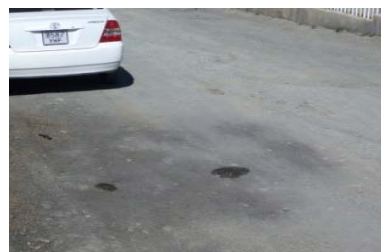
Сонгосон цэгийн байршил ба хөрсний дээж авсан цэгүүд

Цэг №1. 47° 57'39"6 106°54'45"5 h-1388 м 7 буудлын орчимд, гудамжны зах хэсэгт буюу айлын хашааны доод ёроолын алаг цоог ургамалжсан, сийрэг, элсэнцэр хөрстэй газар



Зураг 14. Айлуудын гудамжны хоорондох ил хөрстэй газрын хөрсний өнгөн хэсгийн төрх байдал, бороотой үед шалбааг үүсч хуурай хог цугларсан байдал

Цэг №2. 47° 57'55"7 106°54'52"0 h-1362 м Хангайтын 11-р гудамжны ойролцоох газар, хашааны ёроолын элсэрхэг хөрстэй газраар ургамалжсан, хуурай хог салхиар хийсч тогтсон, гудамжны зарим хэсэгт нефтийн бүтээгдэхүүний бараантсан хар толбо алаг цоогтон үлдсэн байв.



Зураг 15. Айлын хашааны хоорондох мухар гудамжинд хөл газрын ургамал ихээр ургасан байдал, машины хар тосон толбо хөрс бохирдуулан цоохортсон байдал

Цэг № 3. 47° 57'55"7 106°54'52"0 h-1362 м Яргайтын 34-р гудамжны ойролцоох хашааны ёроолд айлууд хогоо машинд ачуулах зорилгоор шуудай саванд хийсэн боловч тэр нь асгарч хөрс бохирдуулсан байв. Цаашид 1 цэгт савтай хогийг цуглуулах зориулалтын тусгай цэгтэй болох шаардлагатай байна.



Зураг 16. Тусгай хог байрлуулах цэггүй учир айл бүхэн дуртай газраа хогоо бөөгнүүлж тавьсан байдал

Цэг № 4. 47°57'46"6 106°55'24"5 h-1334 м. 7 буудлын хойш явсан төв засмал замын баруун талын айлуудын хашааны орчимд ил хөрстэй, дагтаршсан, хашааны ёроолд хуралдаж тогтсон хөрс сийрэг, хүний явалт багатай, ургамалжих нь илүүтэй байна. Судалгааны цэг дагуух төв засмал замын баруун талын гудамж ерөнхийдөө хог хаягдал багатай, гудамж өргөнтэй машин явахад чөлөөтэй гудамжтай байна.



Зураг 17. Долоон буудлын орчмын төв засмал замын баруун талын айлуудын гудамжин дахь хог хаягдал маш бага, гудамж нь өргөн байна.

Цэг № 5. 47°58'34" 106°55'16"8 h-1340 м. Төв засмал замын зүүн талд Сэлбэ гол талдаа газрын гадаргуу намсаж, хөрс нь нугын шинжтэй болох ба ил хөрстэй гудамжны газар нь бороо орох үед ус ихээр хуралдаж шалбааг үүсэх нь олонтой байна. Жалга дагасан бохирдсон ус Сэлбэ голд нийлж байна. Энэ нийлж байгаа уулзвар хэсэгт хамгийн их ахуйн хог цугларч ойр орчиндоо эвгүй үнэр ханхлуулж байв.



Зураг 18. Долоон буудлын орчмын төв засмал замын зүүн талын газар нь баруунаас зүүн тийш хэвгий налуутай гуу жалганд хог ихээр хуралдсан дундуур нь ус урсаж бохирдсон ус нь Сэлбэ голд нийлж байгаа дүр зураг

Цэг № 6. 47°5'30"2 106°55'20"5 h-1336 м Гэр хороололын хамгийн төгсгөл болох зүүн талын судаг жалга нь голруугаа хэвгий налуу учир борооны ус урсаж шууд Сэлбэ голын эрэгт цутгах тэр орчимд хамгийн их хог хуримтлалтай хөрс нянгаар бохирдох эх үүсвэр үүссэн байна.



Зураг 19. Долоон буудлын ойролцоох Сэлбэ гол дагуу хог хаягдал багатай, далангийн хажуугаар ургамалжсан байдал

Гэр хорооллын сонгосон цэг дагуу авсан ил хөрсний бохирдолтын ерөнхий байдал

Гэр хорооллын айлууд нь ахуйн гаралтай болон бусад төрлийн хатуу хог хаягдлаа тэр орчмын судаг, гуу жалганд хаяж тэр нь улам бүр хүрээгээ тэлж байна. Мөн гудамжаар яваа хүмүүс цаас, ундааны сав зэргээ аль дайралдсан газраа хаяж байгаа нь хөрс хогтох нөхцлийг бүрдүүлж байна. Хог хаягдлын зэрэглэл, хуримтлагдсан хэмжээг шалгуур үзүүлэлтээр тодорхойлж, хог хаягдалгүй цэвэр-үзүүлэлт нь 0, их буюу үзүүлэлт нь III зэрэгтэй, 10-30 м² газар хог хаягдал их хуримтлагдсан газар гэж хогтолтын байдлыг тодорхойлов.

Хатуу хог хаягдал. Хатуу хог хаягдал бүхий орчны бохирдол гэдэг нь орчны шинж байдал, төрх өөрчлөгдөн улмаар хүний амьдрах орчин нөхцлийг бууруулж буй сөрөг үр дагаврыг хэлдэг. Хөрсний бохирдолтын гол эх үүсвэр нь агаарт цацагдсан хорт бодис, утаа тортог, газар дээрх хуурай, нойтон хог хаягдлаас үүсэлтэй гэж үздэг. Гэр хорооллын зарим айлуудын хашааны доод нөмөр ёроол хэсгээр хуурай ахуйн хог, хэсэг хэсгээрээ алаг цоогтон хуралдсан байна. Хөрсний хүнд металлын агуулгыг хэд хэдэн цэгүүдээс дээж авч шинжлэн үзлээ. Хүнд элементийн бохирдол нь нянгийн бохирдолтыг бодвол тогтвортой удаан хугацаагаар хөрсөнд хадгалагддаг онцлогтой. Хөрсний хүнд металлууд нь органик биш бохирдолын бодис юм. Хүнд металлын агууламж нь олон хүчин зүйлээс шалтгаалдаг.

Хүснэгт 7. Чингэлтэй гэр хороололын орчмын сонгосон цэгүүд дэх хөрсөн дэх хүнд металлын агууламж

Хөрсний дээж авсан цэгийн дугаар	Гүн, см	Хүнд металлын агууламж, мг/кг				
		Cr	Pb	Cd	Hi	Zn
№1. 47° 57'39"6 106°54'45"5	0 - 5	12,8	46,3	0.323	10,3	198,7
№ 2. 47°57'55"7 106°54'52"0	0 - 5	16,7	31,2	0,398	9,2	133,4
№ 3. 47°57'55"7 106°54'52"0	0 - 5	13,8	82,1	0,068	10,0	220,9
№ 4. 47°57'46"6 106°55'24"5	0 - 5	9,9	28,8	0.075	8,9	106,0
№ 5. 47°58'34" 106°55'16"8	0 - 5	15,2	61,1	0,488	14,7	201,8
№ 6. 47°5'30"2 106°55'20"5	0 - 5	7,5	18,0	0,130	9,4	171,2
Стандарт Элсэрхэг хөрс(MNS 58505-2008)		60	50	1,0	60	100
Стандарт зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (MNS 58505-2008)	-	150,0	100,0	3,0	150,0	300,0

Газрын бохирдолтын нэгдсэн үнэлгээг тооцох матрицын аргаар тодорхойлсон дүнгээр бохирдолтын харилцан адилгүй байдлаасаа шалтгаалан газар бүр өөр байгаа ба итгэлцүүрийн зэрэг нь 0 - 2 буюу бохирдоогүй цэвэр, 2 – 6 буюу бага бохирдсон, 10 – 14 их зэрэг бохирдсон буюу тодорхой яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай гэсэн 3 үзүүлэлттэй байна. Өөрөөр хэлбэл судалгааны ил хөрстэй ихэнхи гудамж дагуух газрын хөрс бага бохирдсон газарт хамаарах ба гуу жалга дагасан хотгор устай газар хамгийн их бохирдолттой байгаа тул энэ газрын хогийг даруй түргэн цэвэрлэх шаардлагатайг харуулж байна.

Хөрсний хүнд металлын бохирдолыг элемент тус бүрээр нь авч үзэв.

Хром (Cr)-ын хөрсөндэх хэмжээ 7,5-16,7 мг/кг-ын хооронд хэлбэлзэж дундажаар 12,1мг/кг буюу хүлцэх хэмжээнээс бага байна.

Хар тугалга (Pb)-ны хэмжээ 18,0-82,1 мг/кг-ын хооронд хэлбэлзэж дундажаар 50,05 мг/кг байна. Энэ нь хүлцэх хэмжээнээс ерөнхийдөө бага байгаа боловч Дээж №3-ын хөрс гудамжны уулзвар хэсгийн ахуйн хуурай хог ихтэй газраас авсан дээжинд хар тугалганы агууламж элсэрхэг хөрсөнд агуулагдах норм хэмжээнээс илүү байгаа нь автомашины утааны нөлөөнөөс гарсан хар тугалга борооны урсацаар хөрсөнд хуримтлагдсантай холбоотой гэж үзэж байна, Одоогоор хөрсөн дэх дээд хэмжээ хүлцэх хэмжээнээс хэтрээгүй байна.

Кадми (Cd)-ийн хөрсөн дэх хэмжээ 0,075-0,488 мг/кг-ын хооронд хэлбэлзэж дундажаар 0,28 мг/кг байгаа нь хүлцэх хэмжээнээс бага юм. Гэхдээ шуудууны захаас авсан Дээж №5-ын хөрсөнд элсэрхэг хөрсөнд агуулагдах хэмжээтэй ойролцоо байгаа нь хөрс бохирдож эхэлснийг харуулж байна.

Никель (Ni)-ийн хөрсөн дэх хэмжээ 8,9-14,7мг/кг-ын хооронд хэлбэлзэж дунджаар 11,8 мг/кг байгаа нь хүлцэх хэмжээнээс бага юм.

Цайр (Zn)-ын хэмжээ нийт хөрсөнд 106,0-220,9 мг/кг-ын хооронд хэлбэлзэж дундажаар 163,45 мг/кг байгаа нь элсэрхэг хөрсөнд байх хэмжээнээс илүүтэй хөрс цайраар бохирдсон байгаа боловч хөрсөнд агуулагдах зөвшөөрөгдөх хүлцэх дээд хэмжээнд хүрээгүй байна. Хөрс ингэж цайраар бохирдож байгаа нь машин техникийн шатахууны шаталтаас үүссэн хорт бодисын агууламжтай холбоотой гэж үзэж байна.

2.2.2. Хөрсний нянгийн бохирдол

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргүүдийн Сэлбэ дэд төв төслийн талбай дах гэр хорооллын хүн ам ихээр суурьшсан болон эрүүл хөрстэй гэж үзсэн 2 цэгээс нэг удаагийн дээж авч НЭМҮТ-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн лавлагаа лабораторид шинжилгээг хийлгэлээ. Хөрсний шинжилгээг MNS7937:2000, MNS6340:2003, MNS5367:2004 стандарт аргуудаар тус тус хийсэн.

Хөрсний дээжинд нян судлалын шинжилгээгээр нийт нянгийн тоо, гэдэсний бүлгийн бичил биетэн, Анаэроб бичил биетэн, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэнг тодорхойлсоныг доорх хүснэгтээс харна уу.

№	Дээж №	Нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн бичил биетэн	Протеус бичил биетэн	Агааргүйтэн бичил биетэн	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч
	Стандарт үзүүлэлт	MNS3297-91	MNS5367-2004	MNS5367-2004	MNS4694-98	MNS6340-2003
1.	Сэлбэ орчмын хүний үйл ажиллагаанд хөндөгдөөгүй хөрс	2×10^3	E.coli илрээгүй	Proteus илрээгүй	Агааргүйтэн илрээгүй	Эмгэгтөрөгч илрээгүй
2.	Гэр хорооллын дундах буюу бохирдсон хөрс	28×10^7	E.coli энтерококк илрэв	Proteus илрээгүй	Агааргүйтэн илрээгүй	Эмгэгтөрөгч илрээгүй

Сэлбэ дэд төвийн гэр хороолол орчмын болон хүний үйл ажиллагаанд хөндөгдөөгүй хөрснөөс авсан дээжүүдэд 1 грамм хөрсөнд байх нийт нянгийн тоо, гэдэсний бүлгийн бичил биетэн, агааргүйтэн бичил биетэн гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нянг Монгол улсад мөрдөж байгаа стандарт аргаар (MNS7937:2000, MNS6340:2003, MNS5367:2004) тус тус тодорхойлсон. 2013 оны 6 дугаар сарын 20-нд хийсэн шинжилгээгээр Сэлбэ дэд төвийн хүний үйл ажиллагаанд хөндөгдөөгүй гэж шинжээчийн тодорхойлсон цэгээс (цэгийн координат: $47^{\circ} 57' 45.3''$ N $106^{\circ} 54' 50.2''$ E) авсан дээжний нэг грамм хөрсөнд агуулагдах нийт нянгийн тоо бага хэмжээтэй буюу стандартад заасан хүлцэх хэмжээнд байна. Гэр хорооллын гудамжнаас авсан (цэгийн координат: $47^{\circ} 57' 35''$ N $106^{\circ} 55' 12''$ E) координаттай цэгээс авсан дээжний нэг грамм хөрсөнд агуулагдах нийт нянгийн тоо 28×10^7 байгаа нь гэр хорооллын хөрс нянгаар их хэмжээгээр бохирдсоныг илтгэж байна.

Хөрсөн дэх E.coli-ийн таньц шинжилсэн дээжинд илэрсэн нь эдэлбэр хөрс хүний өтгөн ялгадасанд агуулагдах гэдэсний бүлгийн савханцраар илүү бохирдсоныг харуулж байна.

Энэ бүхнийг нэгтгэн авч үзвэл дараах дүгнэлтийг хийж болохоор байна. Үүнд:

- Нийслэл хотын гэр хорооллын нутаг дэвсгэрийн хөрс ил задгай, ус, гол горхи, булаг шанд зарим байгууллагын ялгадас, ахуйн болон ариун цэврийг сахих үйлчилгээнээс гаргасан цэвэрлэгээ хийгдээгүй бохир ус хамгаалалтгүй урсаж байгаа нь бохир ус, үерийн усны урсацын нөлөөнөөс булаг шанд, гол горхи, газрын доорх ус, хөрс бохирдуулах эх үүсвэр болж байна.
- Улаанбаатар хотын гэр хорооллын сууршлын нутаг дэвсгэрт олон жил суурьшсан айл өрх бохир угаадас, хог хаягдлаа гудамжинд ил задгай асгах, ариун цэврийн болон стандартын шаардлага хангаагүй бие засах газар, угаадасны нүхний байгуулалт, ашиглалт хамгаалалт муу байгаагаас нутаг дэвсгэрийн эдэлбэр хөрсний нянгийн бохирдолт их байгаа нь шинжилгээгээр нотлогдлоо.
- Гэр хорооллын сууршлын эдэлбэр хөрс гэр хороололд байгаа төвлөрсөн бус усан хангамжийн ил задгай болон газрын доорх усны эх үүсвэрийн бохирдолт тэнд амьдарч байгаа хүн амын эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх эрсдлийн талаар экологи-эрүүл ахуйн үнэлгээ хийх нарийвчилсан судалгаа хангалтгүй байна.
- Монгол улсын иргэн эрүүл нутаг дэвсгэрт, эрүүл ая, тухтай амьдрах тухай Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хангуулах, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, хууль эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.

2.2.3. Гэр хорооллын хашаан доторх бохирдсон хөрсний тархалт

Хөрс нь микроорганизмын амьдрах таатай орчин болдог. Судалгаанд хамрагдсан гэр хорооллын 3000 гаруй айл хашаан дотроо ил жорлонтой байгаа нь хөрс бохирдох нэг үүсвэр болж байна. Нэг айл дунджаар 2 м х 2,5 м хэмжээтэй, гүн нь 2-3 м газарт ил жорлонтой байгаа нь нийтдээ 15000м² газар буюу ойролцоогоор 1,5 га газрын хөрс шингэн бохироор бохирдсон байна. Газарзүйн хүрээлэнгээс гаргасан судалгаагаар хүн амын төвлөрөл ихтэй газруудад болон бохирын цооноггүй газар, гэр хорооллын айл өрхүүдийн орчимд /Чингэлтэй дүүргэд хамгийн их бохирдолттой/ иргэд ил задгай бие зассанаас шивтрийн бохирдол хөрсөнд үүдэн бий болж байна /2012он/. Ийм бохирдол нь хүрээлэн буй орчин, ундны усны эх үүсвэр бохирдох, халдварт өвчин тархах эх үүсвэр бий болгодог.

Тус гэр хорооллын айлуудын хогны тархалт ерөнхийдөө багасаж, айл бүр шуудай саванд хогоо хийж хашааны гадна талд байрлуулан тавьж байна Энэ хогийг нэгдсэн төлөвлөгөөтэйгээр хогны машин ирж ачин хогийн цэгт хүргэж байна. Харин айлуудын тавьсан савтай хог задарсан тохиолдолд тэр орчинд хогжилт үүсэн зарим нь салхинд хийсч хашааны булан тохойд хуралдах зэргээр хогон цэг үүсч байна. Мөн судаг жалганд түүний далангийн хажуугаар айлууд шингэн болон ахуйн хуурай хогийг эмх замбараагүй хамаагүй асгаснаас хур хог бүрэлдэж тэр нь орчны газрыг нянгаар бохирдуулах эх үүсвэр бий болж

байна. Ялангуяа Сэлбэ голд дээд жалганаас бууж ирсэн судаг хог ихтэй, устай хамт урсаж орж нийлж байгаа хэсэгт хөрсний бохирдол хамгийн их байна.

2.2.4. Төсөл орчны хөрсөн бүрхэвчинд нөлөөлөх байдал

Сэлбэ дэд төвийн төслийн инженерийн шугам сүлжээг тавихад 205,8 м³ хөрс өртөх ба 447,3 м² талбай бүхий хөрс авто болон явган хүний замын ажилд өртөхөөр байна. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад элс хайрга зөөвөрлөх үед машин техникийн олон салаа зам үүсч ургамалыг сүйтгэж, хөрсийг халцалж, газрыг элэгдэл эвдэрэлд оруулан, тоос шороо ихээр дэгдэж ойр орчмын агаар, хөрс ургамлыг төсөл хэрэгжих хугацаанд бохирдуулах сөрөг нөлөөтэй. Харин төсөл хэрэгжсэний дараа гэр хорооллын оршин суугчид тохилог орон сууцанд амьдарч, цэвэр, бохир усны шугаманд холбогдож, нэгдсэн халаалттай болсноор төслийн нутаг дэвсгэр дээр хөрс, усны бохирдол үлэмж буурах эерэг нөлөө үзүүлнэ.

2.3. Төсөл хэрэгжих орчны гадаргын ус

Судалгааны талбайн ус зүйн сүлжээг бүрдүүлэгч Туул гол, түүний цутгал голууд Хойд Мөсөн далайн ай савд багтана. Туул гол Хан Хэнтий нурууны салбар уулс болох далайн түвшнээс дээш 2000м өндөрт өргөгдсөн Чисаалайн сарьдаг, Шороотын давааны өврөөс гарах Намъяа, Нэргүй хэмээх хоёр голын уулзвараас эх авч 800-1000м өндөр уулсын хоорондуур урсаж, Орхон голын баруун талын хамгийн том цутгал болж, Орхон голд цутгадаг. Хэнтийн нурууны салбар уулсаас эх авсан Галтай, Сарьдагийн Хийд, Хаг, Хонгор, Зүүн Баян, Тэрэлж, Хөлийн гол, Улиастай, Сэлбэ, Харбух зэрэг гол горхи Туулд цутгана. Тэдний нэг нь судалгааны талбайд орших Сэлбэ гол болно.

Сэлбэ гол Улаанбаатар хотоос хойш 35 км-ээс эх авч урсан Туул голд баруун гар талаас нь цутгана. Хөндийн адаг, хотын төвийн орчинд Сэлбэ гол хоёр салаалан урсаж байсан бөгөөд хотын барилгажилтын явцад Баруун Сэлбэ голын гольдрол бүрэн дарагдсан. Одоо Зүүн Сэлбэ гол өөрийн гольдролын дагуу урсаж байгаа юм.

Төсөл хэрэгжиж буй дэд төвийн зүүн хил Сэлбэ голоор зааглагддаг ба голын эх Баянгийн хөндийгээс эх авах булгууд болно. Баянгийн хөндий нь зүүнээс баруун тийш чиглэн тогтсон 7км урттай 0,2-0,5 км өргөнтэй уул хоорондын 1580-1800м-ийн үнэмлэхүй өндөртэй нарийн хөндий болно.

Хөндий нь мөн зүүнээс баруун тийш налуутай бөгөөд налуужилтын итгэлцүүр нь хөндий аманд 0,04, эхэнд 0,108, дунджаар 0,057 байлаа.



Зураг 20. Сэлбэ голын өнөөгийн байдал

Хөндийн голоор гольдирол өнгөрнө. Түүний өргөн 0,5-1м, эргийн өндөр нь 0,1-0,6 м. Хөндийн дэвсгэг нь ургамлаар, түүний дотор боролзгоны шугуйгаар шигүү бүрхэгдсэнээс гадна хус модоор элбэг. Уулын үнэмлэхүй өндөр нь 1749-1964м. Хөндий урд талаар хашиж өнгөрөх уул нь ургамал, модоор бүрэн хучигдсан бөгөөд ар тал нь бэлгүй, огцом уналттай.

Сэлбэ голын эхээс эхлэн хэд хэдэн хөндлөвч авч түүний урсгалын өнгөрөлтийг хэмжсэн өгөгдлүүдийг хүснэгт 8-д үзүүлэв.

Хүснэгт 8. Сэлбэ голын тодорхой хөндлөвч дэхь голын усны өнгөрөлт (л/сек)

	Гол	Чиглэл	V.03	V.10	V.18	V.29	VI.17	VII.10	IX.06	X.10
1	Бага баян	Мөсний дээд	0.075	0.034	0.186	0.043	0.016	0.028	0.033	0.046
2	Бага баян	Мөсний доод	0.105	0.180	0.310	0.060	0.021	0.043	0.045	0.061
3	Их баян	Доод-гарам	0.101	0.055	0.072	0.063	0.031	0.029	0.059	0.137
4	Бага баян	Байгаль хамгаалагч	0.116	0.135	0.360	0.040	0.230	0.640	0.720	0.137
5	Сэлбэ	Санзай	0.156	0.088	0.667	0.133	0.088	0.025	0.114	0.076
6	Хандгайт	Баруун салаа	0.072	0.027	0.227	0.078	0.021	0.174	0.099	0.104
7	Хандгайт	Зүүн салаа	0.040	0.006	0.129	0.057	0.021	0.169	0.052	0.082
8	Хандгайт	Нийлбэр	0.112	0.033	0.356	0.135	0.042	0.343	0.151	0.186
9	Сэлбэ	Дамба	0.115	0.093	1.084	0.190	0.106	0.588	0.363	0.450

Үүнээс үзэхэд Сэлбэ голын эхнээс Дамбын хөндлөвч хүртэл аажмаар нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна. Үнэлгээ өгч буй районы орчимд буюу Дамбын орчимд Сэлбэ голын усны өнгөрөлт 5-р сарын эхээс 10-р сарын дунд хүртэлх хугацаанд 0,115 л/с-ээс 0,45 л/с болж нэмэгдэж байгаа нь хүснэгт 8-аас харагдаж байна.

2.3.1. Төсөл хэрэгжих орчны гүний ус

БОТБНҮнэлгээний хүрээнд Сэлбэ голын хөндий орчмын газрын доорхи усны гидрогеологийн нөхцөлийг авч үзсэн.

Газрын гадаргын төрх байдал, цаг уур нь дүүргийн хэмжээнд газар доорхи ус бүрэлдэн тогтох нөхцөлийг бүрэлдүүлсэн бол районы геологийн хөгжлийн урт удаан хугацааны түүх, тектоник хөдөлгөөн болон геологийн үйл явцууд дараах гидрогеологийн структурууд бүрэлдэн тогтоход нөлөөлсөн байна. Үүнд:

1. Чулуулгийн өгөршил давамгайлж, түүний улмаас үүссэн бүтээгдэхүүн зөөгдөх үйл явц эрчимтэй явагдаж буй тектоник хөдөлгөөний явцад өргөгдсөн, өгөршлийн замбраагүй тархалттай ан цаваар хэрчигдсэн гидрогеологийн массив. Энд ан цав-грунтын ус бүрэлдэн тархана.
2. Хурадас хуримтлагдах үйл явц давамгайлах уулс хоорондох тэгшивтэр тал, хөндийн гидрогеологийн бассейн. Энд хурдас хуримтлагдах нөхцөл байдал, түүний нягтран барьцалдаж хувиран өөрчилөх байдлаас хамаарч нүх сүв ба ан цавын коллекторууд хөгжсөн ба нүх сүв, нүх сүв-ан цав-давхаргын төрлийн газар доорхи ус бүрэлдэн тархжээ.
3. Тектоник хөдөлгөөний явцад үүссэн тектоник хагарал ба чулуулгийн контакт хоорондох шилжилтүүд нээлттэй байх тохиолдолд ан цав-судлын төрлийн ус агуулж усжсан хагарал гэсэн гидрогеологийн структурын нэг төрлийг үүсгэх байна.

Тус районы эх газрын эрс тэс уур амьсгал, хур тунадасны хэмжээ, рельефийн өндрийн хэлбэлзлийн ялгаа их, хурдас хуримтлагдах үйл явцуудын тогтворгүй байдал зэргүүдээс үзэхэд гидрогеологийн нөхцөл нийлмэл бөгөөд дээрхи гидрогеологийн структуруудад гидрогеологийн давхарга зүйн хувьд янз бүрийн уст давхарга, цогцолбор, бүрдлүүд харилцан адилгүй тархжээ. Тухайлбал, энэ судалгааны талбайд дараах төрлийн уст үе давхарга, бүрдлүүд бүрэлдэн тогтжээ: Нутаг дэвсгэрийн судалгааны өмнөх материалуудыг ашиглан уст комплекс, уст үеийн тархалт, ус агуулагч хурдас чулуулгийн шинж чанар, гидрогеологийн үзүүлэлтүүдийг үндэслэн дараах төрөлд ангилан үзсэн .

1. Дөрөвдөгчийн аллювийн уст үе
2. Дөрөвдөгчийн аллюви-пролювийн уст үе
3. Дөрөвдөгчийн пролюви-делювийн уст үе
4. Карбоны чулуулаг дахь ан цавын ус

Дөрөвдөгчийн аллювийн уст үе

Энэ уст үе нь Туул голын үндсэн хөндийд тархсан байна. Уст үе нь 2 үелсэн бүтэцтэй бөгөөд эдгээр нь хоорондоо гидравлик холбоотой, зөвхөн ус агуулагч чулуулаг болон усжилтаараа ялгаатай.

Уст үе нь ерөнхийдөө түрэлтгүй, чөлөөт гадаргуутай, харин зарим газарт доод үе нь шаварлаг мишилийн нөлөөгөөр бага зэрэг түрэлттэй байна. Уст үеийн түвшин нь олон тооны ашиглалтын ус татах байгууламжуудын ажиллагааны дүнд жигд биш болсон. Ер нь Туул голоос холдох, ус татах байгууламжуудад ойртох тусам түвшний үнэмлэхүй хэмжээ буурна.

Дээд үе нь том ширхэгтэй хайрга, жижиг ширхэгтэй бул чулуунаас бүрдэх ба дүүргэгч нь элс юм. Уст үеийн зузаан нь 2-30м буюу дунджаар 20-30м болох ба хөндийн захаас төв рүү, голын урсгал дагуу ихэсдэг. Энэ үе усжилт маш өндөр, өрөмдсөн цооногуудын ундрага 0.3-65м буюу 5-30л/с шүүрэлтийн коэффициент нь 50-290м/хоног байна.

Доод үе нь дээд үеэс доош, хөндийн ёроолд байх карбон, девоны хурдас хүртэл үргэлжилнэ. Үе нь дээрхитэйгээ төстэй хайрга, жижиг ширхэгтэй бул чулуун хурдаснаас тогтох боловч дүүргэгч нь нарийн ширхэгтэй элс, шаварлаг материал байх ба хэдэн см-ээс хэдэн м хүртэл шаварлаг хурдасны бичил үе, мишил агуулсан байх тул усжилт нь дээд үеэс харьцангуй бага байдаг. Уст үеийн зузаан 3-20м. Цооногийн ундрага 5-9 л/с, хувийн ундрага нь 0.5-2.5л/с байдаг. Шүүрэлтийн коэффициент нь 4-30м/хоногоос хэтэрдэггүй.

Дээрхи хоёр уст үеийг хамтатган шавхсан цооногуудын мэдээллээс үзвэл хувийн ундрага нь 2-69л/с, шүүрэлтийн коэффициент нь 12-235м/хоног байв. Эдгээрийн нийт зузаан нь 4-48м. Уст үеийн түвшин дамжуулалтын коэффициент нь $4.4 \times 10^{-5.5} \times 10 \text{ м}^2/\text{хоног}$, ус өгөмж нь 0.08-0.21 байна. Уст үе нь Туул голын устай гидравлик холбоотой. Туул голын ус нь татарсан өвлийн нөхцөлд уст үеийн түвшин голын ёроолоос доош болсон байх ба хавар мөс хайлж голын урсац болоход уст үе нь голын усны чөлөөт нэвчилтээр тэжээгдэн 5-р сарын дундаас бүрэн гидравлик холбоотой болж, энэ нь гол хөлдтөл үргэлжилнэ. Нэвчилтийн хэмжээ нь голын усны төвшингөөс хамаарч үертэй байхад хамгийн их байна. Уст үеийн налуу 0.001-0.006 байна. Аллювийн хурдас дахь ус нь химийн найрлагын хувьд гидрокарбонат-кальцийн буюу натрийн, 0.06-0.1 г/л эрдэсжилтэй хэт цэнгэг найрлагатай.

Дөрөвдөгчийн аллюви-пролювийн уст үе

Энэ үе нь Туулын цутгалан голуудын хөндийгөөр тухайлбал Сэлбэ голын хөндийгөөр тархсан байна. Уст үеийн усжилт ерөнхийдөө харьцангуй өндөр. Гэхдээ олон жилийн цэвдэг тархсан буюу зүсэлтэнд шавар хурдас голлосон газар бага усжилтай байна. Уст үе нь элс, элсэнцэр чигжээстэй, хайрган чулуулаг агуулагдах бөгөөд гүн рүүгээ чигжээс нь аажмаар шавраар солигдож, усжилт нь багасна. Дөрөвдөгчийн аллюви-пролювийн сэвсгэр хурдасын газрын доорхи усыг хөндийн эхэнд худаг 1А, 3А, 5А илрүүлсэн.

Уст давхарга нь хайрга, сайрга, бүхий бул чулуу байна. Усны тогтонги түвшин 1А, 3А, 5А худагт өрөмдсний дараа 1.44; 1.8; 5.0 м-ийн гүнд байжээ.

Дээжлэх шавхалтаар худгуудын ундарага 2л/с, 6л/с, 6л/с, түвшингийн бууралт 0,4; 3.3 ; 8м гэж тус тус тогтоосон. Уст давхарга нь 2-10м-ийн гүнд байршина.

Уст үе нь 2-16.5м гүнд байдаг чөлөөт гадаргуутай ба химийн найрлагаараа цэнгэг, гидрокарбонат-натри, кальцийн бүрэлдэхүүнтэй боловч байршлаасаа болж бохирдолд хялбар өртөнө. Уст үе нь агаарын тунадас болон бусад уст үе, комплексын усаар тэжээгдэнэ. Үүнд гол нөөлөлж байгаа хүчин зүйл нь Сэлбэ голын хөндийн дагуу төвлөрсөн гэр хороололын үйл ажиллагаа юм.

Дөрөвдөгчийн пролюви-делювийн хурдасны уст үе

Уг хурдас нь Сэлбэ голын хөндийн өндөр хажууг барин тархсан юм. Голчлон дээрээс ирсэн усыг доош нь дамжуулж (хур бороо ихтэй үед), өөрөө энэ байрлалын улмаас ус үл агуулах боловч уулын өмнөх дөрөвдөгчийн хурдасны талбай өргөссөн үед тогтмол ус агуулах ба доор орших уст үе, комплексын байршлаас болон зарим газар байнгын уст үе үүсгэнэ.

Уст үеийн ус агуулагч чулуулаг нь жижиг ширхэгтэй элс болон элсэнцэр дүүргэгчтэй хайрга байгаа нь усжилт багатайн гол шалтгаан юм. Уст үе нь цэнгэг (0.2-0.4г/л) бөгөөд а_{pQ} буюу а_Q уст үеүүдийг тэжээдэг ба усжилтаар төвлөрсөн хангамжийн шаардлагыг биелүүлэхгүй юм.

Карбоны чулуулаг дахь ан цавын ус

Карбоны чулуулаг дахь ан цав-грунтын ус нь Сэлбэ голын хөндийн 2 талыг хүрээлэн тогтсон гидрогеологийн массивын структурт агуулагдана. Энэ нь талбайн ихэнх хэсгээр тархах бөгөөд усжилт нь чулуулгийн өндөр, намын байршил, ан цавын хэмжээ, түүний дүүргэгчээс шалтгаалан жигд биш байдаг. Талбайн зүүнээс баруун тийш усжилт нь багасдаг. Ус агуулагч чулуулаг нь ан цавтай жижиг занар. Голуудын хөндийд өрөмдсөн цооногуудаас үзэхэд энэ насны чулуулгийн өгөршлийн бүс нь 5-10м-ээс үл хэтрэх бөгөөд ан цавыг дүүргэгч хурдсанд шаврын хольц ихээхэн агуулагдах тул усжилт багатай. Цооногийн хувийн ундрага 0.01-0.4л/с байдаг байна. Усны химийн бүрэлдэхүүнээс цэнгэг, гидрокарбонат, натри, кальцийн найрлагатай ба доор орших уст үе комплексийг тэжээж өөрөө тэжээлээ хур тунадас болон конденсацын замаар олж авна.

2.3.2. Төсөл гадаргын усанд нөлөөлөх байдал

Сэлбэ голын усны чанарыг тогтоохын тулд төслийн талбайн харалдаа голын дээд, доод хэсгээс усны дээж авсан. Дээд хэсгийн цэг (47° 58' 06,5" 106° 55' 17,2") буюу долоон буудал орчим, доод цэг (47° 57' 53,5" 106° 55' 31,0") буюу мод үржүүлэг

орчмоос тус тус усны дээжүүдийг авч Геоэкологийн хүрээлэнгийн усны шинжилгээний лабораторид шинжлүүлсэн.

Долоон буудал орчмоос авсан Сэлбэ голын усны шинжилгээний дүн:

Анион	1 м ³ -д байгаа			Катион	1 м ³ -д байгаа		
	мг	мг-экв	мг-экв%		мг	мг-экв	мг-экв%
Cl ⁻	10.7	0.3	7.09	Na ⁺ +K ⁺	44.5	1.93	45.69
SO ₄ ⁻	1	0.02	0.49	Ca ⁺⁺	32.1	1.6	37.79
NO ₂ ⁻	0	0	0	Mg ⁺⁺	7.3	0.6	14.17
NO ₃ ⁻	0.8	0.01	0.3	NH ₄ ⁺	1.5	0.08	1.97
CO ₃ ⁻	0	0	0	Fe ⁺⁺	0	0	0
HCO ₃ ⁻	237.9	3.9	92.12	Fe ⁺⁺⁺	0.3	0.02	0.38
Дүн	250.4	4.23	100	Дүн	85.6	4.23	100

Мод үржүүлэг орчмоос авсан Сэлбэ голын усны шинжилгээний дүн:

Анион	1 м ³ -д байгаа			Катион	1 м ³ -д байгаа		
	мг	мг-экв	мг-экв%		мг	мг-экв	мг-экв%
Cl ⁻	10.7	0.3	10.03	Na ⁺ +K ⁺	5.7	0.25	8.24
SO ₄ ⁻	1	0.02	0.7	Ca ⁺⁺	42.1	2.1	70.24
NO ₂ ⁻	0.2	0	0.15	Mg ⁺⁺	6.1	0.5	16.72
NO ₃ ⁻	4	0.06	2.16	NH ₄ ⁺	2	0.11	3.72
CO ₃ ⁻	0	0	0	Fe ⁺⁺	0	0	0
HCO ₃ ⁻	158.6	2.6	86.97	Fe ⁺⁺⁺	0.6	0.03	1.08
Дүн	174.5	2.99	100	Дүн	56.4	2.99	100

Шинжилгээний дүнгээс харахад долоон буудал орчмоос авсан усны дээж химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, натри кальцийн бүлгийн, 1-р төрлийн, цэнгэг, зөөлөн ус байсан ба мод үржүүлэг орчмоос авсан усны дээж химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, кальцийн бүлгийн, 1-р төрлийн, цэнгэг, зөөлөн ус гэж тодорхойлогдсон. Дээрх 2 дээжийг гадаргын усны бохирдлын зэргийн ангилалын нормтой харьцуулахад долоон буудал орчмоос авсан усны дээж аммонийн ионы хэмжээтэй буюу нормоос 2.33 дахин их “Маш их бохирдолттой” гарсан ба мод үржүүлэг орчмоос авсан усны агуулгад нитрит ионы хэмжээ нормоос 3.11 дахин их буюу “Их бохирдолттой” ангилалд хамаарч байна. Усны дээжийн лабораторийн шинжилгээний дүнг хавсралт 4-т хавсаргав.

Дэд бүтцийн барилга байгууламж барих явцад санамсаргүй болон ажлын хариуцлагагүй байдлаас болж машин, механизмын шатах, тослох материал асгарах, суваг шуудуу ухах явцад жорлон, муу усны бохир ус газрын хэвгий даган голын усруу урсан орох болон зам тавих, ашиглах явцад борооны ус зайлуулагч тавиагүйн улмаас замын дагуу шатах тослох материалаар бохирдсан ус гол руу орж усыг бохирдуулах магадлалтай учир голын усыг бохирдохоос хамгаалах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

Одоогийн байдлаар Сэлбэ голын ойр орчимд дулааны улиралд иргэд машинаа угааж, хог хаягдал хаяж байгаа нь усны чанарыг муутгаж байна. Энэ нь усны хууль хэрэгжихгүй байгаагийн илрэл юм. Сэлбэ голын усны шинжилгээний дүнгээс харахад гадаргын усны цэврийн зэргийн ангилалын нормтой харьцуулахад маш их бохирдолттой ба нормоос 3.11 дахин их байна (Хавсралт 4-с харна уу). Тиймээс голын савын хамгаалалтын даланг бэхжүүлж, усны тухай хуулийн шинэчлэсэн заалтын дагуу онцгой хамгаалалтын бүсээс гадагш барилга, байгууламжийг барихаар төлөвлөлтийг хийж, тендерийн ажлын даалгаварт тусгаж өгөх нь усны бохирдолыг бууруулж Сэлбэ голын усны чанарыг сайжруулах, голын хөндийн экологийн тэнцвэрт байдлыг бий болгох нөхцөл бүрдэнэ.

2.3.3. Төсөл газрын доорх усанд нөлөөлөх байдал

Сэлбэ голын хөндийн Хуурай мухарын зуслангийн хэсэгт “Агь-импекс” ХХК -ий эрдэст ус савлах үйлдвэр нь тектоник хагарлын ан цав-судлын төрлийн усыг цооногоор илрүүлэн ашиглаж байна. Худаг гаргах зөвшөөрлийг Нийслэлийн байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г. Болормаагийн зөвшөөрлөөр 2013 оны 03-р сарын 15 –ны өдөр гаргуулан авсан байна.

Тус цооногийг “Эрдэнэдрилинг” ХХК өрөмдөн гаргаж сорилын шавхалтын туршилт хийж ундаргыг тодорхойлжээ. Шавхалтын туршилтаар цооногийн ундаргыг 1,2 л/с гэж тодорхойлсон байна. Газрын доорхи ус нь химийн бүрэлдэхүүнээрээ О. А. Алекиний ангилалаар гидрокарбонатын ангийн, кальци-магнийн бүлгийн, цэнгэг, зөөлөн ус байна Шинжилгээний хариуг Курловын томъёогоор илэрхийлье:

$$M0,31 \frac{HCO_3 94,39 Cl 4,59 SO_4 1,02}{Ca 66,33 Mg 22,96 (Na + K) 71} pH 8,02 H_o 3,50$$

Энэ үзүүлэлтүүдээс үзэхэд Монгол улсын ундны усны стандарт MNS900-2005-ын бүх шаардлыг хангаж байгаа тул унданд ашиглах бүрэн боломжтой байна.

Энэ шинжилгээгээр ундны усны стандартын бүх үзүүлэлтүүдийг хангаж байна.

Энэхүү Сэлбэ голын төвийн дэд бүтэц хэрэгжих талбайн гидрогеологийн нөхцөл байдлаас үзэхэд түүний үйл ажиллагаа газар доорхи усанд нөлөө үзүүлэхгүй нөхцөлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дэд бүтцийн барилга байгууламжууд байх ихэнхи

талбайн хэсэгт газар доорхи ус нилээд гүнд орших ба зүсэлтийн дээд хэсэгт ус үл нэвтрүүлэх хурдсаар хучигдсан нөхцөлтэй байгаагаас гадна цаашид хотын төвлөрсөн бохирын системд холбогдсон, ил ус алдагдах боломжгүй тул нөлөөлөлд өртөхгүй нөхцөлтэй юм. Харин Сэлбэ голын татам, хөндийн хэсэгт газар доорхи ус газрын гадаргад ойрхон байгаа тул газар шорооны ажлын явцад газрын доорхи ус илэрч хүндрэл учруулж тэр хэмжээгээр нөлөөлөлд өртөх магадлалтай байгаад анхаарах нь зүйтэй. Зохих арга хэмжээг авч үйл ажиллагааг явуулсан тохиолдолд

газрын доорхи усны нөөц, горим, чанарт нөлөө үзүүлэхгүй болно. Үүнд газрын доорхи усыг нефтийн бүтээгдэхүүнээр бохирдуулахгүй байхад анхааран ажиллахыг зөвлөж байна.

2.4. Ургамлын нөмрөгт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ

2.4.1. Төсөл хэрэгжих орчны ургамлан нөмрөг, түүний онцлог

Улаанбаатар хот орчим нь Ботаник-газарзүйн мужлалаар Евроазийн Шилмүүст ойн мужийн Дорнод сибирийн Шинэс-Нарсан ойн дэд мужийн Хэнтийн уулын тайгын мужид хамаарна. Ургамал-газарзүйн тойргийн хувьд Монгол-Дагуурын уулын хээр, Дундад Халхын хээрийн завсрын бүсэд, ургамалжилтын бүс бүслүүрээр уулын ойт хээрийн бүслүүр, хээрийн бүсэд оршино.

Хад чулуутай өндөрлөг газраар нь шивээт хялганат *Stipa krylovii* хуурай хээрийн олон хувилбар тохиолдоно. Тухайлбал: тойргийн ихэнх хэсэгт үетэн ургамлаас Саман ерхөг, хиаглай Түнгэ, Соргүй Согоовор, улалжын овгийн ургамлаас Зогдор улалж, Ширэг улалж, алаг өвснөөс тагийн голгэсэр, агь, ишгүй гичгэнэ, Далантовч, Тарваган Далантүрүү, Хялгасан дэвхэргэнэ, Буурал Гандбадраа, Турчаниновын яргуй, Шар яргуй, жинхэнэ Өрөмтүүл, Хоёр ишт бэриш, налчгар хэрээн хошуу, нарийн навчит тарна, Юлдэн Тарваганшийр, Утсан Ортууз зэрэг нь уулын хээр, хээрийн бүс бүслүүрт арви өндөртэй ургана.

Элсэнцэр хөрстэй газар нь харганатай харгана-агь-үетэнт хээртэй бөгөөд тэнд саман ерхөг, саман дурваа, агь, алтаншар шарилж, жижигнавчит ба одой харгана зонхилно. Гол нуур орчмын хужир марцлаг хотгорт түнгэ бүхий дэрстэй байх ба түүнийг дагаж нэг наст хэрс, шорной, шарилж синузи үүсгэх юмуу хааяа Нангиад түнгэ, судалгүй өлөн, цагаалин цахилдаг ихээр ургана.

Хойд захын бэсрэг уулсаар нь хус улиангар оролцсон холимог төгөл ойтой тул чийгсэг ойн ургамлууд сараана, гичгэнэ, тавилгана зэрэг дагалдан ургана. Дундад халхын тойрогт ургамлын аймгийн хувьд биеэ даасан өвөрмөц онцлогоор тун бага, хэд хэдэн бүсийн ургамлууд холилдон ургана. Тэдний зарим нь Монголын ба Дагуурын хээрийн, зарим нь цөлөрхөг хээрийн, бас умардын уулсын элементүүд оролцоно.

Энэ тойрог монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 11.54 хувийг эзэлнэ. Энд одоогоор 509 зүйл гуурст ургамал бүртгэгдсэний дотор 63 зүйл модлог, сөөглөг ургамал 12.38 хувь, 403 зүйл өвслөг 87.42 хувь ургамалтай. Тэнд тохиолдох цөөн зүйлийн мод сөөг нь зөвхөн бэсрэг уулсыг бараадна. Харин харганын төрлийн сөөг нь хээрт хэвшил үүсгэгч болно. Сөөгөнцрөөрөө Дорнод Монголоос ялимгүй илүү, заримдаг сөөг, заримдаг сөөгөнцрийн тоогоороо түүнтэй яг адил юм. Цөөн наст өвслөг

ургамлын харьцаагаараа хээрийн бүсийн дундаж байрыг эзэлдэг ба олон наст өвслөг ургамлаар тайгын хэмжээнд хүрнэ. Төсөл хэрэгжих орчмын тохиолдох ургамлуудыг экологийн бүлгүүдэд хувааж үзвэл: хуурайсаг 96 зүйл /18.86 хувь/, чийгсүү-хуурайсаг 82 зүйл /16.11 хувь/, хуурайсуу-чулуусаг 80 зүйл /15.72 хувь/, чийгсэг 60 зүйл /11.79 хувь/, чийгсүү давссаг 61 зүйл /11.89 хувь/ давамгайлж байна. Харин тус тойргийн нутгийн онцогтой уялдаатайгаар элссэг ургамал 25 зүйл

/4.72 хувь/, чийгсүү-чулуусаг 20 зүйл /3.93 хувь/, намагсаг 21 зүйл /4.13 хувь/, уссаг 22 зүйл /4.32 хувь/ тус тус тохиолдож байна.

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр дээр 9 цэгийг сонгож, судалгааны явцад тус цэгүүдэд ургамлын бүрэн бичиглэл хийв.



Зураг 21. Сэлбэ дэд төвийн 5 цэгт ургамалын судалгаа жийж буй үе

Тус судалгаанд хамрагдсан талбайд зам тээврийн сүлжээ, машин техникийн хөдөлгөөний улмаас ургамлан нөмрөг бараг устаж үгүй болсон ба тоос шороонд дарагдаж, доройтолд орсон байдалтай ажиглагдсан ба зураг 22-оос Сэлбэ дэд төвийн дүр байдлыг харна уу.



Зураг 22. Сэлбэ дэд төвийн ургамлан нөмрөг устаж үгүй болсон байдал

	
Зураг 23. Халгай	Зураг 24. Агь шарилж
	
Зураг 25. Олслиг халгай	Зураг 26. Навтуул

Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр дээр сонгож авсан 5 цэгийн ургамалжилтын талаарх мэдээллийг доор харууллаа.

1. Сэлбэ дэд төвийн 1-р цэг

Солбицол: 47°57'33.8", 106°54'59.7"

Газрын гадаргын ерөнхий төлөв: Гэр хороололын айл өрх олноороо нэг дор сууришсан. Энд нийт есөн цэгээс түлхүүр зургаан цэг сонгон судалгааг явуулав. Голлох зүйлийн ургамал нь халгай, агь шарилж, цагаан лууль, навтуул бүлгэмдэл үүсгэн ургана.

2. Сэлбэ дэд төвийн 2-р цэг

Солбицол: 47°57'35.9", 106°54'46.1"

Голлох зүйлийн ургамал нь Адамсын шарилж, Ширэг улалж ургана.

3. Сэлбэ дэд төвийн 3-р цэг

Солбицол: 47°57'56.1", 106°54'50.2"

Газрын гадаргын ерөнхий төлөв: Зам тээврийн сүлжээ, машин техникийн хөдөлгөөний улмаас ургамлан нөмрөг бараг үгүй болсон талбай. Зам харгуйг зохисгүй ашиглах нь хөрсний элэгдэл эвдрэлийг түргэтгэж, улмаар ургамалан нөмрөгийг гэмтээж болзошгүйг анхаарч замыг сайн тэмдэгжүүлэх, авто зогсоол, зорчих хэсгийг нарийн зохион байгуулалтанд оруулах шаардлагатай. Голлох зүйлийн ургамал нь зөвхөн Адамсын шарилж тэмдэглэгдэнэ.

Сэлбэ дэд төвийн 4-5-6-р цэг ойролцоо орших цэгүүд 6-р цэгийн кординатаар бичив

Солбицол: 47°58'12.2", 106°54'46.8"

Голлох зүйлийн ургамал нь Ширэг улалж, багваахай, халгай, Лууль, зогдор өвс, мөлхөө хиаг бүлгэмдэн ургана.

	
Зураг 27. Ширэг улалж	Зураг 28. Багваахай
	
Зураг 29. Зогдор өвс	Зураг 30. Мөлхөө хиаг

2.4.2. Төсөл ургамлан нөмрөгт нөлөөлөх байдал

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 114га газар хүнд машин механизмын хөдөлгөөн болон газар шорооны ажилаас хөрс элэгдэл эдвэрэлд орж ургамлан нөмрөгт бүтэц, бүрэлдэхүүнд нь сөрөг өөрчлөлт орно. Төсөл хэрэгжсэнээр ургамалан нөмрөгт нөлөөлөх байдал:

- Хөрсний pH өөрчлөгдсөн тохиолдолд ургамал хэсэгтээ ичмэл байдалд шилжиж навч, цэцэглэх нахиа эрт унах эрсдэлтэй.
- Төслийн үйл ажиллагааны улмаас ургамалан нөмрөгийн фотосинтезийн идэвхи буурах, өсөлт нь удаашрах, улмаар өсөлт нь бүр мөсөн зогсох магадлалтай.
- Төсөл хэрэгжих орчимд тоос шороо, авто машины хорт утаа ихээр ялгарсанаас агаарын бохирдол ихсэж ургамалан нөмрөгт нөлөөлнө.

Ургамлан нөмрөг хүнд машин механизмын нөлөөлөлд өртөх хэдий ч дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын дараа нөхөн сэргээлтийн ажлыг гүйцэтгэснээр энэ сөрөг нөлөөлөл арилах юм.

2.5. Агаарын чанарт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ

2.5.1. Төсөл хэрэгжих орчны агаарын чанар, түүний онцлог

“Сэлбэ” дэд бүс нь Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 14 ба 18 дугаар хороод, Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийг дамнан байрлах ба агаар бохирдуулагч үндсэн эх үүсвэр гэр хорооллын суурьшлын бүс, төв зам бөгөөд газарзүйн байршилын онцлог нь Сэлбэ голын татамд байралсан нь уул хөндийн салхины нөлөөгөөр Чингэлтэй, Дамбадаржаад үүссэн агаар бохирдуулагчид шилжин сууршиж бохирдуулах боломжтой ба агаарын бохирдлын түвшин хотын бусад хэсгээс харьцангуй өндөр байна.

Агаарын чанарын өргөтгөсөн судалгааны ажлын хүрээнд “Сэлбэ” дэд төв буюу Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны нутаг дэвсгэр орчимд хэмжилт хийж, бохирдсон бодисын хоногийн өөрчлөлтийг гаргахыг зорилоо. Энэхүү судалгааг 2013 оны 6-р сарын 19-ны 10 цагаас эхлэн 20-ны 9 цаг 30 минут хүртэл 24 цагийн турш 15 минут тутамд хүхэрлэг хий, бага ширхэгтэй тоосны агууламж, азотын давхар исэл, озоны хий, нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, агаар дахь хүнд металл гэсэн бохирдуулах бодисын хэмжилт хийхийн зэрэгцээ агаарын температур, даралт, салхины чиглэл зэрэг орчны цаг агаарын хэмжилтийг тус тус хийлээ.



Зураг 31. Хэмжилтийн тоног төхөөрөмжүүд

Эдгээр хэмжилтийг БНФУ-д үйлдвэрлэгдсэн зөөврийн автомат харуулаар гүйцэтгэлээ. Харуулын иж бүрдэл нь ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоо шаардлага, ISO 14001 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо болон багаж тус бүрийн хэмжлийн олон улсын болон Европын холбооны стандартын шаардлагыг хангасан. Зураг 33-35-г харна уу.



Зураг 32. Агаарын чанарын автомат харуул



Зураг 33. Хэмжилтийн тоног төхөөрөмж

Агаарын чанарын харуул нь хүхэрлэг хий (SO_2), азотын ислүүд (NO_2), нүүрсхүчлийн дутуу исэл (CO), том ширхэглэгт тоосонцор (PM_{10}), озон (O_3)-ы агууламж болон цаг уурын үзүүлэлтүүд (салхины зүг, хурд, даралт, температур, чийгшил, хур тунадас гэх мэт)-ыг шууд хэмжиж тодорхойлдог.

Судалгааны бүс орчмын агаарын чанарыг 6 буудал орчимд судалгааны багийн хийсэн агаарын чанарын судалгааны дүн, БОХТЛ-ийн Улаанбаатар-05/UB05/ агаарын чанарын харуулд хэмжигдсэн дүнгээр төлөөлүүлэн авч үзвэл тоосны хоногийн дундаж агууламж жилийн бүх хугацаанд Агаарын чанарын стандартын

техникийн ерөнхий шаардалагад заасан хүлцэх дээд хэмжээнээс давсан бохирдолдтой байна.

Хүснэгт 9. Гадаад орчны агаарын түгээмэл бохирдуулагчийн хүлцэх агууламж болон зөвшөөрөгдөх хэмжээ

Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжилтийн дундаж хугацаа	Хэмжих нэгж	Хүлцэх агууламж, зөвшөөрөгдөх түвшин
Химийн нөлөөлөл			
Хүхэрлэг хий(SO ₂) [*]	10 минутын дундаж 20 минутын дундаж 24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м ³	500 450 20 10
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO) [*]	30 минутын дундаж 8 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м ³	60000 30000 10000
Азотын давхар исэл (NO ₂) [*]	20 минутын дундаж 24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м ³	85 40 35
Озон (O ₃) [*]	8 цагийн дундаж	мкг/м ³	100
Тоос (нийт жинлэгдэгч бодис) [*]	30 минутын дундаж 24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м ³	500 150 100
Том ширхэглэгт тоосонцор (PM 10) [*]	24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м ³	100 50
Нарийн ширхэглэгт тоосонцор (PM 2.5) [*]	24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м ³	50 25
Хар тугалга (Pb) [*]	24 цагийн дундаж Жилийн дундаж	мкг/м ³	1 0.5

Бенз-а-пирен (C ₂₀ H ₁₂)*	24 цагийн дундаж	мкг/м ³	0.001
Физикийн нөлөөлөл			
Дуу шугиан*			
- өдрийн цаг (07-23 цаг)	16 цагийн дундаж	мкг/м ³ дБА	60
- шөнийн цаг (23-07 цаг)	8 цагийн дундаж		45
ТАЙЛБАР: *дотоод орчны агаарын чанарын үзүүлэлт болгон ашиглана.			

Сэлбэ дэд төвийн 5-р цэг (47° 58' 10.9", 106° 54' 40.2")-т хэмжсэн хэмжилтийн дүнг бохирдуулах бодис тус бүрээр нь доорх мэдээлэл болон зургуудад харууллаа.

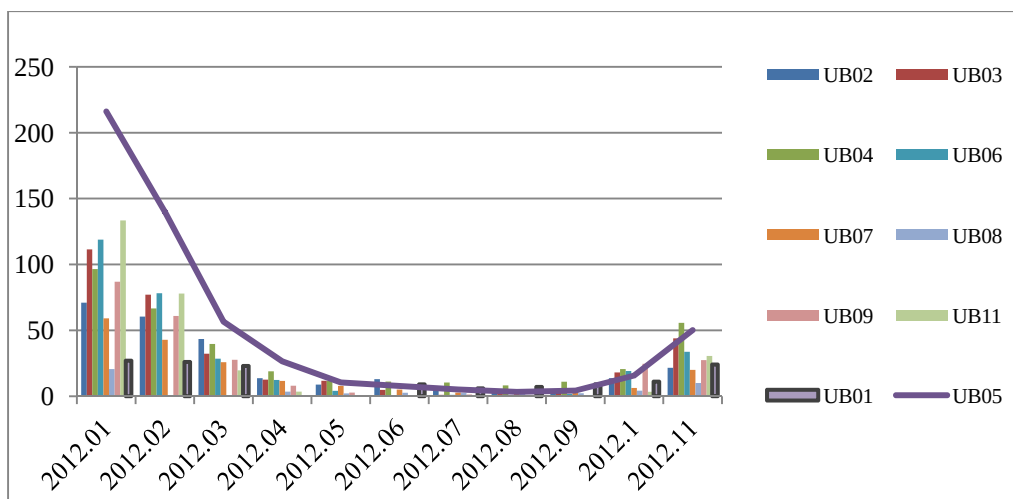
Хүхэрлэг хий.

Хүхэрлэг хий нь хүхэр агуулсан түлшний шаталт, галт уулын дэлбэрэлтээс ихэвчлэн үүсэх ба манай орны хувьд түүхий нүүрсний хэрэглээтэй шууд холбоотойгоор хүйтэн сэрүүний улиралд нилээд ихэсэж байна. Агаар дахь хүхэрлэг хий нь анхдагч байдлаараа ногоон ургамлыг гэмтээх, хүүхэд өндөр настан зэрэг эмзэг бүлгийхний амьсгалын системд гэмтэл учруулах, улмаар зүрх уушигны өвчлөлд хүргэдэг. Хүхэрлэг хийн нь агаар мандал дахь физик химийн процессын үр дүнд хүчиллэг тунадас үүсгэх, мөн сульфатын нэгдлийг үүсгэснээр агаар дахь тоосжилтыг нэмэгдүүлэх зэрэг хоёрдогч бохирдлын эх үүсвэр болдог.



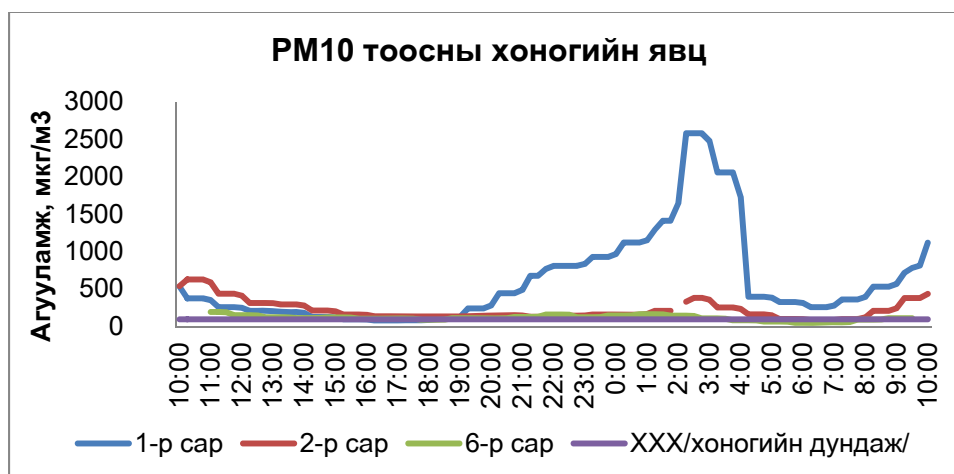
Зураг 34. Сэлбэ дэд бүс орчмын агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/

Судалгааны бүсийн агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламжийг Улаанбаатар 5 харуулын дүнгээр төлөөлүүлэн авч үзвэл дулааны улиралд хүлцэх хэм хэмжээ/цаашид XXX/-нд, галалгаатай хобоотойгоор 1, 2-р сард сарын XXX-нээс давсан, хотын бусад хэсэгт байрлах агаарын чанарын харуулуудын дүнтэй харцъуулахад өвлийн улиралд харьцануй өндөр байна.



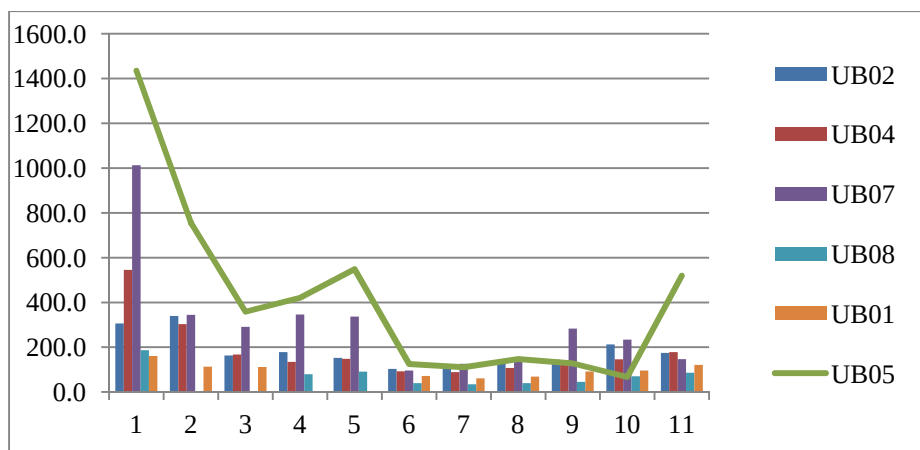
Зураг 35. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж /БОХТЛ 2012 оны дүнгээр/ 10 микроноос бага ширхэглэлтэй тоосны агууламж/PM10/

Манай орны хуурай сэрүүн нөхцөл нь орчны агаарт тоосжилт үүсэх нөхцлийг ихээр бүрдүүлж байдаг. Тоосжилт нь хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөөд зогсохгүй орчны үзэгдэх байдлыг ихээр муутгадаг. Тоосжилт нь ширхэглэлийн хэмжээнээсээ хамааран хүний эрүүл мэндэд харилцан адилгүй нөлөөлөх ба Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжид PM10 болон PM2.5 тоосонцорын хянах шаардлагатай гэж заасан байдаг.



Зураг 36. Судалгааны бүс орчмын агаар дахь PM10 тоосны агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/

PM10 тоосны агууламж жилийн ихэнх хугацаанд ХХХ –ний хэмжээнээс давсан, өвлийн улиралд галлагааны цагуудтай давхцаж нэмэгдсэн, зуны улиралд автомашины хөдөлгөөний эрчимээс хамааран нэмэгдсэн, хотын бусад харуулын дүнтэй харьцуулахад хүйтэн сэрүүний улиралд нилээд өндөр байна.

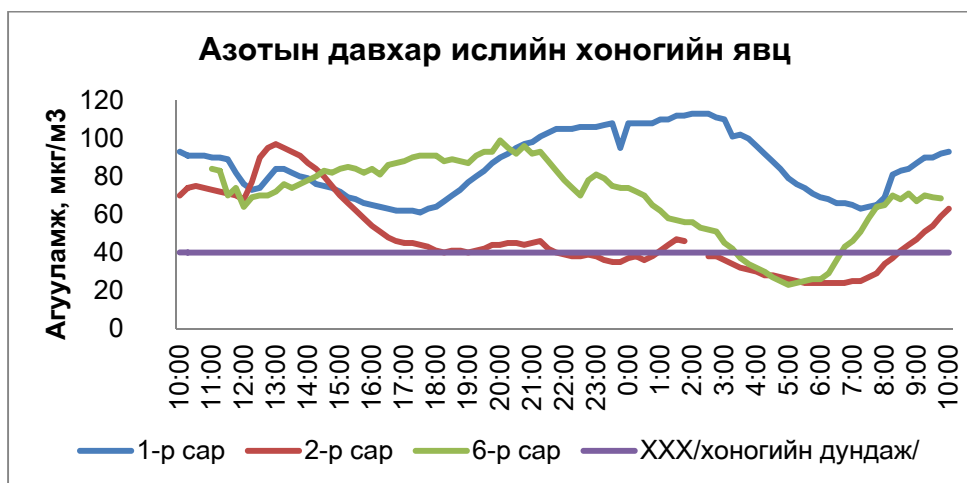


Зураг 37. РМ 10 тоосны сарын дундаж агууламж /БОХТЛ 2012 оны дүнгээр/

Азотын давхар исэл

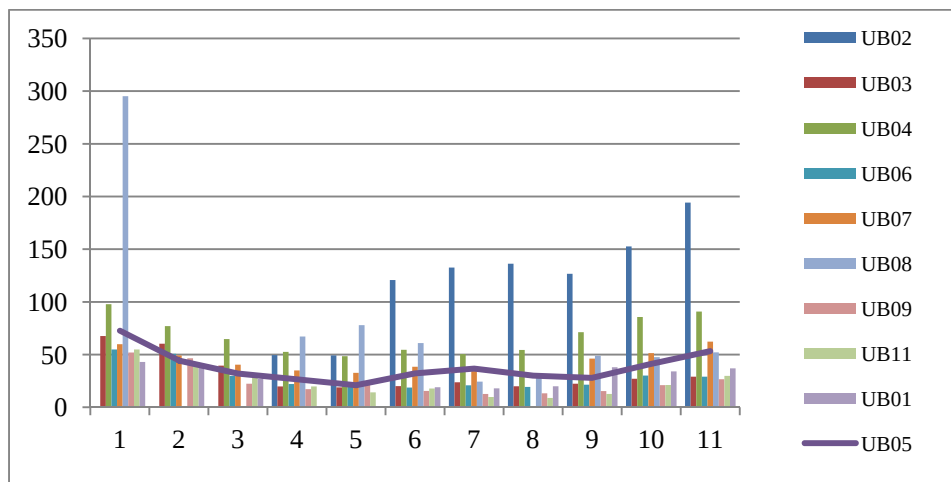
Азотын давхар исэл нь хурц үнэртэй хүрэндүү өнгөтэй хий юм. Азотын давхар исэл нь агаар мандалд азотын дутуу исэлтэй тэнцвэртэйгээр оршдог. Азотын дутуу исэл нь өнгөгүй, үнэргүй хий бөгөөд эдгээр хийнүүдийн холимогийг ерөнхийд нь NO_x буюу азотын нэглүүд гэж нэрлэж заншсан. NO_x буюу азотын нэгдлүүд нь дотоод шаталтад хөдөлгүүр, цахилгаан станц, үйлдвэрүүдийн зуух зэрэг өндөр температурт шаталтын процессийн үр дүнд агаар мандал дахь азот исэлдснээр ихэвчлэн үүсдэг.

Анхдагч шалтгаан нь газрын гадарга орчмын озон үүсгэх гол нэгдэл юм. NO_2 нь нитратын нэгдэл, хүчиллэг аэрозол, мөн нэгдэл байдлаараа амьсгалын замын өвчлөл үүсгэдэг. Мөн хүчиллэг тунадас үүсгэх улмаар гадаргын усны шим тэжээлийн бодисыг нэмэгдүүлснээр эвтрофикацийн үүсэх нөхцөлийг нэмэгдүүлнэ. Агаар мандалын тоосонцрын хэмжээг нэмэгдүүлснээр үзэгдэх орчинг муутгадаг.



Зураг 38. Судалгааны бүс орчмын агаар дахь азотын давхар ислийн агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/

Төв замд ойр байрлах цэгийг 6 дугаар сарын хэмжилтийн дүнг үзэхэд азатын давхар ислийн агууламж хүлцэх хэмжээнээс хэтэрсэн байгаа бөгөөд жилийн бусад хугацаанд мөн хүлцэх хэмжээнээс их байгаа нь төслийн орчимд азотын давхар ислээс бохирдол байнга үүсч байдгийг харуулж байна.



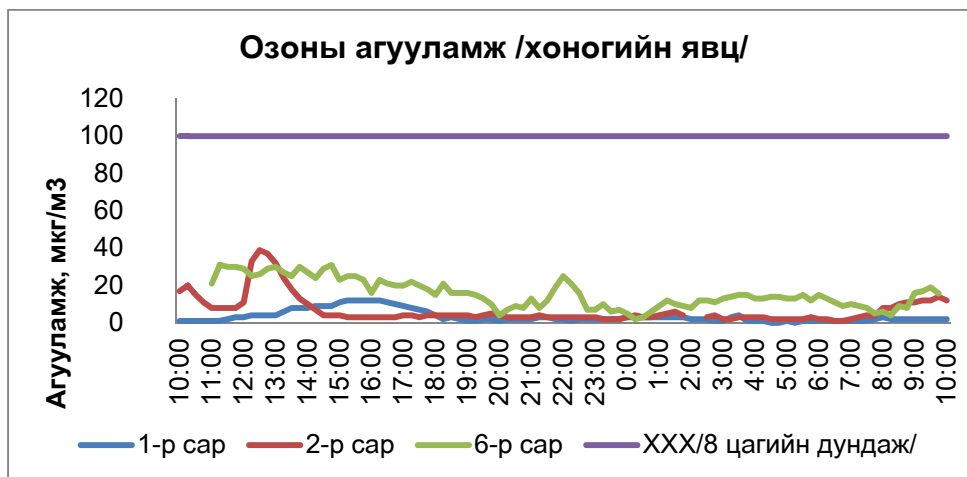
Зураг 39. Азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж /БОХТЛ 2012 оны дүнгээр/ Озон.

Озон нь хүчилтөрөгчийн гурван атомаас тогтсон өнгөгүй үнэргүй хий юм. Сайн озон нь дэлхийн гадаргаас 34-100 км-д ихэвчлэн тохиолдох бөгөөд нарнаас ирэх хортой цацрагийг шингээх хамгаалалтын давхарга хэлбэрээр оршдог. Хүн төрөлхтөний бий болгосон зарим химийн бодисын нөлөөгөөр озоны давхарга зарим хэсэгтээ нимгэрч өмнөд, хойд туйлын орчимд озоны цоорхой үүсэх болсон. Өнөөгийн бохирдуулагчийн зэрэглэлээрээ озон нь хортой, урвалд идэвхитэй хийд тооцогддог. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, АНУ-ын Байгаль хамгаалах агентлагаас газрын гадарга орчмын озоны агууламжийг хянах шаардлагатай гэж зааж өгсөн байдаг. Озон нь дэлхийн бөмбөрцөгийн өндөр өргөрөгт илүү ихээр үүсэх магадлалтай бохирдуулагч бөгөөд манай орны хувьд зуны халуун өдрүүдэд нэмэгдэх хандлагатай байдаг.

Газрын гадарга орчмын озон нь дотоод шаталтат хөдөлгүүр, цахилгаан станц, үйлвэрийн зуух, тос боловсруулах үйлдвэр, химийн үйлдвэр зэргээс хаягдсан бохирдуулагчид нарны гэрлийн нөлөөгөөр химийн урвалд орсны үр дүнд үүсдэг. Фотохимийн исэлдэлтийн бүтээгдэхүүнүүд нь нарны гэрлийн эрчимшилт, орчны температураас ихээхэн хамаардаг.

Дэлхийн эрүүл мэндийн байнууллагын зөвлөмж, манай улсын агаарын чанарын стандартад озоны хүлцэх хэм хэмжээг 8 цагийн дундаж нь 100мкг/м^3 байхаар зааж өгсөн байдаг. Судалгааны бүс орчимд хэмжигдсэн хэмжилтийн дүнгээс харахад озоны агууламж жилийн туршид XXX-нээс давсан бохирдол ажиглагдаагүй байна.

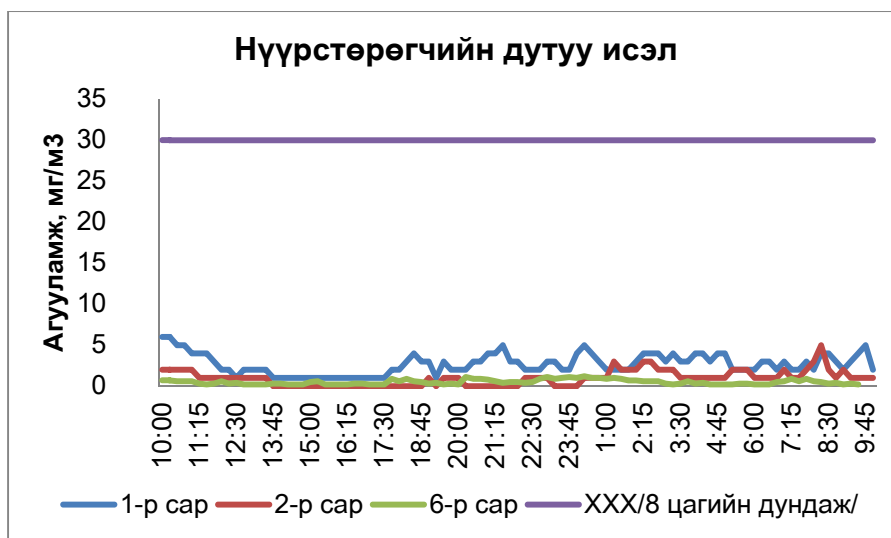
Энэ нь тухайн бүс нутагт азотын дутуу ислийн хэмжээ өндөр байгаатай холбоотой байж болно.



Зураг 40. Судалгааны бүс орчмын агаар дахь озоны агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл.

Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл нь өнгөгүй, үнэргүй, амтгүй хий бөгөөд нүүрстөрөгч агуулсан нэгдлийн дутуу шаталтын үр дүнд үүснэ. Хэт өндөр агууламжтай үед тархи, төв мэдэрлийн ситем, зүрхийг гэмтээх зэрэг янз бүрийн өвчлөлийг үүсгэх ба улмаар үхэлд хүргэх аюултай. Судалгааны бүсэд хэмжигдсэн хэмжилтийн дүнгээс харахад нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламж XXX-нээс давсан бохирдолгүй байна.



Зураг 41. Судалгааны бүс орчмын агаар дахь нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн агууламж /2013 оны 6 сарын байдлаар/

Агаар дахь хүнд металл

Судалгааны ажлын хүрээнд PM10 тоосны сорьц авч зарим хортой хүнд металлын хэмжилтийг хийлээ. Хэмжилтийн дүнгээс харахад хүнд металлуудын агууламж ХХХ-нээс бага ба давсан бохирдолгүй байна. Хүснэгт 10-т агаар дахь хүнд металлын агууламжийг орууллаа.

Хүснэгт 10. Агаар дахь хүнд металлын агууламж

Хүнд металлууд	Pb, нг/м ³	Br, нг/м ³	Zn, нг/м ³	Cu, нг/м ³	Rb, нг/м ³
Сэлбэ дэд бүс орчим	0.47	0.148	0.052	1.604	0.025
АЧС дахь хүлцэх хэм хэмжээ	1 000	-	20 000	50 000	-

2.6. Мөнхцэвдгийн тархалт нөлөөлөх байдал, үнэлгээ

2.6.1. Төсөл хэрэгжих орчны мөнхцэвдгийн тархалт, түүний онцлог

Монгол орны геокриологийн ерөнхий зүй тогтлоор Сэлбэ дэд төвийн талбай нь мөнхцэвдгийн ховор алаг цоог тархалттай бүслүүрт оршино (Гравис ба бусад, 1971). Ховор алаг цоог тархалттай бүслүүрт мөнхцэвдэг нь томоохон хотосын төв хэсэг ба уулс хоорондын жижиг голын хөндийн дагуух чийг намагтай шаварлаг хурдастай хэсэгт, булаг шандны ойр орчим чийг намагтай газарт тус тус тархсан байдаг (Төмөрбаатар, 2004). Мөнхцэвдгийн ховор алаг цоог тархалттай бүслүүрт нийт талбайн 1-10 хувьд мөнхцэвдэг тархсан байх бөгөөд (-1)-ээс 0 градусын температуртай 10 орчим метр зузаантай.

Сэлбэ дэд төслийн талбайн хэмжээнд Сэлбэ голын татам хөндий бүхий хэсэгт мөнхцэвдэг тархсан байна (Зураг 44). Зурагт үзүүлсэнээр SE7, SE8, SE9, SE1 цэгүүд орших талбайд мөнхцэвдэг тархсан бөгөөд тухайн талбайд мөнхцэвдгийн судалгаа хийгдэж байгаагүй боловч ижил төстэй нөхцөлтэй Ногоон нуур орчимд хийсэн судалгааны үр дүнгээс үзэхэд энд -0.1 орчим хэмийн температуртай 6 метр орчим зузаантай мөнхцэвдэг тархсан (Төмөрбаатар, 2004).



Энэ мөнхцэвдэг нь хасах хэмийн температуртай гүехэн учир аливаа өөрчлөлтөнд өндөр мэдрэмтгий байдаг. Сүүлийн жилүүдэд хийсэн цэвдгийн судалгаагаар Сэлбэ голын дагуу гэр хороолол тэлж байгаатай холбоотойгоор мөнхцэвдэг нь зарим хэсэгт гэсэж үгүй болох, зарим хэсэгт гэсэлт эрчимтэй явагдаж байгалийн зүй тогтол нь алдагдсан байдаг. Ер нь гэр хорооллын эрчимтэй тэлэлт, хүний зохисгүй үйл ажиллагааны улмаас Сэлбэ голын дагуух дороо мөнхцэвдэгтэй чийг намагтай газар хатаж улмаар Сэлбэ голын усны горимд мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орсон.

Ул хөрсний улирлын хөлдөлт гэсэлт: 1:25 000 масштабтай Улаанбаатар хотын ул хөрсний улирлын хөлдөлт гэсэлтийн зурагт үзүүлсэнээр Сэлбэ дэд төслийн талбай нь ул хөрсний улирлын хөлдөлт гэсэлтийн В, Г районд оршино (Зураг 44). В район нь Туул голын 2-р дэнж, Толгойт, Сэлбэ, Улиастайн голуудын дэнжийг хамран оршино. Улирлаар хөлдөж гэсдэг ул хөрсний бүрэлдэхүүнд шавранцар, элсэнцэр дүүргэвчтэй хайрга голлосон 27-30 м хүртэл зузаан голын туудас хурдасаас тогтоно. Жилийн дундаж температур 2.0 – 2.3 градус, гадарга дээрхи

температур хэлбэлзлийн агуураг 22 – 24 градус, ул хөрсний улирлын хөлдөлтийн гүн ердийн байгалийн нөхцөлд 3.5 – 4.0 м, гэсэлтийн гүн 3.7 – 4.2 м тус тус байна. Г район нь Туул голын 3-р дэнжийг хамран оршино. Улирлаар хөлдөж гэсдэг ул хөрсний бүрэлдэхүүнд хэмхдэс, үйрмэг чулуутай шавранцар, шаварлаг дүүргэвчтэй 10 - 15 м хүртэл зузаан хормойн хурдасаас тогтоно. Жилийн дундаж температур 1.0 – 1.5 градус, гадарга дээрхи температур хэлбэлзлийн агуураг 23 – 25 градус, ул хөрсний улирлын хөлдөлтийн гүн ердийн байгалийн нөхцөлд 4.1 – 4.5 м, гэсэлтийн гүн 4.2 – 4.7 м тус тус байна.

2.6.2. Төсөл мөнх цэвдэгт нөлөөлөх байдал

Энэхүү дэд төслийн талбай орчимд халиа тошин үүсэх, овойлт суулт үзүүлэх, айлын гэр дороос ус гарах зэрэг криоген гаралтай физик үзэгдлүүд Толгойтын голын татам дэнжийн хэмжээнд В районы хурдас тархсан хэсэгт элбэг тохиолддог. Цэвдгийн нөхцөл, ул хөрсний шаврын агууламж, чийгний хэмжээ зэргээс хамаарч овойлтын хүч, хэмжээ харилцан адилгүй байдаг. Урьд өмнө хийгдсэн судалгааны тайланд тэмдэглэн бичсэнээр овойлтын хэмжээ 20-30 см хүрдэг онцлогтой. Энэхүү овойлтын чиглэл нь босоо чиглэлд байхаас гадна хэвтээ чиглэлд ул хөрс тодорхой хэмжээгээр тэлдэг тул шугаман инженерийн байгууламж деформацид орох, улмаар тасрах зэрэг үзэгдэл элбэг тохиолддог.

2.7. Шуугианд нөлөөлөх байдал, үнэлгээ

2.7.1. Төсөл хэрэгжих орчны шуугиан, түүний онцлог

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөөр зарим хороодын эдэлбэр дэвсгэр нутагт дэд бүтцийн инженерийн байгууламжийг төлөвлөхдөө холбогдуулан гудамжны дуу шуугианы түвшин хэмжиж холбогдох дүн, дүгнэлт гаргаж цаашдын төлөвлөлтөнд дуу шуугианыг багасгах арга хэмжээний талаар мэргэжлийн зөвлөмж боловсруулах төлөвлөгдсөн газарт Дуу шуугианы хэмжилтийг 2013 оны 6-р сарын 16-нд гаргасан 1:6000-н масштабтай тойм зургийн дагуу Сэлбэ дэд төвд 2 цэг сонгож 2013 оны 6 сарын 18-21-ны өдрүүдэд 24 цагийн турш 2 цагийн давтамжтайгаар нийт 48 удаагийн хэмжилтийг хийлээ. Зураг 45-с харна уу.



Зураг 43. Шуугианы хэмжилт хийж буй үе

Дуу шуугианы хэмжилтийг сонгосон цэгүүдэд Sound Level metr багажаар хийлээ.

Хүн амын суурьшлын бүсэд тэдний амьдрах орон сууц үйлчилгээний байгууллагуудын орчинд дуу шуугиан үүсэх үндсэн эх үүсвэрт дараах эх үүсвэрүүд хамаарна. Үүнд:

Хотын тээврийн үйлчилгээнд явдаг тээврийн хэрэгсэлүүд хөнгөн, хүнд даацын авто машинууд автобус, тролейбус, трамбай гэх мэт. Судалгааны дүнгээс үзэхэд томоохон хотууд дуу шуугиан дунджаар жилд 1дб-ээр нэмэгдэж байдгийг тогтоосон байна. Хотын гудамжаар зорчиж байгаа автобусууд 82-89 дба болон түүнээс дээш хэмжээний дуу шуугиан үүсэж байдаг.

Хотын нийтийн тээврийн хэрэгслээс гудамжаар ил явдаг метро шугамын тэнхлэгээс 2 тийш 7 метр зайнд 80-85 дба дуу үүсгэж байдаг. (40 км\ цагийн хурдтай үед). Төмөр зам дагуу оршин суугчдын бүсэд вагоноор зорчиход 50 метрийн зайнд 75-80дба шуугиан үүсэж байдаг. Ялангуяа ачааны вагон 79-80 дба дуу шуугиан үүсгэдэг. Авто тээврийн болон вагоны диспетчерийн цэг дээрхи чанга яригчаас орчиндоо 79-80 дба дуу шуугиан үүсгэдэг.

Хотын дээгүүр нисч байгаа онгоц ялангуяа тийрэлтэд хөдөлгүүрт онгоцнууд суурьшлын бүсэд 100-160 Дба хүртэл хэмжээний дуу шуугиан үүсгэдэг.

Гудамжны дуу шуугиан нь тухайн гудамжийг төлөвлөлт, байгуулалт, ашиглалт, тухайн гудамжаар зорчин байгаа тээврийн хэрэгслийн төрөл тоо гудамжны тохижилт, зүлэгжүүлэлт, харьцуулалт гудамжинд орон сууцны барилга байгууламжийг хэрхэн тулгаж барьсан, гудамжны хучилтын материал гудамжны налуу тэгш байдал зэрэг нөлөөлнө.

Гудамжны нэмэгдэл шуугианд гэр ахуйн дуу шуугиан ордог. Гэрт чанга ярилцахад 60дба, суурин болон гар утсаар чанга ярихад 75 дба, гадна талын хаалга хаагдахад савахад 78дба, хүүхэд уйлахад 80дба шуугиан үүсгэдэг бол орон сууцны цахилгаан шатны моторын хэсэгт 87 дба, лифтны хаалга онгойх нээгдэхэд

78дба, халаалтын мотор ажиллахад 86дба хэмжилтийн дуу шуугиан үүсэхийг судлаачид тогтоосон байна. Гэр ахуйн нөхцөлд дээрхи эх үүсвэрээс гадна хатаагч угаалгын машин, тоос сорогч, хөгжим тоглуулгч зэргээс гэр ахуйн дуу шуугиан үүсэх эх үүсвэр болдог.

Хүний биед дуу шуугианаас үзүүлэх нөлөөлөл

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагын дуу шуугианы нөлөөллийг эрт дээр үеэс судлан тогтоосон. Гудамжны болон гадаад орчны дуу шуугианыг судалж эрүүл ахуй технологи төлөвлөлт ашиглалтын үнэлгээ өгөх асуудал чухлаар тавигдаж байна.

Дуу шуугианы хүн амд үзүүлэх нөлөөллийг дараах аргуудаар судална.

Үүнд

- Хүн амын дуу шуугианы нөлөөллийн талаар асуулга авч дүн шинжилгээ хийх
- Физиологи, биохими, цус судлал бусад аргуудаар дуу шуугианы бодит нөлөөллийг судлах
- Амьтан хор судлалын туршилт хийх
- Зохион байгуулалттай хамт олон ажиглалт хийх
- Хотын хүн амын өвчлөлд статистик аргаар судалгаа хийх
- Хотын дуу шуугианы эх үүсвэр, дуу шуугианы төвшинг тогтоох судалгааг тус тус явуулна. Дуу шуугианаас хүний биед үзүүлэх нөлөөлөл дууны давтамж дууны хүчнээс хамаардаг.

Судалгаанаас үзэхэд 1000гц-ээс дээш давтамжтай 70-80 Дба хэмжээтэй дуу шуугианы биеийн үйл ажилагаанд нөлөөлж эхлэх бөгөөд ялангуяа сонсголын эрхтэн сонсох чадамж улмаар мэдрэлийн тогтолцооны эрхтэн системд нөлөөлж эхэлдэг.

Өндөр давтамжтай дуу шуугиан хүний сонсголын эрхтэн төв мэдрэлийн систем, цусны эргэлтийн өөрчлөлтийг бий болгох судасны цохилтыг өөрчлөх, хэт ядрах анхаарлыг сулруулах нөлөөлөл үзүүлдэг. 40-45 Дба-ийн дуу шуугиан хүний биеийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөлөл байхгүйг эрдэмтэд судлан тогтоосон байна. Суурьшлын бүсэд орон сууцанд амьдардаг хүмүүс 35дба-н дуу шуугиан орон сууцанд бий болоход гомдол санал гаргаж эхэлдэг бөгөөд гудамжнаас 50дба-аас дээш дуу шуугиан нэвтэрч эхлэхэд нойр хулжих ядрах шинж тэмдэг илэрч эхэлдэг.

Иймд шөнийн цагт орон сууцанд 30-35 дба-н дуу шуугианы түвшинтэй байхад хүмүүс бүрэн амарч тайван байх түвшинд амьдарч байна. Судлаачид хүн амын суурьшлын бүсэд шөнийн цагт орой 24 цагаас өглөөний 6 цагт орон сууцанд 30-35 дба дуу шуугиантай байх, өглөө 6 цагаас орой 24 цагийн хооронд дуу

шуугианы түвшин тогтмол байвал эрүүл ахуйн хувьд тохиомжтой аюулгүй дуу шуугианы түвшин гэж үзнэ.

2.7.2. Төсөл шуугианд нөлөөлөх байдал

Дуу чимээний эрүүл ахуйн норм. Янз бүрийн түвшин бүхий дуу чимээтэй газарт хүний эрүүл ахуйн талаас нь үнэлгээ өгөхөд дуу чимээний даралтын дундаж квадрат утгын логарифм түвшинг нормчлох үзүүлэлт болгон авна. Энэхүү үзүүлэлтийг дуу чимээний давтамжийн октавын бүсүүдээр нормчлоно.

Эрүүл ахуйн үүднээс, хүн нэг өдөрт нөлөөлөлд нь тасралтгүйгээр байж болох дуу шуугианы зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг тогтоон мөрддөг бөгөөд энэ хэмжээ дэлхийн олон улсад ойроцоо байдаг (хүснэгт 11).

Хүснэгт 11. Шуугианы зөвшөөрөгдөх хязгаарын түвшин

Шуугианы үргэлжлэл,цаг	8	6	4	3	2	1.5	1	0.5	0.25	0.02	0.01
Шуугианы зөвшөөрөгдөх хязгаар, дБА	90	92	95	97	100	102	105	110	115	117	120

Дуу чимээний түвшин 90дБ хүрсэн байранд 8 цагаас илүү хугацаагаар байхад хүний эрүүл мэндэд сөрөгөөр нөлөөлөх ба 120дБ хүрсэн дуу чимээ 0.6 минутаас илүү үргэлжлэхэд тэнд байгаа хүний сонсголын эрхтэн нь гэмтэх аюул учирна.

Дуу шуугианы хязгаарын түвшин түүний давтамжаас хамаарна (хүснэгт 12)

Хүснэгт 12. Шуугианы хязгаарын түвшин давтамжаас хамаарах нь

Давтамжийн бүс,Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шуугианы хязгаарын түвшин, дБ	99	92	86	83	80	78	76	74

Монгол Улсад шуугианы ангилал, эрүүл ахуйн үзүүлэлт ба норм, шуугианы аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцлийг хангахад тавигдах ерөнхий шаардлагад 2000 онд шинэчлэн тогтоосон Монгол Улсын Стандарт (MNS 5002:2000)-ыг, шуугиан хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлагад MNS 5003:2000-ыг тус тус баримталж байна. MNS 5002:2000 стандартаар, давтамжийн өргөн бүст тогтмол ба тогтмол биш шуугианы түвшингийн байж болох хэмжээг ажлын байрны шаардлагаас хамааруулан нарийн тогтоосон болно. Жишээ нь; манай улсад үйлдвэрлэлийн байнгын ажлын байранд байж болох шуугианы түвшинг дараах байдлаар тогтоожээ (хүснэгт 13).

Хүснэгт 13. Давтамжийн өргөн бүст тогтмол ба тогтмол биш шуугианы түвшингийн байж болох хэмжээ

Ажлын байр	Геометрийн дундаж давтамжтай /1ц/ октавын бүсүүд дэхь дууны даралтын түвшин, ДБ								Дууны дундаж түвшин ДБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Үйлдвэрийн байнгын ажлын байр, ажлын бүсүүд, үйлдвэрийн газрын орчин, байнга суурилагдсан машины ажлын байранд	99	92	86	83	80	78	76	74	85

Монгол улсын хот суурин газарт мөрдөх стандарт MNS 4585:2007 стандартад орон сууцанд оройны 23 цагаас өглөөний 07 цагийн хооронд дуу шуугианы түвшин 45 дба-аас ихгүй, өглөө 07 цагаас оройн 23 цагийн хооронд 60 дба байхаар заасан байдаг. Сэлбэ дэд төвд стандартад заасан хэмжээнээс хоногийн турш байнга их байгаа нь гудамжны дуу шуугиан их байна гэсэн дүгнэлтийн өгч байна 2 цэгт хийсэн хэмжилтийн дүнг 14,15-р хүснэгтээр харуулсан болно.

Сонгосон цэгүүдэд хийсэн хэмжилт судалгааны дүн.

Координат: Замын хажууд N= 47° 57' 35,93"
E= 106° 55' 0,20"
H= 1344м

Хүснэгт 14. СБД-ийн 14-р хорооны завсарын буудлын Уянга төвийн дэргэд дуу шуугиан хэмжсэн дүн

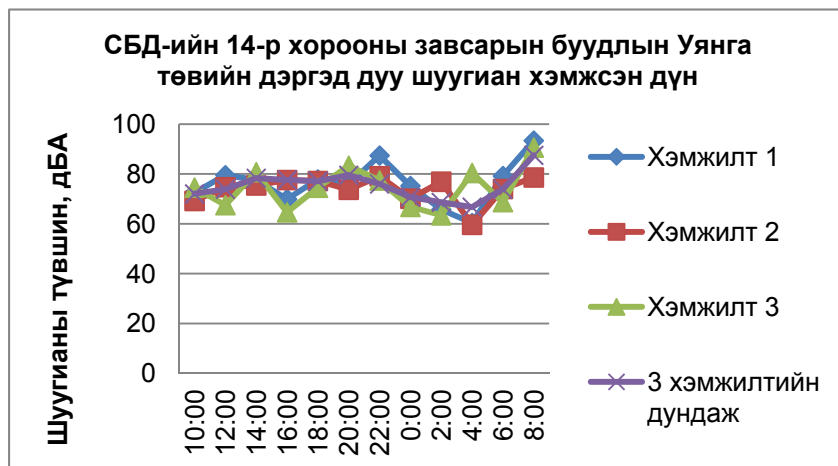
Д/д	Хэмжсэн цаг	Дундаж түвшин /ДБА/			
		Хэмжилт 1	Хэмжилт 2	Хэмжилт 3	3 хэмжилтийн дундаж
1	10 ⁰⁰	72.5	69.2	74.5	72.03
2	12 ⁰⁰	79.5	74.7	67.5	73.9
3	14 ⁰⁰	77.6	75.4	80.7	78.3
4	16 ⁰⁰	69.9	77.6	64.6	77.6
5	18 ⁰⁰	77.8	77.2	74.5	77.1
6	20 ⁰⁰	75.8	73.7	83.3	79.5
7	22 ⁰⁰	87.4	79.1	77.4	76.0
8	24 ⁰⁰	75.2	70.1	66.8	70.7
9	02 ⁰⁰	65.7	76.9	63.4	68.6
10	04 ⁰⁰	60.3	59.6	80.4	66.7
11	06 ⁰⁰	79.2	74.0	68.7	73.9
12	08 ⁰⁰	93.4	78.6	90.6	87.5

Координат: Замын хажууд N= 47° 57' 44,69"
E= 106° 57' 19,47"
H= 1335м

Хүснэгт 15. СБД-ийн 14-р хорооны завсарын буудлын харалдаа гэр хорооллын дунд дуу шуугиан хэмжсэн дүн

Д/д	Хэмжсэн цаг	Дундаж түвшин /ДБА/			
		Хэмжилт 1	Хэмжилт 2	Хэмжилт 3	3 хэмжилтийн дундаж
1	10 ⁰⁰	62.5	59.1	60.7	67.3
2	12 ⁰⁰	62.8	63.6	60.4	62.2
3	14 ⁰⁰	70.8	65.8	64.0	72.9
4	16 ⁰⁰	60.7	59.5	58.1	61.3
5	18 ⁰⁰	62.5	58.3	60.6	57.7
6	20 ⁰⁰	62.5	64.0	63.9	62.0
7	22 ⁰⁰	65.7	64.7	61.5	60.2
8	24 ⁰⁰	54.7	53.7	56.3	54.9
9	02 ⁰⁰	55.7	54.8	56.7	55.7
10	04 ⁰⁰	53.7	54.9	55.5	54.7
11	06 ⁰⁰	54.1	56.0	55.8	55.3
12	08 ⁰⁰	57.2	59.3	59.4	58.6

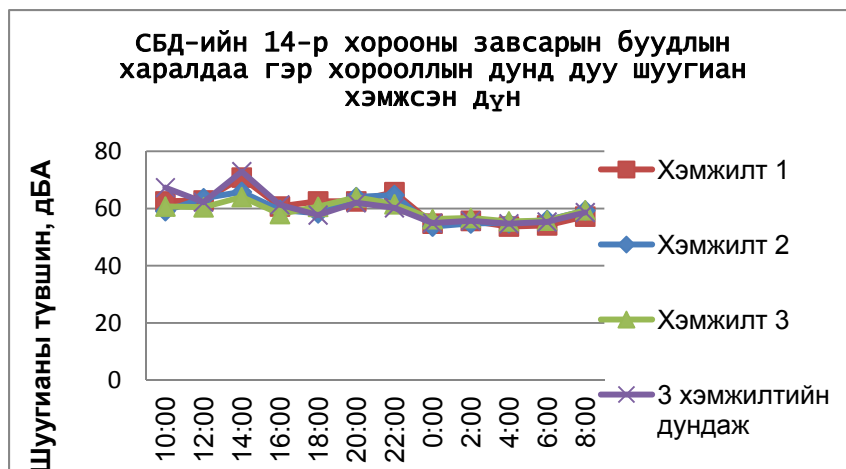
Сэлбэ дэд төвийн орчимд 2 цагийн давтамжтай хийсэн дуу шуугианы түвшин



СБД-ийн 14-р хорооны завсарын буудлын Уянга төвийн дэргэд дуу шуугиан хэмжсэн дүн

Сүхбаатар дүүргийн 14-р хорооны Уянга төвийн дэргэд хийсэн хэмжилтээр оройны 23 цагаас өглөөний 07 цагийн хооронд дуу шуугианы дундаж түвшин 72.2 дба байгаа нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 27.2 дба-аар их байна.

Өглөөний 07 цагаас шөнийн 23 цагийн хооронд дуу шуугианы түвшин 77.74 Дба хэмжээтэй байгаа нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 17.74 дба-аар их байна.



СБД-ийн 14-р хорооны завсарын буудлын харалдаа гэр хорооллын дунд дуу шуугиан хэмжсэн дүн

Харин энэ хорооны гэр хорооллын бүсэд оройны 23 цагаас өглөөний өглөөний 07 цаг хүртэл хийсэн хэмжилтээс дуу шуугианы дундаж түвшин 69.8 дба байсан бөгөөд зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 24.8 дба-аар их, өглөөний 07 цагаас шөнийн 23 цаг хүртэл хугацаанд дуу шуугианы дундаж түвшин 62.77 дба байгаа нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 2.77 дба –аар их байна.

2.8. Амьтны аймагт нөлөөлөх байдал, түүний үнэлгээ

2.8.1. Төсөл хэрэгжих орчны амьтад

Хот орчмын ургамалшилт нь судалгаа явуулсан нутгийн сээртэн амьтан түүний дотроос хөхтөн, жигүүртэн шувуу орогнох, оршин амьдрах, идэш тэжээл олох зэрэгт шууд ба хөндлөнгийн холбогдолтой.

А.А.Юнатовын (1950) ургамал газар зүйн мужлалаар дагуур, Монголын хээрийн мужийн Баруун Хэнтийн тойрог, И.А.Коротковын (1978) ойн ургамалын мужлалаар Хэнтий-Сүх голын мужид тус тус хамаарна. Ургамлын хэв шинжийн хувьд хээрийн ургамалшилт голлоно. Ойн ургамалшилт уулын хойд, баруун, зүүн хойд хэсгээр ихэвчлэн тархана. Гэвч судалгаа явуулсан нутагт ойн элемент орж ирээгүй. Харин ойролцоо байх Чингэлтэй уулын ойн систем хот, гэр хороолол ба ойн бүсийн хооронд шувуу шилжин нүүх, судалгааны бүс нутагт орж ирэх эх үүсгэвэр болж өгнө.

Байгалийн унаган нөхцлөөрөө буй өргөн хөндий, тэгш тал газраар хялгана агь, хялганат, навтуул-хялганат, алаг өвс-үетэн-хараганат хээр зонхилж биелэг өвс—алаг өвст уулын хээр нилээд тохиолдоно. Гэхдээ энэхүү ургамалжилт одоогийн байдлаар зөвхөн Сэлбэ голын дагуу бага бага газарт оочин, цоочин үлдсэн төдий байгаа. Сэлбэ голын хөндийд төсөл хэрэгжүүлэхээр сонгон авсан

нутагт 60-аад оны эх хүртэл цөөн тооны бургас байсан ч одоогоор огт байхгүй болсон.

Түүний оронд Сэлбэ голын хөндий, Чингэлтэй, Хайлаастын ам дагуу суурьших амьдрал айлуудын хашаанд цөөн зүйл модлог, бутлаг ургамал байх бөгөөд ялангуяа Сэлбийн гол дагуу байрлах мод үржүүлгийн талбай бүхий газруудад цөөн хэдэн шинэс, нилээд тооны улиас, хайлаас, гүйлс тарималжсан нь байгалийн нөхцөлдөө зүйл шувуу, маш цөөхөн зүйл зэрлэг хөхтөн үлдэж болох боломж олгож байна.

Сэлбэ дэд төв орчимд дараах хэдэн төрлийн хөхтөн амьтан ажиглагдсан (Зураг 46). Үүнд:

- Хэрэлзгий оготно - *Microtus gregalis* - Narrow headed vole,
- Монгол чичүүл -*Meriones unduiculatus* - Mongolian gerbil,
- Дагуур огодой - *Ochotona dauurica* - Daurian Pika,
- Бор туулай - *Lepus tolai* - Tolai hare

		
Бор туулай - <i>Lepus tolai</i>	Монгол чичүүл - <i>Meriones unduiculatus</i>	Дагуур огодой – <i>Ochotona</i>

Зураг 44. Сэлбэ дэд төв орчмын хөхтөн амьтад

Улаанбаатар хот түүний орчмын нутагт 12 зүйл загас, 3 зүйл 2 нутагтан, 4 зүйл хэвлээр явагч, 220 гаруй зүйл шувуу, 30 зүйл хөхтөн тэмдэглэгдсэн ч яг бидний одоо сонгож авсан нутагт хамаарах газруудаар, тухайлбал; Сэлбэ голд 3 зүйл загас (ердийн варлан-*Poxinus poxinus*, сахалт эрээлж-*Noemacheilus barbatulus*, шивэр яралж-*Cobitis taenia sibirica*), 1 зүйл бах (Монгол бах-*Bufo raddei*), 1 зүйл хулгана, 1 зүйл оготоно гэх хөхтнүүд (гэрийн хулгана-*Mus musculus*, ширгийн оготно- *Microtus maximovichii*) ба 50 зүйл шувуунаас өөр зэрлэг амьтан алга. Энд хүнд ойромсог-синантроп шувуудаас сохор элээ-*Milvus migrans*, 2 зүйл тагтаа (хадны-*Columba rupestris* ба хөхвөр-*Columba livia* тагтаа), 2 зүйл бор шувуу (хээрийн-*Passer montanus* ба оронгийн боршувуу-*Passer domesticus*), 5 зүйл хэрээ (хон хэрээ-*Corvus corax*, хар хэрээ-*Corvus corone*, турлиах хэрээ-*Corvus frugilegus*,

алагтуу хэрээ -*Corvus daaurica*, алаг шаазгай-*Pica pica*) тэмдэглэгдсэн байна (16-р хүснэгт).

Хүснэгт 16. Сэлбэ дэд төв орчмын шувууд

1.	Ardea cinerea Хөх дэглий Gray or Common Heron	27	Bombycilla garrulus Шивэр энхэтблзуухай Bohemian Waxwing
2.	Tadorna ferruginea Хондон ангир Ruddy Snelduck	28.	Prunella fulvescens Шарга хайруулдай Brown Accentor
3.	Aegypius monachus Нөмрөг тас Cinereous or Black Vulture	29.	Oenanthe oenanthe Адууч чогчиго Northern Wheatear
4.	Milvus migrans Сохор элээ Black Kite	30.	Oenanthe pleschanka Мяраан чогчиго Pied or Black-eared Wheatear
5.	Circus cyaneus Саарал хулд Hen or Northern Harrier	31.	Phoenicurus aureus Дагуур галсүүлт Daurian Redatart
6.	Accipiter nisus Морин харцга Eurasian or Northern Sparrow Hawk	32.	Turdus ruficollis Улаангүеэ хөөндэй Dark-or Red-throated Thrush
7.	Buteo hemilasius Шилийн сар Upland Buzzard or Hawk	33.	Turdus atrogularis Харгүеэ хөөндэй Black-throated Thrush
8.	Falco tinnunculus Начин шонхор Common or Eurasian Kestrel	34.	Turdus naumanni Науманны хөөндэй Naumann's Thrush
9	Falco subbuteo Шууман шонхор Eurasian or Northern Hobby	35.	Sylvia curruca Тарчигнаа зэржигэнэ Lesser Whitethroat
10.	Perdix dauuricae Дагуурын ятуу Daurian Partridge	36.	Phylloscopus proregulus Жирхэн дуучшувуу Pallas' Leaf-warbler
11.	Anthropoides virgo Өвөгт тогоруу Demoiselle Crane	37.	Muscicapa parva Хурган намнаа Red-breasted or Red-throated
12.	Charadrius dubius Нарийн хиазат	38.	Parus montanus Хүрэнтолгойт хөхбүх

	Little Ringed Plover		Willow Tit
13.	Sterna hirundo Эгэл хараалай Common Tern	39.	Parus major Их хөхбүх Great Tit
14.	Columba livia Хөхвөр тагтаа Domestic or Rock Dove	40.	Emberiza pusilla Борлог хөмрөг Little Bunting
15.	Columba rupestris Хадны тагтаа Blue Hill Pigeon	41.	Acanthis hornemannii Шунхан цэгцүүхэй Hoary or Arctic Redpoll
16.	Cuculus canorus Эгэл хөхөө Eurasian or Common Cuckoo	42.	Uragus sibiricus Үүрэн сүүлтзана Long-tailed Rosefinch
17.	Apus pacificus Хондлойцагаан ураацай Pacific or White-rumped Swift	43.	Passer domesticus Оронгийн боршувуу House Sparrow
18.	Upupa epops Бөвөөлжин өвөөлж Ноорое	44.	Passer montanus Хээрийн боршувуу (Eurasian) Tree Sparrow
19.	Alauda arvensis Боролзой богширго Northern or Common Skylark	45.	Pica pica Алаг шаазгай Black-billed Magpie
20.	Eremophila alpestris Шороон эвэртболжмор Shore or Horned Lark	46.	Pyrhacorax pyrrhacorax Улаанхушуут жунгаа Red-billed Chough
21.	Riparia riparia Элсэг эргийнхараацай Bank Swallow or Sand Martin	47.	Corvus dauricus Алагтуу хэрээ Daurian Jackdaw
22.	Hirundo rustica Асрын алтанхараацай Barn or Common Swallow	48.	Corvus frugilegus Турлиах хэрээ Eurasian Rook
23.	Motacilla cinerea Уулын цэгцгий Gray Wagtail	49.	Corvus corone Хар хэрээ Eurasian Carrion or Hooded Crow
24.	Motacilla alba Хөх цэгцгий White or Pied Wagtail	50.	Corvus corax Хон хэрээ Northern Raven
25.	Anthus richardi Хээрийн шийхнүүхэй Richard's Pipit	. 26	Anthus trivialis Ойн шийхнүүхэй Tree Pipit

Эдгээр 50 зүйл шувуудаас 29 зүйл шувуу нүүдлийн, 4 зүйл нь өвөл орж ирдэг ба үлдэх 17 зүйл шувуу суурин амьдралтай юм. Суурин шувуудаас сүүлийн жилүүдэд дагуур ятуу тухайн бүс нутагт өвлийн олшрох хандлагатай байгаа нь тэнд малын хашаа хороо их, тэжээлийн үлдэгдэл арвин болсонтой холбоотой. Өөрөөр хэлбэл өвөл түр орогнох газар нэгэмдсэн байна.

Шувууд хотын төв хэсэгт суурьших, үүрлэж өндөглөх, дайрч өнгөрөх, ирж өвөлжих, тэжээл эрж олоход ногоон зурвасууд, цэцэрлэг, парк, мод үржүүлэх газрын ургамалууд гол нөлөөтэй. Ялангуяа тэнд тарьсан улиас, чацаргана, бургас гэх мэт навчит, шинэс моддоос гадна нохойн хошуу, шар хуайс, гүйлс зэрэг бут сөөглөг ургамлууд онцгой холбогдолтой.

Голын эрэг орчмын эзэнгүй газруудад ургасан олон наст үетэн, буурцагтан, олсны ургамлуудын үрээр хооллодог, өвлийн улиралд ургамлын гаралтай тэжээлд шилжин идээшилдэг жижиг шувуудын тэжээлийн нөөц болно.

Сэлбэ голын дагуу төсөл хэрэгжих гэж байгаа нутаг дэвсгэрийн хүрээнд байрлаж байгаа зарим аж ахуйн нэгж, зарим айлын хашаан дахь мод бут, сөөглөг ургамал, жимс, хүнсний ногооны талбай нь угаас Сэлбэ голыг даган нүүдэллэж байсан шувуудын зам нутагт өртөж байгаа учир олон зүйл шувуу түр орогнох боломж олгоно.

2.8.2. Төсөл хэрэгжих орчны амьтны аймагт нөлөөлөх байдал

Синантроп зүйл шувууд нь хүний бохирдуулсан орчинд болон, хүний бүтээн босгосон барилга байгууламжууд дээр үүрлэж, идэш тэжээлийн үлдэгдэл, малын гаралтай элдэв хаягдал болон үхсэн амьтны сэг хүүрээр хооллодог. Ийм шувууд хотын бохирдлын индекатор болж санитарын үүргийг гүйцэтгэдэг боловч ямар нэг өвчин эмгэгээр үхэж, үрэгдсэн амьтны үлдэгдлийг нэг газраас нөгөөд зөөж, биологийн гаралтай бохирдлыг тараах боломжтой.

Хүнд ойромсог шувууд байр оронгийн дээврийн хөндий, өндөр мод, цахилгааны ба холбооны шон болон бусад боломжит газруудад үүрлэж өндөглөх нь элбэг.

Гэр хороолол бол хотын бичил орчингуудаас хамгийн онцлог шинжтэй. Онгон байгалийн биотопуудаас суурин газарт шувуу хүнд ойромсог хэлбэрт шилжихэд завсрын холбогч болно. Шувуу үүрлэхэд төдийлөн их ач холбогдолтой биш боловч гэрийн тэжээвэр шувуу, малын ялгадас, тэжээлийн үлдэгдэл элбэгтэй, хог хүнсний хаягдал, үхсэн амьтны сэг, зэм ихтэй учраас зарим шувуу тэжээл хайн цуглах, өвлийн хүйтэн шөнийг хоргодож өнгөрөөх боломжтой. Айлын хашаанд тарьсан улиас, шинэс, бургасыг үл тооцвол бараг модгүй, гэр хороолол орчим өвслөг ургамал бараг байхгүй хөрс нь хэт их эвдрэлд орсон. Золбин нохой, муур элбэгтэй учир шувууд байх аятай нөхцөл бүрэлдэхгүй байна.

Шувууд хотын төв хэсэгт суурьших, үүрлэж өндөглөх, дайрч өнгөрөх, ирж өвөлжих, тэжээл эрж олоход ногоон зурвасууд, цэцэрлэг, парк, мод үржүүлэх

газрын ургамалууд гол нөлөөтэй. Ялангуяа тэнд тарьсан улиас, чацаргана, бургас гэх мэт навчит, шинэс моддоос гадна нохойн хошуу, шар хуайс, гүйлс зэрэг бут сөөглөг ургамлууд онцгой холбогдолтой.

Сэлбэ голын дагуу төсөл хэрэгжих гэж байгаа нутаг дэвсгэрийн хүрээнд байрлаж байгаа зарим аж ахуйн нэгж, зарим айлын хашаан дахь мод бут, сөөглөг ургамал, жимс, хүнсний ногооны талбай нь угаас Сэлбэ голыг даган нүүдэллэж байсан шувуудын зам нутагт өртөж байгаа учир олон зүйл шувуу түр орогнох боломж олгоно.

БҮЛЭГ 3. ЗАВСРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ХОГ ХАЯГДАЛ

Төслийг хэрэгжүүлэх явцад барилгын ажилчдын түр суурин байгуулах ба үүсэн гарах ахуйн хог хаягдлыг дараах журмаар зохицуулахаар төлөвлөсөн байна. Гурван өнгийн хог ангилан цуглуулах савыг барилгын ажилчдын түр сууринд байрлуулна. Доорх хүснэгтэнд үзүүлсэн хаяг болон зааврыг сав болгон дээр наасан байна. Энэхүү хогийн саванд хогийг зааврын дагуу ангилан хийж байгаа эсэхэд тухайн төслийн байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан байнга хяналт тавина.

Хатуу хог хаягдлын ангилал:

Хогийн сав (ногоон)	Өнгийн шил, гэрлийн шил, толь цонхны шил хийхгүй
Хогийн сав (цэнхэр)	Цаас болон бусад сонин сэтгүүл, цаасан хайрцаг, уут гэх мэт цаасан бүтээгдэхүүн, ус үл нэвтрэх хайрцгууд. Эдгээрийг саванд хийхийн өмнө хавтгайлж нугалж эвхэнэ.
Хогийн сав (шар)	Төмөр, хуванцар сав багдаа боодол ус үл нэвтрэх цаасан хайрцаг болон хуванцар сав хийнэ. Резин болон гялгар эдийг хийхгүй.

Ангилсан хог хаягдлыг хоёрдогч түүхий эдийн цэгүүдтэй гэрээ байгуулсаны үндсэн дээр тогтмол тушаана.

Хог хаягдал түүнийг цэвэрлэх, зайлуулах болон зохицуулах хэлбэр

Барилгын ажлыг гүйцэтгэх явцад гарах хатуу хог хаягдлыг төвлөрүүлэн цуглуулж зориулалтын хамгаалалтын хашаа, функерт хийж дараа нь нэгдсэн журмаар хогийн цэгт тогтмол зайлуулна. Хог хаягдал хадгалах хашаа болон функерт сар тутам ариутгал, цэвэрлэгээ хийх бөгөөд ажиллах талбайн салхины доод талд байрлах хэрэгтэй.

Харин машин техник болон тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, гэмтлийн үед хийсэн засвар үйлчилгээнээс гарсан хог хаягдлыг зохих журмын дагуу цэвэрлэж зайлуулан ажлын байр болон орчныг бохирдуулахаас сэргийлэх хэрэгтэй.

Энэхүү хатуу хаягдал материал нь шороо, чулуу, бетон, асфальт, дулаан, цэвэр бохир усны хоолойн хамгаалалт, дулаан тусгаарлах материалын үлдэгдлээс бүрдэх ба шугам сүлжээг барих гүйцэтгэгч нь эдгээр хог хаягдлыг тухайн төсөл хэрэгжих нутаг дэвгэрийн захиргаа болох Чингэлтэй болон Сүхбаатар дүүргүүдийн ЗДТГ-тай гэрээ байгуулсаны үндсэн дээр Улаанбаатар хотын хатуу хог хаягдлын нэгдсэн цэгрүү зайлуулах ёстой.

БҮЛЭГ 4. ТӨСЛИЙН БОЛЗОШГҮЙ БОЛОН ГОЛ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛҮҮД ТЭДГЭЭРИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ

4.1 Судалгааны хамрах хүрээ

4.1.1 Аргазүй

Төслийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээг дараах ерөнхий арга зүйг баримтлан гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- Нөлөөллийг тогтоох ба эрэмбэлэх арга хэмжээг хэрэгжих төслийн цар хүрээний хязгаар дотор гүйцэтгэнэ.
- Байгаль орчны үзүүлэлтүүдийг байгалийн төрөл зүйлийн өөрчлөлт; байгалийн нөөцийн ашиглалт; байгаль орчны өөрчлөлт; нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл; байгалийн цогцолбор газар, түүх соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палентологийн олдвор; эдийн засаг байгаль орчин зэрэг өргөн хүрээнд хамруулан авч нөлөөллийг шинжлэнэ.
- Нөлөөллийг хэлбэрээр нь шууд ба шууд бус, үргэлжлэх хугацаагаар нь урт ба богино хугацааны, эрчмээр нь хүчтэй, дунд зэрэг ба бага зэрэг гэж ангилан үзэж тогтооно.
- Нөлөөлөлд төслийн үзүүлэх сөрөг болон эерэг хүчин зүйлийг хоёуланг нь тооцно.
- Нөлөөллийг үнэлэхдээ үнэлгээний багийн шинжээчдийн гаргасан өгөгдөл, дүгнэлтүүд дээр тулгуурлахын зэрэгцээ системийн хандлагын аргыг ашиглана.
- Нөлөөллийг эрэмбэлэх ажиллагааг дэд төв баригдах үеийн болон баригдсаны дараах гэсэн 2 чиглэлээр нөлөөллийн хэлбэр, үргэлжлэх хугацаа, эрчмийг нь харгалзан тодорхой үнэлгээ тавьсны үндсэн дээр гүйцэтгэнэ. Үнэлгээг тооцохдоо систем сонголтын нормчилсон дундажийн аргыг ашиглана.

Системийн хандлагаар нөлөөллийг үнэлэхдээ магадлан жагсаах арга болон матрицын аргыг хэрэглэнэ. Магадлан жагсаах арга нь нөлөөллийг “байна”, “байхгүй” гэсэн зарчим дээр тулгуурладаг бөгөөд сөрөг нөлөөлөл байвал “х” – ээр , эерэг нөлөөлөл байвал “+” – ээр тус тус тэмдэглэнэ.

4.2. Байгаль орчны нөлөөллүүд

Ерөнхий арга зүй дээрээ тулгуурлан байгаль орчны нөлөөллийг магадлан жагсаах аргаар тодорхойлъё. Төсөл хэрэгжих орчин нь хүний үйл ажиллагаанд ихээхэн өртсөн, хүн ам олноор төвлөрсөн хотын нэг хэсэг юм. Нөлөөллийн үнэлгээг хүснэгт 17-д үзүүллээ.

Хүснэгт 17. Байгаль орчны нөлөөллийн хэлбэр, хугацаа, эрчим

№	Байгаль орчны үзүүлэлт	Хэлбэр			Хугацаа		Эрчим		
		Шууд	Шууд бус	Өөрөө зохицуулагдах	Богино	Урт	Хүчтэй	Дунд зэрэг	Бага зэрэг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Экологийн бүрэлдэхүүн хэсгийн өөрчлөлт</i>									
1.	Гадаргын усны урсацын өөрчлөлт								
2.	Гадаргын усны чанарын өөрчлөлт		х		х				
3.	Ургамалжилтын өөрчлөлт								
4.	Хөрсний элэгдэл, эвдрэл	х			х				х
5.	Геологийн тогтцын өөрчлөлт								
6.	Зэрлэг амьтдын орон зайн өөрчлөлт								
7.	Уур амьсгалын өөрчлөлт								
<i>Байгаль орчны өөрчлөлт</i>									
8.	Ундны усны чанар, нөөц								
9.	Урсгал усны чанар, нөөц			х					
10.	Агаарын бохирдол				х				
11.	Хөрсний бохирдол	х			х				х
12.	Бохирдуулах бодис усаар дамжин хүн амд нөлөөлөх								
13.	Дуу чимээ шуугианы нөлөөлөл		х						х
<i>Нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл</i>									
14.	Дэд бүтцийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө	+				+			
15.	Үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөлөл							+	
16.	Хүн амын орлого нэмэгдэх	+							+
<i>Байгалийн цогцолбор газар, түүх соёлын дурсгалт зүйл археологи, палеогтологийн олдвор</i>									
17.	Байгалийн төрх өөрчлөгдөх								
18.	Ландшафтын хэлбэр, өнгө өөрчлөгдөх								
19.	Тусгай хамгаалалттай газар нутагт нөлөөлөх								
20.	Түүх, соёлын дурсгалт зүйлд нөлөөлөх								
21.	Археологи, палентологийн олдвор								
<i>Эдийн засаг, байгаль орчин</i>									
22.	Орон нутгийн орлого нэмэгдэх	+			+				+
23.	Ажлын байр нэмэгдэх	+			+				+

Төслийн болзошгүй сөрөг болон эерэг нөлөөллийн хэлбэр, хугацаа, эрчмийн үндэслэлийг дараах байдлаар гаргасан болно. Үүнд:

Шууд нөлөөлөл:

- Дэд бүтцийг барих, суваг шуудуу ухах хоолой угсрах үед хөрсний эвдрэл үүсэх, суларсан хөрс, шорооноос агаарын тоосжилт, бохирдол үүсгэнэ.

- Геологийн тогтцыг газар шорооны ажил бага хэмжээгээр өөрчлөнө.
- Агаар, хөрсний бохирдолд шуудуу ухаж, хоолой угсралтын ажил нөлөөлнө.
- Дэд бүтцийн хөгжилд эерэгээр, урт хугацаагаар нөлөөлнө.

Шууд бус нөлөөлөл:

- Гадаргын усны чанарт барилгын ажлын хаягдал, гэр хорооллын орчинд техникийн дуу чимээ бага зэрэг шуугиан үүсгэх сөрөг нөлөө.
- суваг шуудуу гарган хоолой тавих, гудамжны зам тавих явцад үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаанд богино хугацаанд сөрөг нөлөөлнө.

Урт хугацааны нөлөөлөл:

- Төсөл хэрэгжиж дууссаны дараа дэд төв нь хүн амын эрүүл, аюулгүй, тохь тухтай амьдрах орчин, дэд бүтцийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлсээр байх болно.

Богино хугацааны нөлөөлөл:

Дэд төвийг барих явцад шуугиан богино хугацаагаар ихсэх, барилгын ажлын явцад агаар, хөрс, голын усны бага зэргийн бохирдол тоосжилт хог хаягдал үүсэх болно.

Хүчтэй нөлөөлөл:

Болзошгүй нөлөөллийн үнэлгээ хийх явцад төслийн зүгээс хүчтэй сөрөг нөлөө үзүүлэх хүчин зүйл байхгүй байна.

4.3. Байгаль орчны нөлөөллүүдийг эрэмбэлэх

Систем сонголтын аргад өргөн хэрэглэдэг нормчилсон дундажийн аргаар нөлөөллүүдийн эрэмбэлэх үнэлгээг хийлээ. Энэхүү аргын мөн чанар нь дараах илэрхийлэлээр тодорхойлогдоно.

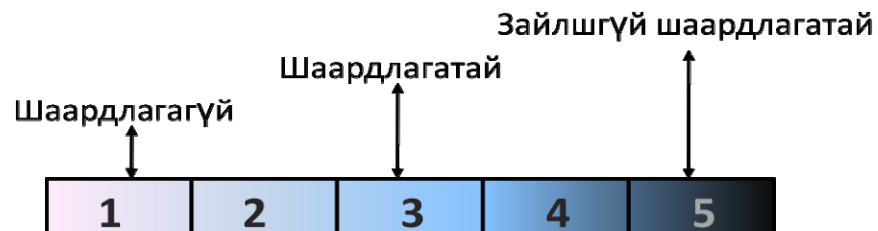
$$S = \frac{\sum I_i}{\sum I_i * R_i}$$

Энд, S – Сөрөг нөлөөллийн үнэлгээ буюу үнэлгээний онооны тоон хэмжээ.

Энэ нь 1-10 хооронд утга авах бөгөөд тооцооны утга 4-өөс бага бол сөрөг нөлөөлөл бага, 4-7 байвал сөрөг нөлөөлөл дунд, 7-оос их байвал сөрөг нөлөөлөл их байх ба их оноотойгоос эхэлж сөрөг нөлөөллийн эрэмбийг тогтооно.

I - Төслийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нөлөөлөх байдлын үнэлгээг тухайн үйл ажиллагаанд хийх шаардлагатай, эсвэл үгүй эсэхийг илэрхийлсэн итгэлцүүрийн зэрэглэл. Итгэлцүүрийн зэрэглэлийг үнэлгээ хийж буй

мэргэжилтэн өөрийн туршлага дээр үндэслэж бусад үйл ажиллагаануудтай харьцангуйгаар 1-5 хооронд аль нэг утгыг дараахь зурагт үзүүлсэн тоон ба чанарыг илтгэсэн онооны зэрэглэлээр олгоно.



Зураг 45. Итгэлцүүрийн зэрэглэл

R– Тухайн орчны хүчин зүйлүүдэд төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийн хэмжээ. Сөрөг нөлөөллийн хэмжээ 1-10-ын хооронд байх бөгөөд тоон утгыг үнэлгээ хийж буй мэргэжилтэн өөрийн туршлага дээр үндэслэж дээрхитэй адилаар тодорхойлно.



Зураг 46. Тухайн орчны байгалийн хүчин зүйлүүдэд төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн хэмжээ

Байгаль орчны нөлөөллүүдийг эрэмбэлсэн үнэлгээг хүснэгт 18-д үзүүллээ.

Хүснэгт 18. Байгаль орчны нөлөөллийн эрэмблэлийн үнэлгээ

Дэс дугаар	Сөрөг нөлөөлөлд өртөх хүчин зүйлүүд	Дэд бүтцийг барих үйл ажиллагаанаас гарах сөрөг үр дагаварууд:						Нийлбэр үнэлгээ	Нөлөөлөлд өртөх эрэмбэ
		Дэд төвийн газар шорооны ажил	Дэд төв барих үед гарах хог хаягдал	Дэд төв барих үед гарах дуу чимээ	Дэд төв барих үед гарах тоосжилт	Дэд төв барих үед техникээс гарах утаа	Дэд төв барих үед гарч болзошгүй осол		
1	Гадаргын усны чанарын өөрчлөлт	1	7	-	2	1	-	11	3
2	Гүний усны чанарын өөрчлөлт	1	-	-	-	-	-	1	8
3	Хөрс элэгдэл, эвдрэлд орох, бохирдох	8	2	-	1	1	2	14	1
4	Агаарын бохирдол үүсэх	2	1	-	6	3	1	13	2
5	Ургамлан нөмрөг устгах	5	3	-	1	1	1	11	3
6	Шувуу, амьтан устгах, дайжих	1	1	3	1	1	-	7	5
7	Үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөлөл	4	-	-	-	-	1	5	6
8	Оршин суугчдын эрүүл мэнд	-	-	2	1	1	-	5	6
9	Ажиллагсдын эрүүл мэнд	-	-	3	2	2	3	10	4
10	Автозамын хөдөлгөөн	-	-	-	-	-	1	1	7
Нийлбэр үнэлгээ		22	14	8	14	10	9		
Нөлөөллийн эрэмбийн дугаар		1	2	6	3	4	5		

Хүснэгт 18-д үзүүлсэн шинжээчдийн өгсөн үнэлгээн дээр тулгуурласан тооцооноос нөлөөллийг дараах байдлаар эрэмбэлэх нь зүйтэй болох нь харагдаж байна.

Үүнд:

- Дэд төвийг барьж байгуулах явцад сөрөг нөлөөлөлд өртөх байгаль орчин, нийгмийн хүчин зүйлийг өртөх зэргээр нь эрэмбэлсэн байдал:
 - Дэд төвийг барих явцад хамгийн их өртөх объект нь 14 оноотой буюу тухайн орчны хөрс элэгдэх, эвдрэх, бохирдохоор байна. Мөн хоёр дахь өртөгч нь агаарын чанар (13 оноо) болох ба дэд бүтцийг барих явцад агаарын бохирдол нэмэгдэх магадлалтай. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр нь хамгийн анхаарал татсан асуудал байна.
 - Түүний араас ургамлан нөмрөг устгах нөлөөлөл 11, гадаргын усны чанар өөрчлөгдөх 11, ажиллагсдын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө 10, орчмын шувуу, амьтан зам суваг шуудуу зэрэг дэд бүтэц байгуулах явцад дайжих магадлал 7 зэрэг хүчин зүйлүүд эрэмбэлэгдэж байна. Эдгээр бүх сөрөг нөлөө нь дэд төвийн барилгын ажил явагдах үед гарах магадлалтай бөгөөд дэд төвийг ашиглалтанд оруулснаар эдгээр сөрөг нөлөө багасч, хөдөлгөөний эрчим жигдэрч, тоос, түгжрэлээс үүдэлтэй агаарын

бохирдол багасах, орон нутгийн эдийн засгийн үйл ажиллагаанд эерэг нөлөө үзүүлэхээр байна.

2. Дэд төвийг барих үйл ажиллагааны сөрөг үр дагаваруудтай ажиллагааг эрэмбэлсэн байдал:
 - Дэд төвийн газар шорооны ажил байгаль орчны 6 бүрэлдэхүүнд сөргөөр нөлөөлж 22 оноогоор нэгд эрэмбэлэгдэж байна.
 - Дараа нь дэд төв барих үед гарах хог хаягдал 14, тоосжилт 14 сөрөг үр дагавар үзүүлэхээр байх ба техникээс гарах утаа 10, осол аваар 9, шуугиан 8 оноогоор тус тус эрэмбэлэгдэж байна.

Мөн түүнчлэн төсөл хэрэгжүүлэгч ажилчдын эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгааллын асуудлыг тоосжилт, дуу чимээ, ослоос сэргийлэх чиглэлээр анхаарах хэрэгтэй бөгөөд устсан ургамлан нөмрөг, хөрсийг нөхөн сэргээх талаар арга хэмжээ төлөвлөх шаардлагатай нь харагдаж байна.

4.4. Сөрөг нөлөөллийн талаарх дүгнэлт, бууруулах зөвлөмж

Энэхүү Сэлбэ голын төвийн дэд бүтэц хэрэгжих талбайн гидрогеологийн нөхцөл байдлаас үзэхэд түүний үйл ажиллагаа газар доорхи усанд нөлөө үзүүлэхгүй нөхцөлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл дэд бүтцийн барилга байгууламжууд байх ихэнхи талбайн хэсэгт газар доорхи ус нилээд гүнд орших ба зүсэлтийн дээд хэсэгт ус үл нэвтрүүлэх хурдсаар хучигдсан нөхцөлтэй байгаагаас гадна цаашид хотын төвлөрсөн бохирын системд холбогдсон, ил ус алдагдах боломжгүй тул нөлөөлөлд өртөхгүй нөхцөлтэй юм. Харин Сэлбэ голын татам, хөндийн хэсэгт газар доорхи ус газрын гадаргад ойрхон байгаа тул газар шорооны ажлын явцад газрын доорхи ус илэрч хүндрэл учруулж тэр хэмжээгээр нөлөөлөлд өртөх магадлалтай байгаад анхаарах нь зүйтэй. Зохих арга хэмжээг авч үйл ажиллагааг явуулсан тохиолдолд газрын доорхи усны нөөц, горим, чанарт нөлөө үзүүлэхгүй болно. Үүнд газрын доорхи усыг нефтийн бүтээгдэхүүнээр бохирдуулахгүй байхад анхааран ажиллахыг зөвлөж байна.

4.4.1. Агаарын чанар

Дэд бүтцийн барилгын ажилд газар шорооны ажлын зориулалтын бульдозер, грейдер, экскаватор, том даацын автомашин зэрэг машин механизм өвлийн улирлаас бусад улирлуудад ажиллах юм. Энэ үед газар ухах, шороо түрэх зайлуулах, тээвэрлэх, хайрга элс асгах, нягтаршуулах, цемент, холимог зөөх, ашиглах зэрэг дэд бүтцийг барих ажлын технологийн явцад агаарт үүсэх тоосжилт болон машин механизмаас ялгарах бохирдуулагч бодис азотын давхар ислийн хэмжээ ихсэх бөгөөд салхины зонхилох чиглэл, хурднаас хамаарч орчин тойрны байгууллага, ажиллагсдад сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй. Ийм учраас гэр хорооллын хөгжүүлэх хөтөлбөрийн барилгын явцад ялгарах тоосжилт, азотын

давхар ислээс учрах сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг урьдчилан төлөвлөх шаардлагатай.

4.4.2. Усны чанар

Сэлбэ дэд төвийн төсөл хэрэгжих талбай нь Сэлбэ голын баруун эрэг орчмыг хамрах тул усны нөөцийг хомсдох, бохирдохоос хамгаалах, үер, усны гамшгаас сэргийлэх зорилгоор усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрт онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүс тогтоон мөрдөгдөх хуулийн зүйл, заалтуудын дагуу төслийн төлөвлөлтийг хийж, тендерийн ажлын даалгаварт тусгаж өгөх шаардлагатай.

Үүнд:

2012 оны 5-р сарын 17 өдөр батлагдсан “Усны тухай” хуулийн 22-2-р зүйлд заасны дагуу усан сан бүхий газрын эргээс 50 метрээс доошгүй зайд барилга, байгууламж барих, газар хагалах, тэсэлгээ хийх, газар тариалан эрхлэх, ашигт малтмал хайх, олборлох, зэгс, шагшуурга, мод огтлох, элс, хайрга, чулуу авах, байгалийн ургамлыг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, мал угаах болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх цэг байгуулах зэрэг үйл ажиллагааг явуулахыг хориглосон тул хуулийн дагуу энэ талбайд төлөвлөлт хийхгүй байх нь зүйтэй. Мөн хуулийн 22-3 заасны дагуу Усны сан бүхий газрын эргээс 200 метрээс доошгүй зайд энгийн хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрээс 100 метрээс доошгүй зайд эрүүл ахуйн бүсээс хэтрэхгүйгээр төлөвлөлт хийх;

Мөн авто болон явган хүний замыг төлөвлөхдөө гадаргын усанд авто замаас учруулах сөрөг нөлөөг бууруулахын тулд замын ус зайлуулах хоолойг байгуулахаас гадна Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 216 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралтанд заасны дагуу сууц байгуулах газруудыг тойруулан ус зайлуулах шуудуу татаж, тэдгээр нь үерт байнга автахааргүй байх ёстой бөгөөд намаг болон бусад гадаргын ус хуримтлагддаг газруудаас 75 м-ээс багагүй зайд байрлуулах шаардлагыг тусгасан. Эдгээр хуулиудын заалтуудыг төлөвлөлтөндөө тусгаснаар учрах сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх нөхцөл бүрдэнэ.

4.4.3. Хөрсөнд үзүүлэх нөлөө.

2008 оны 5-р сарын 29-ний өдөр батлагдсан Хот байгуулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 12.6.3-р зүйлд төлөвлөгөөнд хамруулсан нийт газар нутгийн 30-аас доошгүй хувь нь цэцэрлэг, ногоон байгууламж, автомашины зогсоол байна гэж заасны дагуу Сэлбэ дэд төвд баригдах барилгын талбайн 35-40% нь ногоон байгууламж байхаар ТЭЗҮ-нд тусгасан байгаа нь хуульд нийцэж буй ба төсөл хэрэгжих явцад орчны хөрсний эвдрэл, бохирдол багасахаар байна. Гэхдээ төсөл хэрэгжих явцад элс хайрга зөөвөрлөх замд карьер, ба ригдаж барилгын талбайн хооронд машин техникийн олон салаа зам үүсч ургамалыг

сүйтгэж, хөрсийг халцалж, газрыг элэгдэл эвдэрэлд оруулан, тоос шороо ихээр дэгдэж ойр орчмын агаар, хөрс ургамлыг бохирдуулах магадлалтай.

Элс хайрга авах зорилгоор карьер /ухсан газар/ буй болгох явцад 1.0 га талбайн хөрсөн бүрхэвч, ургамал нөмрөг сүйтгэгдэхээр байна.

Машин техникийн шатах тослох материал тоног төхөөрөмж багаж техникийг угааж цэвэрлэснээс буй болох бохир ус, химийн бодис агуулсан шингэн, шатах тослох материал, ажиллагсадын буй болгосон ахуйн хатуу шингэн хог хаягдалыг ойр орчинд асгаж гоожуулах, эмх замбараагүй хаях зэргээс хөрс, ургамал, гадаргын ба гүний усыг бохирдуулах, улмаар хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлөх талтай. Тиймээс ТЭЗҮ болон тендерийн ажлын даалгаварт Байгаль орчныг хамгаалах, Хог хаягдлын тухай хуулиудыг чанд баримтлах талаар тусгаж өгөх шаардлагатай.

4.4.4. Ургамалд үзүүлэх нөлөө.

Ургамлын нөмрөгийн болзошгүй хувьсал өөрчлөлт нь дараах хүчин зүйлээс шалтгаална. Үүнд:

- Дэд бүтцийг байгуулах үед хүн, техникийн нөлөөгөөр ургамлын нөмрөг талхлагдаж, ургамлын нөхөн төлжих чадвар хумигдана.
- Хэт хуурайсалт, усан хангамж багасах, үер усны аюул нэмэгдсэнээс хөрсөн орчин өөрчлөгдөх хандлагатай болсон.
- Ахуйн хог хаягдал, машин техникийн хорт утаагаар бусад бохирдол ихэснэ.
- Материал тээвэрлэлтийн явцад олон тооны зам харгуй гарч, жалга, хонхор, хотос газраар ургах зарим ургамлын нөхөн төлжилт, сэргэн ургалтанд нөлөөлж болзошгүй.

4.4.5. Хүн амын эрүүл мэндэд шуугианы үзүүлэх нөлөө

Үйлдвэрлэл үйлчилгээний байгууллагын дуу шуугианы нөлөөллийг эрт дээр үеэс судлан тогтоосон. Гудамжны болон гадаад орчны дуу шуугианыг судалж эрүүл ахуй технологи төлөвлөлт ашиглалтын үнэлгээ өгөх асуудал чухлаар тавигдаж байна.

Хүний дуу шуугианы нөлөөллийг 1000гц-ээс дээш давтамжтай 70-80 Дба хэмжээтэй дуу шуугианы биеийн үйл ажилагаанд нөлөөлж эхлэх бөгөөд ялангуяа сонсголын эрхтэн сонсох чадамж улмаар мэдрэлийн тогтолцооны эрхтэн системд нөлөөлж эхэлдэг.

Өндөр давтамжтай дуу шуугиан хүний сонсголын эрхтэн төв мэдрэлийн систем, цусны эргэлтийн өөрчлөлтийг бий болгох судасны цохилтыг өөрчлөх, хэт ядрах анхаарлыг сулруулах нөлөөлөл үзүүлдэг. 40-45 Дба-ийн дуу шуугиан хүний биеийн үйл ажиллагаанд үзүүлэх нөлөөлөл байхгүйг эрдэмтэд судлан тогтоосон

байна. Суурьшлын бүсэд орон сууцанд амьдардаг хүмүүс 35дба-н дуу шуугиан орон сууцанд бий болоход гомдол санал гаргаж эхэлдэг бөгөөд гудамжнаас 50дба-аас дээш дуу шуугиан нэвтэрч эхлэхэд нойр хулжих ядрах шинж тэмдэг илэрч эхэлдэг.

Иймд шөнийн цагт гэр орон сууцанд 30-35 дба-н дуу шуугианы түвшинтэй байхад хүмүүс бүрэн амарч тайван байх түвшинд амьдарч байна. Судлаачид хүн амын суурьшлын бүсэд шөнийн цагт орой 24 цагаас өглөөний 6 цагт орон сууцанд 30-35 дба дуу шуугиантай байх, өглөө 6 цагаас орой 24 цагийн хооронд дуу шуугианы түвшин тогтмол байвал эрүүл ахуйн хувьд тохиомжтой аюулгүй дуу шуугианы түвшин гэж үзнэ.

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд гудамжны дуу шуугианыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Үүнд:

1. Төв гудамжнаас орон сууцны хорооллыг 100-250 м – ээс цааш зайнд байрлахаар төлөвлөх
2. 100-150 м-ийн зайтай төлөвлөлтөнд гудамжны 2 талаар явган хүний замыг 1.5 м- ээс багагүй өргөнтэй машин зорчих замаас явган хүний зам хүртэл 3-9м –ийн өргөнтэй ногоон байгууламж тарихаар төлөвлөх
3. Ногоон байгууламж төлөвлөхөд эхлээд зүлэг тарих, бутлаг ургамал дараа нь навчит мод тарихаар төлөвлөлтийг хийхэд дуу шуугианыг 50-70% хүртэл бууруулах боломжтой.
4. Зүлэгжүүлэлт, ногоон байгууламж байгуулах боломжгүй газарт бетон болон хатуу материалаар хаалт экран хийхээр төлөвлөлт хийх
5. Тээврийн хэрэгслийн намсгуурыг стандартын дагуу ашиглагдаж байгаа эсэхэд тогтмол төлөвлөлт хийх системийг тогтоох
6. Дуу шуугианд байнга өртөж байдаг хүмүүсийн эрүүл мэндэд байнгын тандалт хийж байх
7. Тухайн төлөвлөсөн хорооллын гудамжны дуу шуугианы түвшинг байнга хэмжилт хийж эрүүл ахуйн үнэлгээ хийлгэж цаашид дуу шуугианыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

4.4.6. Цэвдэгшилд үзүүлэх нөлөө

Барилга талбай, зам гүүрийг халианаас хамгаалахын тулд цэвдгийн бүслүүр байгуулах буюу халиа ирэх замыг хаах зорилгоор суваг шуудуу татах, далан барих шаардлагатай. Энэ нь халианы ус гүйх замыг хааж тархалтын хүрээг багасгах арга болно. Өвлийн улиралд ул хөрс хөлдөх үед хөрсний доорх ус дээд талаасаа хөлдүү хөрсөнд, доод талаасаа олон жилийн цэвдэг буюу ус үл нэвтрүүлэгч давхаргад шахагдан аль нэг гэсгэлэн газар тухайлбал гэр, байшин доороосоо

даралтат ус шүүрэх эсвэл оргилон гарч гэр, байшин бүхэлдээ усанд автагдах явдал үзэгддэг.

Хөрсний усны халиа үүсдэг ийм газарт барилга байгууламж барихдаа тэдгээрийг хөрснөөс хөндийрүүлэн салхивчтай барих хэрэгтэй. Хөрсний ус гардаг газар байшингийн суурийг хөндийвч салхивчтай барих нь байшингийн дулааныг ул хөрснөөс тусгаарлаж хөрс хөлдөх боломжийг бүрдүүлж байгаа хэрэг. Мөн цэвдэгт нутагт барилга байгууламжийг бат бэх барихын тулд юуны өмнө барилгын суурийг хэдэн метрийн гүнд тавих боломжийг тогтоох хэрэгтэй. Ул хөрсний хөлдөлт гэсэлтэнд барилга байгууламж нөлөөлөх учраас түүний дулааны хөлөөг бодолцон барилгын суурийг тавих хэрэгтэй. Уг тооцоог дараах томъёогоор бодно.

$$H_x = m * H_x^H$$

$$H_r = m * H_r^H$$

H_x - Ул хөрсний хөлдөлтийн тооцоолсон гүн

H_r - Ул хөрсний гэсэлтийг тооцоолсон гүн

H_x^H - Ул хөрсний хөлдөлтийн норматив гүн

H_r^H - Ул хөрсний гэсэлтийн норматив гүн

m - Барилгын дулааны коэффициент (10^0 -с доошгүй дулаантай барилгын доорх хөлдөлтийг тодорхойлдог коэффициентийн утгыг олж уг барилгын хийцээс хамаарч 0.7-0.9-ээр авдаг)

4.4.7. Аюулгүй ажиллагааг хангах, хууль дүрмийг хэрэгжүүлэх талаарх зөвлөмж

Үүнд:

- Дэд бүтцийг байгуулах үед төсөлд тусгагдаагүй шинээр барилга байгууламж барих, өргөтгөл хийх тохиолдол гарвал байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын тайланд нэмэлт тодотгол хийлгэж, барилга байгууламж барих ажлыг байгаль орчны хяналтын байгууллагын байнгын хяналтын дор гүйцэтгэх.

- Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт, сурталчилгаа явуулах, гал түймэр унтраах зориулалтын багаж хэрэгслийг зохих шаардлагын дагуу бэлтгэж, тусгай газарт байрлуулах.

- Байгаль орчныг хамгаалах хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, байгаль орчныг бохирдуулж дориотуулахаас сэргийлэх талаар сурталчилгаа хийх.

- Аюулгүй ажиллагааны заавар дүрмүүдийг сайтар биелүүлэх ажиллах.

БҮЛЭГ 5. ДҮГНЭЛТ

Энэхүү үнэлгээгээр төсөл хэрэгжих үйл ажиллагаанаас байгаль орчин, экосистемийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон нийгэм-эдийн засаг, хүн амын нийгмийн байдалд үзүүлэх нөлөөллийг цогцолбороор нь авч үзэн төслийн голлох нөлөөллүүд тэдгээрийн хамрах хүрээ, эрчмийг тогтоож өгсөн болно. Түүнчлэн төсөл хэрэгжүүлэх үеийн ба хэрэгжүүлсний дараах байгаль орчны сөрөг өөрчлөлтийг бууруулах, багасгах арга замын талаар зөвлөмж боловсрууллаа.

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад төсөл хэрэгжих орчны хөрсний унаган төрх нилээд алдагдсан байгаагаас гадна дэд төвийг байгуулах явцад нэмэгдэн эвдрэлд орох, тоосжилт үүсэж агаарын бохирдол бий болох, ургамалан нөмрөг талхлагдах, шуугиан нэмэгдэх зэрэг сөрөг нөлөөллүүд гарах магадлалтай байна. Гэвч энэ сөрөг нөлөөллүүдийг үнэлгээний тайланд заасан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлснээр бүрэн арилгах боломжтой юм.

Дэд бүтцийн төслийн ажлын хувьд АХБ-ны судалгааны багийн зүгээс урьдчилсан тооцоо судалгаануудыг хийж, дэд бүтцийг барьж байгуулах норм стандартуудын сонголт хийхдээ Монголын болон АХБ-ны мөрддөг норм стандартуудыг харьцуулан зарим тохиолдолд эрсдэлийг тэсвэрлэх боломжийг нэмэгдүүлэх үүднээс АХБ мөрддөг стандартыг баримтлан тооцоо хийсэн нь дэд бүтцийн ашиглалтын явцад тохиолдож болзошгүй эрсдэлийг багасгахад болон ашиглалтын хугацааг уртасгахад чухал ач холбогдолтой болсон байна.

Гэр хорооллыг хөгжүүлэх төсөл нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний дүн, байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр зэргийг мөрдлөгө болгож, эдгээр арга хэмжээнд шаардагдах зардлыг бизнес төлөвлөгөөндөө бодитойгоор тусгаж хэрэгжүүлснээр дэд төв барих ашиглах үйл ажиллагаа нь байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй харин тус төвийг барьж ашигласнаар хөрс, ус, агаарын бохирдол багасч, хүний эрүүл, аюулгүй амьдрах орчин бүрдэнэ. гэж үзэж төслийг хэрэгжүүлэхийг дэмжиж байна.

Батлав:
БОНХЯ-ны ерөнхий шинжээч

Шүүмж хийсэн:
БОНХЯ-ны шинжээч



Д. Энхбат

С. Эрдэнэцэцэг



**“УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН 1-Р ҮЕ ШАТНЫ СЭЛБЭ ДЭД ТӨВ
ТӨСЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАЙГАЛЬ
ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

Нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн
Мэргэжлийн байгууллага:
Энвайрон ХХК-ийн захирал

A handwritten signature in black ink.

Н. Эрдэнэсайхан

Төсөл хэрэгжүүлэгч:
Нийслэлийн Засаг даргын хот
байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын
асуудал хариуцсан орлогч



С. Очирбат

Төсөл хэрэгжих нутаг:
Сүхбаатар дүүргийн
Засаг дарга



Д. Бадарсан

Чингэлтэй дүүргийн
Засаг дарга



Д. Ганболд

Улаанбаатар хот
2013 он

БҮЛЭГ 6. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

6.1. Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө нь байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрөөс бүрдэнэ.

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө нь тухайн төслөөс байгаль орчинд учруулах гол нөлөөлөл болон болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг тодорхойлж, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг баталгаатай байлгах үндэслэл болдог.

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллагуудын үүрэг хариуцлагын уялдааг доорх хүснэгтэд оруулав.

Хүснэгт 19. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллагууд

No.	байгууллага	Төслийн хэрэгжүүлэхтэй холбогдох уялдаа	БОМТ холбогдох	Байгууллагуудын ажил, үүргийн хуваарь
1	Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам	Байгаль орчны асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага		- Ерөнхий үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргана - Нарийвчилсан үнэлгээ, БОМТ-г хянах - үнэлгээний хурлаар хэлэлцүүлэн батлана - жил бүрийн БОМТ-г батлах
2	Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар	Сэлбэ дэд төв төслийг хариуцагч төв байгууллага		- Төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбогдох байгууллагуудыг зохицуулах, төслийн менежментийн хороог байгуулж ажиллуулах - БОМТ-г хэрэгжүүлэхэд удирдлага чиглэлээр хангах - БОМТ-ний хяналт шинжилгээнд хяналт тавих
3	Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар	Байгаль орчны хуулиудийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих төрийн захиргааны төв байгууллага		- Байгаль орчны хуулиудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих - Жил улирал сараар БОМТ-ний гүйцэтгэл, биелэлтэнд УБ хот, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн мэргэжлийн хяналтын албадаар хяналт тавих - БОНХЯ-г БОМТ-ийн гүйцэтгэл, тайлангийн мэдээллээр хангах
4	Нийслэлийн засаг даргын хэрэгжүүлэгч	Төсөл хэрэгжүүлэгч орон нутгийн байгууллага		төслийн менежментийн хороо, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн үйл

	агентлаг Гэр хорооллын хөгжлийн газар		ажиллагааг зохицуулах • БОМТ чиглэлээр төслийг гүйцэтгэгч, зөвлөхүүдийн хоорондын уялдааг хангах • БОМТ-ний сар, улирал, жилийн гүйцэтгэлийн тайланг хянаж, дараа жилийн БОМТ-г батлах • БОМТ-г БОНХЯ-нд илгээж, хянуулах
5	Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж	БОМТ-г өдөр тутмын хэрэгжүүлэгч	• Төслийн гүйцэтгэгчээс БОМТ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих • Төслийн зөвлөх, гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчдийн уялдааг хангах, • БОМТ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, өдөр тутмын хяналт тавих • БОМТ-ний гүйцэтгэлийн тайланг боловсруулах • Жил бүрийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулахдаа байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд тусгасан байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хугацаа, хөрөнгө зардал, удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээ болон сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг тооцож төлөвлөгөөнд тусгалаа.

6.1.1. Агаар орчны бохирдлоос сэргийлэх

Нөлөөллийн код – Агаар.

Төсөл хэрэгжүүлэх үед барилга барих явцад гарах тоос, хэрэглэж байгаа машин механизм, тоног төхөөрөмжөөс гарах утаа, зам гүүрийн хатуу хучилтанд хэрэглэх материалын ууршилт зэргээс атмосферийн агаар мандалд байх бохирдуулах бодисын хэмжээ харьцангуй нэмэгдэх болно. Тиймээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Үүний тулд хүснэгт 20-д үзүүлсэн агаарын чанарын стандартыг баримтална.

Хүснэгт 20. Агаарын чанарын стандарт

Үзүүлэлтүүд	Хэмжилтийн дундаж температур	Хэмжих нэгж	Хүлцэл агууламж зөвшөөрөгдөх түвшин
Химийн нөлөөлөл			
Хүхэрлэг хий (SO ₂)	10мин-ын дундаж	мкг/м ³	500
	20мин-ын дундаж		450
	24 цагийн дундаж		30
	Жилийн дундаж		10
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)	30 мин-ын дундаж	мкг/м ³	80 000
	1 цагийн дундаж		30 000
	8 цагийн дундаж		10 000
Азотын давхар исэл (NO ₂)	20мин-ын дундаж	мкг/м ³	85
	24 цагийн дундаж		40
	Жилийн дундаж		30
Озон /O/	8 цагийн дундаж	мкг/м ³	100
Тоос /нийт жинлэгдэгч бодис/	30мин-ын дундаж	мкг/м ³	500
	24 цагийн дундаж		150
	Жилийн дундаж		100
Том ширхэгтэй тоосонцор /PM10/	24 цагийн дундаж	мкг/м ³	100
	Жилийн дундаж		50
Нарийн ширхэгтэй тоосонцор /PM2.5/	24 цагийн дундаж	мкг/м ³	50
	Жилийн дундаж		25
Хар тугалга /Pb/	24 цагийн дундаж	мкг/м ³	1
	Жилийн дундаж		0.5
Бенз /CH/	24 цагийн дундаж	мкг/м ³	0.001
Физик нөлөөлөл			
Дуу шуугиан		дБА	
өдрийн цаг /7-23/	16 цагийн дундаж		60
шөнийн цаг 23-07	8 цагийн дундаж		45

Стандарт, нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ, байгаль орчны зөвшөөрөл гэрчилгээгээр зөвшөөрөгдөх хэмжээг хүснэгт 21-д орууллаа.

Хүснэгт 21. Орчны агаарт байх тоос болон хорт хийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

Үзүүлэлт	Нэг удаагийн максимум	Хоногийн дундаж
Тоос, мкг/м ³	500	150
Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл, мкг /м ³	80 000	30 000
Азотын давхар исэл, мкг/м ³	85	40
Хүхэрлэг хий, мкг/м ³	500	30

Ажиглалт хяналт явуулах шаардлага:

Дэд бүтцийн ажлын үед агаарыг бохирдуулахаас сэргийлж нарийн хяналт шинжилгээг байнга хийлгэж байх шаардлагатай. Үүнд:

- Тоосжилт, дуу шуугианд байнгын хяналт тавих.
- Төсөл хэрэгжих хугацаанд мэргэжлийн байгууллагаар агаарын сорьц авахуулан шинжилгээ хийлгэж зөвлөгөө өгүүлж байх.
- Жил бүр ажилчдын эрүүл мэндийг мэргэжлийн эмч нарт үзүүлж мэргэжлээс шалтгаалах өвчнүүдийг эмчийн хяналтанд авах.

Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэр.

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь жил бүрийн санхүүгийн төлөвлөгөөндөө байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлыг тусгаж төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байх.

Агаарын бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний зардлын тооцоог хүснэгт 22-д үзүүллээ.

Хүснэгт 22. Агаарын бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний зардлын тооцоо, мян.төг

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Гүйцэтгэх байгууллага	Хэдэн удаа хийх	Арга хэмжээнүүдийн зардлын задаргаа					Нийт зар-дал
Агаарын бохирдлыг мэргэжлийн байгууллага ар тодорхойлуулах	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеээс	Төслийн ерөнхий менежер, байгаль орчны менежер	Агаарын хяналт шинжилгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага	Жилд 2 удаа. 6, 11 дүгээр сард	мэргэжилтний ажиллах зардал	Унаа тээврийн зардал	Хэмжилт, дээжийн зардал	Лабораторийн шинж. зардал		730.0 1460
					400.0	100.0	150.0	80.0		
Агаарт тоосжилт үүсэхээс сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, барилгын явцад,	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэс	Гүйцэтгэгч талаас томилогдсон байгаль орчны менежер	Гүйцэтгэгч тал өөрийн техник, технологи, ажилчдын хүчээр	Хуурайшилтын улиралд сард 1удаа Жилд 6 удаа	Урддах ажилтан	Ажилчдын цалин 2 хүн	Унаа тээвр. зардал	Усны хэмжээ /2500л*6 удаа *1.5\$/	Шатахууны зардал (1800л*150км)	1895.0 11370.0
					500.0	800.0	100.0	225.0	270.0	
Хатуу хог хаягдлаар орчныг бохирдуулахгүй байх	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэс	Гүйцэтгэгч талын удирдлага	Гүйцэтгэгч тал өөрийн техник, технологи, ажилчдын хүчээр	Хатуу хог хаягдлыг нэг цэгт бөөгнөрүүлэн, тээвэрлэх Сард нэг удаа (жилд 12 удаа)	Төсөл хэрэгжүүлэх явцад гарах хатуу хаягдлыг зайлуулах тээврийн зардал			Ажлын хөлс		1450.0 17400.0
					1000.0			450.0		
Агаарт шатах тослох материалын ууршилт гарагахгүй байх	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэс	Гүйцэтгэгч талын техникийн бүрэн бүтэн байдал хариуцсан менежер	Гүйцэтгэгч талын механикч, жолооч нар	Техникийн засвар үйлчилгээний чанарт байнга хяналт тавьж, дутагдлыг арилгуулах	Байгаль орчны менежер хяналт тавих		Ажлын хөлс / сар бүр/			600.0
					Жилийн турш		50.0			
Нийт зардал										30830.0

Агаарын бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний үед дараах асуудлуудыг анхаарах. Үүнд:

- Агаарын бохирдлыг тодорхойлуулахад шинжилгээ авах байршлыг төсөл хэрэгжих газрын төв хэсэг, автомашины зогсоол, хатуу хог хаягдлын цэгүүд дээр сонгох, мэргэжлийн байгууллага нь шинжилгээ хийх хамгийн сонгомол аргыг хэрэглэх, өвөл зуны улиралд хийлгэх.
- Агаарт тоосжилт үүсэхээс сэргийлэхэд эвдэрсэн газар болон зам талбайг хавар, зун, намрын хуурайшилтын үеээр нийт 6 удаа зориулалтын усалгааны машинаар услах.
- Хатуу хог хаягдлаас орчны агаарт эвгүй үнэр гаргахгүй байхын тулд хамгаалалтын хашаа, функер барьж байгуулах, хаягдлыг сар бүр УБ хотын зөвшөөрөл бүхий хогийн цэгт тээвэрлэн аваах.

- Агаарт шатах, тослох материалын ууршилт гаргахгүй байхын тулд ажилчдын болон барилгын автомашин механизмын бүрэн бүтэн байдалд байнга хяналт тавьж хангуулах. Шатах, тослох материал алдсан тохиолдолд арилгах, хөрсийг цэвэрлэх, хог хаягдлыг хаях журмыг гарган хэрэгжүүлж байх.

6.1.2. Хөрсний бохирдол, эвдрэлээс сэргийлэх

Нөлөөллийн код – хөрс

Дэд бүтцийн барилга, замын байгууламжийн газар шорооны ажил болон машин техникийн нөлөөгөөр төсөл хэрэгжих талбайн хөрс эвдрэх, механик гэмтэлд орох, зам гүүрийн ажлын үед гарах хатуу хог хаягдлыг цуглуулах, зайлуулах ажил зохих журмын дагуу тогтоосон хугацаанд хийгдээгүйгээс орчны газар хөрс бохирдох доройтох магадлалтай. Түүнчлэн машин механизмын засвар үйлчилгээ, арчилгаа тосолгоог зориулалтын талбайд хийгээгүйгээс шатах, тослох материал асгарах, гоожих зэргээр газрын хөрсийг бохирдуулах боломжтой.

Нөлөөлөлд өртөх объект.

- Дэд бүтэц орчмын хөрс.
- Материал тээвэрлэлтийн маршрут дагуух хөрс.

Стандарт нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ

Хүснэгт 23. Хөрсөнд байж болох хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд агууламж /ЗДА/

№	Бодисын нэр	ЗДА,мг/кг
1	Бензол	0.3
2	Хүхэрт устөрөгч	0.4
3	Pb ⁺²	6.0

Ажиглалт хяналт явуулах шаардлага:

Машин техникийн зорчих зам маршрутад хяналт тавих шаардлагатай. Газрын төлөв байдал, хөрсний чанарт өөрчлөлт орох, бохирдол явагдаж байгаа эсэхийг байнга хянаж, түүний үр дүнг холбогдох газруудад тогтоосон хугацаанд тайлагнах, бүртгэл мэдээлэл хөтлөх.

Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэр:

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь жил бүрийн санхүүгийн төлөвлөгөөндөө байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлыг тусгаж төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байх. Хөрсний бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний зардлын тооцоог хүснэгт 24-т үзүүлээ.

Хүснэгт 24. Хөрсний бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний зардлын тооцоо, мян.төг

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Гүйцэтгэх байгууллага	Хэдэн удаа хийх	Арга хэмжээнүүдийн зардлын задаргаа					Нийт зардал
Хөрсний бохирдлыг мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулах	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэс	Төслийн ерөнхий менежер/ Төслийн байгаль орчны менежер	Хөрсний хяналт шинжилгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага	Жилд 2 удаа 4, 10 дугаар сард	мэргэжилтний ажиллах зардал	Унаа тээврийн зардал	Хэмжилт, дээжийн зардал	Лабораторийн шинж. зардал		940.0
					400.0	100.0	40.0	400.0	1880.0	
Газар шорооны ажлын үед өртөж эвдэрсэн зам, талбайг цэвэрлэж, засаж тэгшлэх, нөхөн сэргээх	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэс	Гүйцэтгэгч талын удирдлага	Мэргэжлийн байгууллагаар	Жил бүр	Удирдах ажилтны зардал	Ажилчдын цалин / 20 хүн 5 хоног/	Унаа тээврийн зардал	Шатахууны зардал	Нэмгдэл зардал	7700.0
					500.0	5000.0	1000.0	200 0.0	1000.0	
Үерт автаж болзошгүй зам, талбай, бусад газруудад ус зайлуулах хоолой байгуулах	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеээс	Гүйцэтгэгч талын удирдлага	Мэргэжлийн байгууллагаар	Жил бүр	Удирдах ажилтны зардал	Ажилчдын цалин /5 хоног/	Унаа тээврийн зардал	Материал	Нэмгдэл зардал	4000.0
					500.0	1000.0	1000.0	500 00.0	1000.0	
Дэд бүтцийн барилгын үед авто машин, механизмын зориулалтын түр зогсоолыг бий болгож, ажиллуулах	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэс	Гүйцэтгэгч талын удирдлага	Гүйцэтгэгч тал өөрийн техник, технологи, ажилчдын хүчээр	Жил бүр	Мэргэжилтний ажлын зардал	Ажилчдын цалин /5 хоног/	Унаа тээвэр шатахууны зардал	Материал	Нэмгдэл зардал	4400.0
					400.0	1000.0	2000.0	300 0.0	700.0	
Дэд бүтцийн барилгын бүс нутагт хөрс эвдрэх бохирдохоос хамгаалах самбар, тэмдэг хийж тавих	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэс	Гүйцэтгэгч талын удирдлага	Гүйцэтгэгч тал өөрийн ажилчдын хүчээр	Жил бүр	Мэргэжилтний ажлын зардал			Материал		750.0
					50.0			700.0		
Нийт зардал										18730.0

6.1.3. Усны бохирдолоос сэргийлэх

Нөлөөллийн код- гадаргын болон газрын доорх ус

Дараах нөхцлүүдэд ус бохирдох магадлал байна.

-Хатуу хог хаягдлыг ил задгай хаяснаас бороо орох, үер болох тохиолдолд усаар дамжин хөрсөнд шингэж гадаргын усанд урсан орох, газрын доорх усанд нэвчиж бохирдол үүсэх боломжтой.

- Ус зайлуулах суваг шуудуу байгуулаагүйгээс ажлын нөхцөл хүндэрч үер усанд авагдах магадлалтай.

- Авто машин механизмын шатах тослох материал, шатахуун алдагдаж асгарснаас гадаргын болон гүний ус бохирдож болзошгүй.

Нөлөөлөлд өртөх объект:

- Газар доорхи ус
- Гадаргын ус
- Ажиллагсад

Стандарт нормоор зөвшөөрөгдөх хэмжээ:

БОХ. Усан мандал. Газар доорхи усыг бохирдлоос хамгаалах ерөнхий шаардлага MNS 3342-82

Усны нөөцийг бохирдлоос хамгаалах дүрэм (БО, ЭМНХ-ын сайдын 1997 оны 143/А/352 тоот хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралт)

Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт MNS 900-2005

Унд ахуйн ус ашиглалтын зориулалттай усны объектод байх хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ (БО-ны сайд, ЭМНХ-ын сайдын 1997 оны 143/а/352 тоот тушаалын 5 дугаар хавсралт)

Усан орчны чанарын үзүүлэлт MNS 4586-98

Хүн амын унд ахуйн усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм (БО, ДБХ, ЭМ-ийн сайдын 1995 оны 167/335/а/171 тоот хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралт)

Усны нөөцийн бохирдолт, хомсдолт, нөхөн сэргээлтийг бүртгэх журам (БО сайдын 1995 оны 167/335/а/171 тоот хамтарсан тушаалын 2 дугаар хавсралт)

Ус хэрэглээний норм “Төлбөрийн хувь, хэмжээг тогтоох тухай” Засгийн газрын 2005 оны 7дугаар тогтоол

Хөрөнгө санхүүгийн эх үүсвэр:

Төсөл хэрэгжүүлэгч нь жил бүрийн санхүүгийн төлөвлөгөөндөө байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлыг тусгаж төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байх.

Усны бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний зардлын тооцоог хүснэгт 25-д үзүүлээ.

Хүснэгт 25. Усны бохирдлоос сэргийлэх арга хэмжээний зардал, мян.төг

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Гүйцэтгэх байгууллага	Хэдэн удаа хийх	Арга хэмжээнүүдийн зардлын задаргаа				Нийт зар-дал	
Усны бохирдлыг мэргэжлийн байгууллагаар тодорхойлуулах	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеээс	Гүйцэтгэгч талын удирдлага / байгаль орчны менежер	Усны хяналт шинжилгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага	Жил бүрийн хавар	мэргэжилтний ажиллах зардал	Унаа тээврийн зардал	Хэмжилт, дээжийн зардал	Лабораторийн шинж. зардал	1000.0	
					500.0	100.0	200.0	200.0		
Цэвэр, бохир ус зайлуулах шугам, борооны ус зайлуулах коллекторын системийн зураг төслийн дагуу холболтын зураг хийх, техникийн нөхцөл авах, хэрэгжүүлэх	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеээс	Гүйцэтгэгч талын удирдлага	Холбогдох байгууллагатай тохиролцон гэрээний дагуу гүйцэтгэх.	Жил бүр	Материал			Цалин	2000.0	
					1000.0			1000.0		
Гадаргын усны 3 –с дээш цэг, гүний усны гадаргын усны хяналтын цэгүүдтэй харгалзах газруудыг сонгон авч усны чанарыг байнга хянах		байгаль орчны менежер		Жил бүр		Унаа тээврийн зардал	Хэмжилт, дээжийн зардал	Лабораторийн шинж. зардал	1200.0	
					400.0	100.0	300.0	400.0		
Хяналтын үр дүнд үндэслэн гадаргын, гүний усны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх	Төслийн үйл ажиллагаа эхлэх үеэс	байгаль орчны менежер	Гүйцэтгэгч тал өөрийн ажилчдын хүчээр	Улирал бүр		Цалингийн сан	Машин механизмын зардал	Шатахууны зардал	Бусад	4000.0 16000.0
					500.0	1500.0	600.0	900.0	500	
Нийт зардал									20200.0	

6.1.4 Төслийн нөлөөнөөс ургамлын аймагт үзүүлэх нөлөө

Дэд бүтцийг бүтээн байгуулах явцад дараах нөлөөлөл үүсэх магадлалтай

- Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын явцад газрын гадаргыг хөндөж, газар шорооны ажлыг мэргэжилтний заавар, зөвлөгөөний дагуу хийгээгүйн улмаас үржил шимт хөрсөн давхарга холилдож механик гэмтэл учирч ургамал ургах бололцоотой хөрс эвдрэх магадлалтай.
- Байгалийн болон хүмүүсийн бүтээсэн ногоон байгууламж, тарьж ургуулсан ногооны талбай өртөж болзошгүй
- Олон салаа зам гаргаж хөрс ургамлыг гэмтээх
- Авто зам, барилга байгууламжийг бариж байгуулах үед түүний ойролцоох хөрс эвдрэх, шатах тослох материал, хог хаягдлаар бохирдох.
- Барьж байгуулах ажлын үеийн ахуйн түлшний үнс нь салхинд хийсч ойр орчмын газарт тархан ургамал хөрсийг бохирдуулах
- Газрын гадаргын талхлагдлаас хөрсөн орчинд амьдрагч мэрэгч амьтад, хорхой шавьж, эгэл биетний төрөл зүйл цөөрснөөр хөрс нягтширч хүчил төрөгчийн дутагдал үүсэх магадлалтай.
- Бохир болон цэвэр усны хоолойд эвдрэл үүсэх үед бүрэлдэн бий болсон ургамлын бүлгэмдэл дахин сүйтгэгдэж болзошгүй

Тавих хяналт шалгалт

- Дэд бүтцийг байгуулсаны дараа нөхөн сэргээлтийг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж буйд жилд 3 удаа буюу хавар, зун, намрын улиралд мониторинг судалгааг хийж байх.
- Нөхөн сэргээлтэнд зөвлөмж болгож ашиглаж буй ургамлын ургалтын явцыг жилд 3 удаа буюу хавар, зун, намрын улиралд хянаж байх.
- Зүлэгжүүлсэн талбай дахь ургацын дээжийг жилд 3 удаа буюу хавар, зун, намрын улиралд авах
- Нөхөн сэргээсэн газарт сөрөг нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй гадны хүчин зүйлсийг /жишээ нь: хуурай, шингэн хог хаягдал хаях, хүн, техникийн нөлөөгөөр талхлагдах гэх мэт/ шалгаж байх
- Нөхөн сэргээсэн талбай болон ногоон байгууламжийг хашлагажуулах.

Хүснэгт 26. Ургамалан нөмрөг хамгаалах арга хэмжээний зардал, мян.төг

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хугацаа	Хариуцах эзэн	Гүйцэтгэх байгууллага	Хэдэн удаа хийх	Арга хэмжээнүүдийн зардлын задаргаа			Нийт зардал
Улиралд хийх мониторингийн зардал	Төслийн үйл ажиллагаа дуусах үед	Төслийн ерөнхий менежер, Төслийн байгаль орчны менежер	Ургамалын хяналт шинжилгээ хийх эрх бүхий мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтэн	Жилд 2 удаа 5, 9 дугаар сард	мэргэжилтний ажиллах зардал	Унаа тээврийн зардал	Ургацын дээж авах	700.0 1400.0
					400.0	100.0	200.0	
Төслийн талбайд ашигласан ургамал ургаагүй тохиолдолд өөр ургамлыг тарьж турших	Төслийн үйл ажиллагаа дуусах үед	Төслийн ерөнхий менежер, Төслийн байгаль орчны менежер	нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллага, төслийн байгаль орчны ажилтан	Тариалалт хийгдсэнээс хойш 1сарын дараа	Мэргэжилтний ажиллах зардал	Унаа тээврийн зардал	Материалын зардал	900.0
					700.0	200.0	500.0	
Нөхөн сэргээлтийн зардал	Төслийн үйл ажиллагаа дуусах үед	Төслийн ерөнхий менежер, Төслийн байгаль орчны менежер	нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллага, төслийн байгаль орчны ажилтан	Жилд 1 удаа буюу хавар	Ажилчдын зардал	Унаа тээврийн зардал	Материалын зардал	6300.0
					700.0	600.0	5000.0	
Усалгаа	Нөхөн сэргээлтийн ажлын явцад	Төслийн ерөнхий менежер, Төслийн байгаль орчны менежер Нөхөн сэргээлт хариуцсан ажилтан	нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллага, төслийн байгаль орчны ажилтан	7хоногт 2удаа буюу сард 8 удаа	Ажилчдын зардал (сард)	Унаа тээврийн зардал	Шатхууны зардал	980.0 5880.0
					400.0	400.0	1800*100 л	
Нийт зардал								14480.0

Байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээний нийт зардал нэг жилд **84240.0 мянган төгрөг** болж байна.

Байгаль орчныг хамгаалах талаар удирдлага зохион байгуулалтын дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм.

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах асуудлыг төсөл хэрэгжүүлэгч байгаль хамгаалах мэргэжлийн эсвэл байгаль хамгаалах арга

ажиллагааны сургалтанд хамруулж дадлагажуулсан нэг хариуцлагатай ажилтанд хариуцуулан ажиллуулах шаардлагатай бөгөөд түүний гүйцэтгэлийг тогтоосон хугацаанд гаргаж холбогдох газруудад тайлагнаж байвал зохино.

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх тусгай калиндарчилсан төлөвлөгөө гарган ажиллахын зэрэгцээ төлөвлөгөөний биелэлтийг удирдлагын хүрээнд авч үзэж, биелэлтэнд нь тогтмол хяналт тавих, байгаль орчны хяналтын байгууллагууд, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүдийн захиргаатай байнгын холбоотой ажиллах шаардлагатай.

Байгаль орчныг хамгаалах хууль тогтоомжийг ажилчид болон ажиллагсдад тогтмол танилцуулж, богино хугацааны сургалт явуулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулалттайгаар хийж байх хэрэгтэй.

Барилга байгууламжаас гарах хог хаягдлыг байгаль орчны болон эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын байгууллагаас тогтоосон цэгт зайлуулах, хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах нь зүйтэй.

Ажилчдын хөдөлмөр хамгааллын арга хэмжээнд байнга анхаарч тэдэнд аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг тогтмол танилцуулж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай.

Тээвэрлэлтийн зам маршрутыг тогтоож, тэмдэгжүүлэн үйл явцад нь хяналт тавих.

Өөрийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт орох нөхцөлд байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хандаж, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайланд шаардлагатай нэмэлт, тодотгол хийлгэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх.

6.2 Хяналт шинжилгээний механизм

Хяналт шинжилгээний механизм нь энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх явцад ус, хөрс, агаарт үүсэх бохирдол, байгаль орчны бүрэлдэхүүн хэсэг бүрт орох аливаа өөрчлөлтийг хянах шинжилгээний арга аргачлал, хяналт-шинжилгээ хийх хугацаа, сорьц авах болон хэмжилт хийх цэгийн байршил, шинжилгээгээр тодорхойлох үзүүлэлтүүд, шинжилгээний үр дүнг нэгтгэх, тайлагнах байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл учрахаас урьдчилан сэргийлэх, учирсан тохиолдолд түүнийг бууруулах шаардлага хангахуйц арга хэмжээнүүдийг тусгасан орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулан гаргах явдал юм.

6.2.1. Агаарын бохирдлын хяналт шинжилгээ

Хяналт-шинжилгээ явуулах шаардлага, үзүүлэлт

Барилгыг барих үеийн тоосжилт, бензин шатахууны ууршилтаас агаарын бохирдол үүсэх, хатуу хог хаягдлыг тогтоосон хугацаанд зайлуулаагүйгээс орчинд эвгүй үнэр бий болж агаарын бохирдол үүсэх зэрэг нт хяналт шинжилгээ явуулах шаардлагыг бий болгоно.

Агаар дахь тоос, нүүрсхүчлийн дутуу исэл/ CO /, нүүрстөрөгчийн давхар исэл / CO_2 / азотын давхар исэл / NO_2 /, хүхэрлэг хий / SO_2 /, үнэр, дуу чимээний агууламж зэрэг үзүүлэлтийг шинжлэнэ.

Агаарын шинжилгээний төрөл, хэлбэр

Агаарын сорьц авч шинжилгээ хийлгэх.

Хяналт-шинжилгээ явуулах хугацаа

Жил бүрийн 6, 11 дүгээр саруудад агаарын сорьц авч шинжлүүлж байх

Агаарын шинжилгээний зардал

(Байгаль хамгаалах зардлын задаргаанд тусгав)

Хяналт шинжилгээ явуулах аргачлал

Хот суурин газрын агаарын чанарыг хянах журам MNS 17.2.3.16-88

Агаар мандал. Сорьц авахад тавих үндсэн шаардлага MNS 3384-82

Хөдөлмөрийн нөхцөл хүчин зүйлийн ангилал, тодорхойлолт, үнэлэх шалгуур нөхцөл тогтоох аргачлал MNS 12.100-91

Ажлын бүсийн агаар, эрүүл ахуйн шаардлага MNS 12.013-91

Ажлын байрны бичил цаг уурын хэмжилт хийх арга MNS 12.054-91

Ажлын байрны агаар дахь тоосны хэмжээг тодорхойлох MNS 12.055-91

Агаар орчны чанарын үзүүлэлт

Ерөнхий шаардлага MNS 4585-98

Тоног төхөөрөмж

Мэргэжлийн байгууллагын тоног төхөөрөмжөөр.

Үр дүнгийн бүртгэл, тайлангийн хүснэгт

Мэргэжлийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэж, тухайн байгууллагаас гаргасан маягтаар тайланг гаргах.

Шинжилгээ хийх байгууллага

Ботаникийн лаборатори: утас-451014, хаяг-БЗД-ийн 13 дугаар хороо Жуковийн ШУА-ийн нэгдсэн байр

Байгаль орчны төв лаборатори: утас-341816, хаяг-Хан-Уул дүүрэг Чингисийн өргөн чөлөө

Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах

Хяналт-шинжилгээний бүртгэл, тайланг эрх бүхий байгууллагаас баталгаажуулсан маягтаар гаргах ба жил бүрийн 7 дүгээр сарын 15 ба 12 дугаар сарын 15-нд багтаан Байгаль орчны албанд хүргүүлэх.

6.2.2. Хөрсний бохирдол, эвдрэлийн хяналт шинжилгээ

Хяналт шинжилгээ явуулах шаардлага, үзүүлэлт

Дэд бүтцийн барилга байгууламжийн үйл ажиллагаа, гарсан хог хаягдалтай харьцах үеийн хүний буруутай ажиллагаанаас хөрсний бохирдол, эвдрэл үүсч болзошгүй байдлыг хянаж шинжлэх шаардлага гарна.

Хөрсний бохирдлыг газрын тос, хар тугалгын агуулгаар тогтооно.

Хяналт шинжилгээний төрөл, хэлбэр

Төслийн хэрэгжилтийн талбайгаас хөрсний агрохимийн үзүүлэлтийг дээж авч шинжилгээ хийж харьцуулан дүгнэлт гаргаж байх.

Байршил

Бохир усны цооногийн ойролцоох талбай, хог хаягдлын цэгийн орчны талбай, автомашины зогсоолын орчны талбайгаас дээж авах.

Хяналт шинжилгээ явуулах хугацаа

Хавар 4 сард, намар 10 сард.

Хяналт шинжилгээ явуулах аргачлал

БОХ. Хот суурин газрын хөрсний үнэлгээний үзүүлэлтийн норм MNS 3297-91

Шинжилгээнд сорьц авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд MNS 3298-91

Хөрс. Сорьц авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам MNS 2305-94

Хөрс. Хөрсний агрохимийн үзүүлэлтийг тодорхойлох MNS 3310-91

БОХ. Хөрс. Ариун цэврийн байдлын үзүүлэлтийн нэр төрөл MNS 3985-87

Тоног төхөөрөмж

Кьельдалийн аппарат, рН метр, дөлийн фотометр, ФЭК, атомноспектрофотометр, кальциметр бусад лабораторийн багаж хэрэгсэл, шил савууд

Үр дүнгийн бүртгэл

Хяналт шинжилгээний бүртгэл тайланг эрх бүхий байгууллагын гаргасан маягтын дагуу хөтөлнө.

Мэдээлэл цуглуулах,боловсруулах, тайлагнах:

Хяналт шинжилгээ, ашиглалтын үр дүнг боловсруулан тухайн жилийн 5 ба 11 дүгээр сарын 15-нд багтаан байгаль орчны албанд хүргүүлэх

6.2.3. Усны бохирдол болон ашиглалтын хяналт шинжилгээ

Хяналт шинжилгээ явуулах шаардлага, үзүүлэлт

Дэд бүтцийн барилга байгууламжийг барих үйл ажиллагаанаас газар доорхи болон гадаргын ус бохирдож болзошгүй тул дараах үзүүлэлтүүдээр хяналт шинжилгээ явуулна.

Үүнд:

- Мэдрэмжлэгдэхүй чанар, физик үзүүлэлтүүд /өнгө, үнэр, амт, тунгалаг чанар, булингар, умбуур бодис, температур/
- Хүчилтөрөгчийн үзүүлэлтүүд /ууссан хүчилтөрөгч, хүчилтөрөгчийн ханамж, хүчилтөрөгчийн биохимийн хэрэгцээ, исэлдэх чанар/
- Эрдсийн бүрэлдэхүүн /кальци, магни, нийт хатуулаг, арилах хатуулаг, тогтмол хатуулаг, хлорид, сульфат, карбонат, гидрокарбонат, нийт эрдэсжилт/
- Усны түвшин

Хяналт шинжилгээ явуулах хугацаа

Жил бүрийн хавар

Хяналт шинжилгээ явуулах аргачлал

Гадаргын усны чанарыг хянах журам MNS 4047-88

Усны шинжилгээнд сорьц авах арга, химийн шинжилгээний стандартчилсан болон нийцүүлсэн аргууд MNS 3534-83

Усны шинжилгээнд зориулж сорьц авах MNS 3534-83

Усан орчны чанарын үзүүлэлт MNS 4586-98

Гадаргын усны чанарыг хянах журам MNS 4047-88

Усны анхан шатны тоо бүртгэл хөтлөх журам

Усны тоо бүртгэлийн тайлан гаргах журам

Ус ашиглалтын гэрээ

Тоног төхөөрөмж

Мэргэжлийн байгууллагын тоног төхөөрөмжөөр

Үр дүнгийн бүртгэл, тайлангийн хүснэгт

Мэргэжлийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэж, тухайн байгууллагаас гаргасан маягтаар тайланг гаргах

Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах

Хяналт шинжилгээ, ашиглалтын үр дүнг боловсруулан тухайн жилийн 5 дугаар сард байгаль орчны албанд хүргүүлэх

6.2.4. Дуу шуугианы хяналт шинжилгээ

Хяналт шинжилгээ явуулах шаардлага, үзүүлэлт

Дэд бүтцийн барилгажилтын үйл ажиллагаанаас гарсан дуу шуугианы хэмжээ ажлын байранд заагдсан норм хэмжээнээс давж ажилчдын эрүүл мэндэд нөлөөлөж болзошгүй тул хяналт шинжилгээ явуулна. Үүнд:

Дуу шуугианы хэмжээнд байнга хяналт тавих.

Хяналт шинжилгээ явуулах хугацаа

Хагас сар тутам

Хяналт шинжилгээ явуулах аргачлал

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй. Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага MNS 4990:2000,

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм хэмжих аргад тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 4996:2000,

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Шуугиан хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 5003:2000,

Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа. Эрүүл ахуй. Ажлын байрны агаар дах тоосны агуулагыг хэмжихэд тавигдах ерөнхий шаардлага MNS 5010:2000 зэрэг стандартуудыг даган мөрдөж ажиллах

Үр дүнгийн бүртгэл, тайлангийн хүснэгт

Мэргэжлийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэж, тухайн байгууллагаас гаргасан маягтаар тайланг гаргах

Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах

Хяналт шинжилгээ, ашиглалтын үр дүнг боловсруулан тухайн жилийн 4 ба 11 дүгээр сарын 15-нд багтаан байгаль орчны албанд хүргүүлэх

6.2.5. Эрүүл мэндийн хяналт шинжилгээ

Хяналт шинжилгээ явуулах шаардлага, үзүүлэлт

Дэд бүтцийн барилгажилтын үеийн дуу шуугиан болон агаарын тоосжилтын хэмжээ ажлын байранд заагдсан норм хэмжээнээс ихсэх магадлал байгаа нь ажилагсдын эрүүл мэндэнд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй тул хяналт шинжилгээ явуулах.

Хяналт шинжилгээ явуулах хугацаа

Нийт ажилчдыг жилд нэг удаа эрүүл мэндийн хяналт шинжилгээнд хамруулах.

Хяналт шинжилгээ явуулах аргачлал

Нэгдсэн үзлэг шинжилгээ, оношилгоо явуулах

Шинжилгээ хийх байгууллага

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрүүл мэндийн гэрээт байгууллага

Үр дүнгийн бүртгэл, тайлангийн хүснэгт

Мэргэжлийн байгууллагаар шинжилгээ хийлгэж, тухайн байгууллагаас гаргасан маягтаар тайланг гаргах

Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах

Хяналт шинжилгээ, ашиглалтын үр дүнг боловсруулан тухайн жилийн 10 дугаар сард багтаан байгаль орчны албанд хүргүүлэх.

6.2.6. Бусад асуудлаар

- Үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдуулж дүүргүүдийн төр захиргааны байгууллагуудаас тавигдах нэмэлт шаардлагыг цаг тухайд нь ханган биелүүлж байх
- Байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомжийг биелүүлэх талаар байгаль орчин, мэргэжлийн хяналтын байгууллагуудтай байнга хамтран ажиллаж байх
- Төслийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт орох тохиолдолд Байгаль орчны яаманд хандаж, байгаль орчны төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрт зохих нэмэлт, тодотголыг хийж батлуулах.

Дүн шинжилгээ, тайлан:

Байгаль орчны асуудал хариуцсан ажилтан ажиглалт хяналт шинжилгээний дүнг тусгай дэвтэрт тодорхой бичиж дүгнэлт өгч байх хэрэгтэй. Хяналт шинжилгээний дүнгээр байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа тохиодолд нарийвчилсан үнэлгээний “ЭНБАЙРОН” ХХК болон холбогдох мэргэжлийн байгууллагад яаралтай мэдэгдэн судалгаа хийлгэх арга хэмжээ авна.

6.3 Гомдол, санал хүсэлтийг барагдуулах механизм

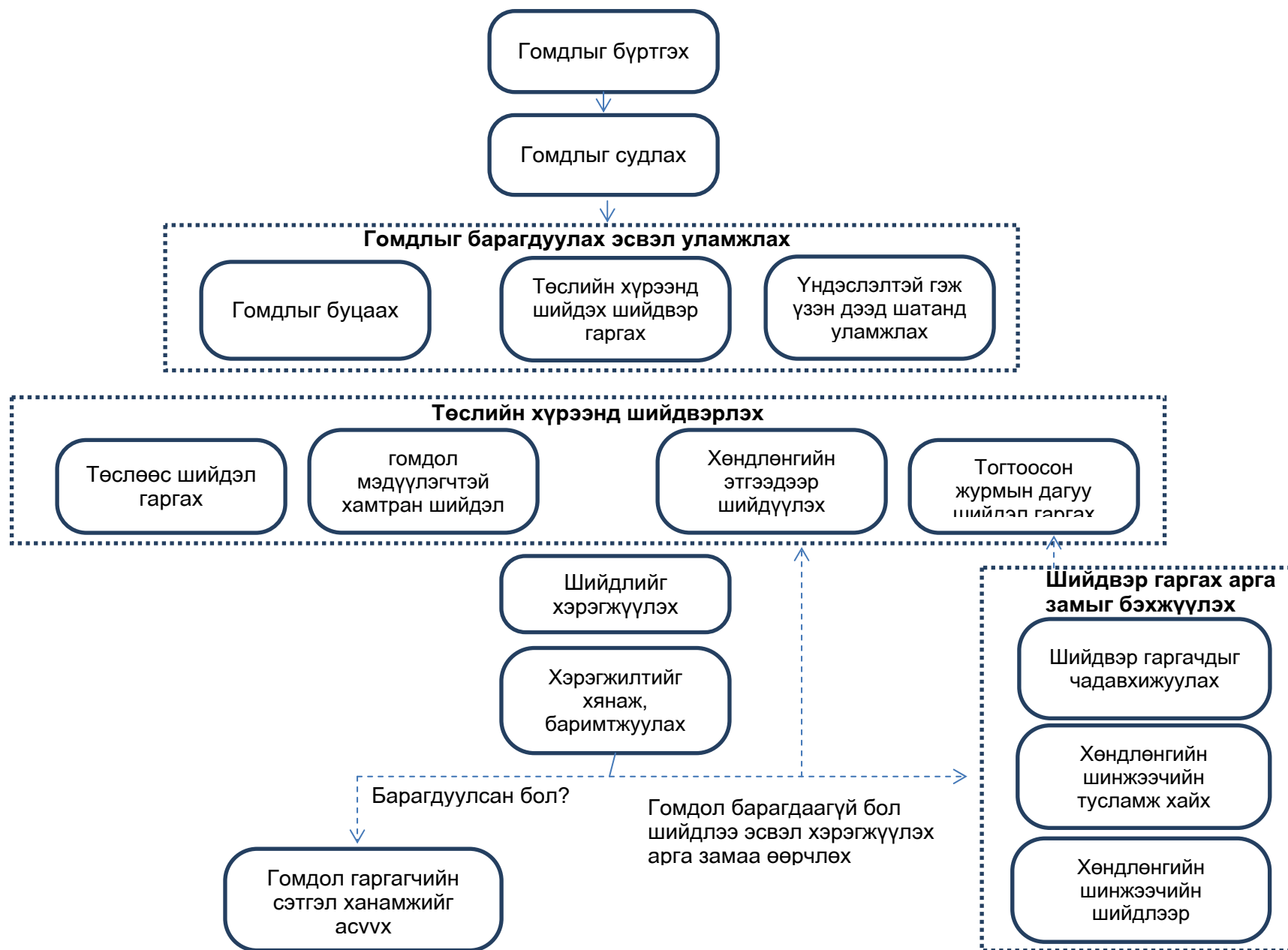
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь нөлөөлөлд өртөгч иргэн, байгууллагад хүртээмжтэй, ашиглахад хялбар, үр дүнтэй гомдол барагдуулах механизмыг бий болгон баримтлаж ажиллана.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь нөлөөлөлд өртөгч иргэн, байгууллагад хүртээмжтэй, ашиглахад хялбар, үр дүнтэй гомдол барагдуулах механизмыг төсөл эхлэх үе шатанд бий болгон ажиллана.

Гомдол барагдуулах механизмын бүтэц, зохион байгуулалтыг загварчлахдаа дараах зарчмыг баримтлах ёстой. Үүнд:

- Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр дээр орших үйлдвэрийн ажиллагсад, оршин суугчдын гомдол хүсэлт бүрийг бүртгэн хүлээн авч, хүлээн авч байгаагаа эргэж мэдэгдэх бүртгэлийн ил тод системийг бий болгосон байх
- Гомдол хүсэлт бүр нь тухайн төслийн хамрах хүрээнд багтаж буй эсэх, гомдол нь үндэслэлтэй эсэхийг тогтоох
- Гомдолд тусгасан асуудлыг судлах, үүний тулд ижил төстэй гомдлыг шийдэж байсан туршлагын талаар мэдээллийг цуглуулах, гомдлыг төслийн хүрээнд шийдэх боломжтой эсэх, боломжтой тохиолдолд барагдуулах ямар шийдлүүд байгааг бусадтай ярьж зөвшилцдөг байх
- Хөндлөнгийн зөвлөх, гуравдагч этгээдийн оролцоотой/оролцоогүйгээр шийдэх арга замууд:
 - о Төслийн удирдлагын хүрээнд дотоод шийдвэр гаргах журмын дагуу, эсвэл тогтоосон дэг ёс, шалгуур үзүүлэлтээр тухайн гомдолд хариу өгөх, мөн гомдлыг шийдвэрлээгүй тохиолдолд төслийн дээд удирдах байгууллагад гомдлоо илгээх боломжийг олгох
 - о Гомдол гаргагч болон төсөл хэрэгжүүлэгч нэгж хамтран ярилцах замаар шийдлийг олох
 - о Сайн дурын үндсэн дээр зөвшилцөн шийд гаргаж чадаагүй тохиолдолд хөндлөнгийн этгээдийн өгсөн шийдлийн санал дээр үндэслэн гомдлыг шийдэх
- Гомдлын мөрөөр авсан шийдэл, арга хэмжээг хянах, хариу мэдэгдсэн эсэхийг нягтлан шалгах хяналтын бүтцийг бий болгох
- Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, төсөл хэрэгжиж буй нутаг дэвсгэрийн ард иргэд, үйлдвэрийн газрын ажилтан, ажилчидтай гомдлын мөрөөр авч буй/авсан арга хэмжээний талаар мэдээлэл түгээх, гомдолыг хүлээн авах, шийдвэрлэх бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах талаар ард иргэдээс санал авах
- Нөлөөлөлд өртөж буй иргэдийн хувьд амьжиргааны түвшинээс бага орлоготой, газрын өмчгүй, өндөр настан, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, уугуул иргэд болон тухайн газарт газрын зөвшөөрөлгүй ч оршин суугаа хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээг онцгойлон анхаарч, зөвлөлдөх уулзалтуудад түлхүү оролцуулна.
- Хэрэв нөлөөлөлд өртөгч иргэн, байгууллага нь гаргасан шийдвэрт сэтгэл дундуур бол, тэрээр Монгол улсын шүүхэд хандах шийдвэрлүүлэх эрхтэй байна.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс ажиллуулах зөвлөмж болгож буй Гомдол барагдуулах бүтцийн ажиллах алгоритм:



6.4 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хуваарь

Байгаль хамгаалах төлөвлөгөөг дэд бүтцийг барьж байгуулах хугацааны туршид хэрэгжүүлнэ. Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ дараах хувиарыг мөрдөх нь зүйтэй.

Төслийн баг дэд бүтцийг барих гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн материалыг боловсруулахдаа байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээнд заасан суурь өгөгдлүүд, төлөв байдал, байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнд тусгасан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлтүүд, хүлээгдэж буй үр дүн зэргийг тодорхой зааж өгнө.

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсны дараа түүнтэй гэрээ байгуулахдаа байгаль орчны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх заалтуудыг түүнд тусгаж өгөхийн зэрэгцээ байгаль орчны төлөвлөгөөг түүнд хүлээлгэж өгнө.

Гүйцэтгэгч энэ үеэс эхлэнэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж эхлэх бөгөөд байгаль орчны байдалд хийсэн явцын хяналт шинжилгээг үндэслэн тухайн бодит нөхцөл байдалд нийцүүлэн төлөвлөгөөг жил бүр сайжруулан шинэчилж байх үүрэг хүлээнэ.

Байгаль орчны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн байгаль орчны албатай нягт хамтран ажиллах ба төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаар тогтоосон хугацаанд тайланг гаргаж мэдээлж байна.

Төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд төслийн баг байнга хяналт тавьж ажиллана.

БҮЛЭГ 7. ОЛОН НИЙТТЭЙ ЗӨВШИЛЦӨХ БА МЭДЭЭЛЛИЙГ ТҮГЭЭХ

Сэлбэ дэд төвийн олон нийтийн уулзалт 2013 оны 6-р сарын 11-нд Сүхбаатар дүүргийн 11-р хорооны уулзалтын танхимд болсон.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд

10:00-10:10 Сүхбаатар дүүргийн 14-р хорооны дарга Энхзаяа хурал эхлүүлнэ

10:10-10:20 Гэр хороолол дахин төлөвлөлөх төслийн зорилго болон уулзалтын зорилгын талаарх танилцуулгыг Н. Эрдэнэсайхан

10:20-10:40 БОНБНҮ-ний ажлын танилцуулга: БОНБНҮ-ний зорилго, үйл ажиллагаа болон үр дүн

10:40-11:00 Асуулт, хариулт

Уулзалтын явцад:

Сэлбэ дэд төвийн 14-р хорооны уулзалтын танхимд 28 иргэн ирж оролцсон. Төсөлд оролцсон иргэдийн нэрсийн жагсаалт болон иргэдийн талаарх мэдээллийг хавсралт 7-д хавсаргалаа.



Зураг 47. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх төслийн байгаль орчны нөлөөлөх байдлын судлагааны ажил эхлэх тухай олон нийтийн уулзалтын явцаас

Хурлын тэмдэглэл

Хурлыг нээж 14-р хорооны дарга Энхзаяа, Сүхбаатар дүүргийн төсөлд өртсөн газрын талаар асуусан

Н. Эрдэнэсайхан PowerPoint дээр бэлдсэн илтгэлээ танилцуулсан. (1) Гэр хорооллыг хөгжүүлэх зорилгоор АХБ-ны байгаль орчныг хамгаалах болого (2009) болон Монголын байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуулийг нийцүүлсэн ба БОНБНҮ-ний судалгааг төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлж байшаа талаар иргэдэд мэдэгдсэн.

Мөн үндсэн зорилгоо товч танилцуулсан. (2) Сэлбэ дэд төвийн Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөл хэрэгжилтээр гарах үр дүн, үр дагавар болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар танилцуулсан.

Дараа нь Н. Эрдэнэсайхан БОНБНҮ-г ямар чиглэлээр хийгдэх талаар илтгэсэн (3): гадаргын болон гүний усны суурь судалгаа, хөрсний бохирдолт болон агаарын чанар (төслийн хэрэгжилтээр яагаад БОНБНҮ хийлгэх хэрэгтэй талаар болон эдгээр мэдээллүүд иргэдэд яагаад шаардлагатай гэх мэт сэдвүүдийн талаар ярьсан)

Уулзалтанд оролцсон иргэд төслийн урьдчилсан судалгаа, үүний дотор байгаль орчин, нийгмийн судалгааг хийх гэж байгаа, мөн төслийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой асуух тодруулах болон санал хүсэлт гаргахад харьцах хүн, байгууллагын мэдээллийг уулзалтанд оролцогсдод өгөв. Иргэд төслийн гарах үр дүнгийн талаар сонсож мэдсэн бөгөөд урьдчилан дуулгаж, төслийн талаар тодорхой мэдээлэл өгсөнд байгаль орчны үнэлгээний багийнханд талархаж байлаа.

Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг хийхэд оролцсон судлаачдын бүрэлдэхүүн

1. Н. Эрдэнэсайхан, судалгааны багийн ахлагч, зөвлөх үйлчилгээний ЭНВАЙРОН ХХК-ийн захирал
2. Ундрахцэцэг Ц, байгаль орчны үнэлгээний менежер
3. Мөнхсолонго С, байгаль орчны үнэлгээний ажилтан
4. Проф Үржин О, Шинжлэх ухааны зөвлөх
5. Энхмаа С, Агаарын чанарын багийн ахлагч
6. Проф Сайжаа Н, Чимээ, шуугианы багийн ахлагч
7. Доктор Мандахбаяр Ж, хөрс, хурдасны судлаач
8. Проф Алей М. Усны судалгааны багийн ахлагч, гүний усны шинжээч
9. Баттуяа гадаргын усны шинжээч
10. Доктор Суран, ургамлын аймгийн судлаач
11. Доктор Цэвээнмядаг, амьтан, шувуу судлаач
12. Доктор Жамбалжав, Газарзүйч, цэвдэг судлаач
13. Доржханд Б, эрүүл ахуйч

Судалгааны багийн холбоо барих хаяг:

Эрдэнэсайхан, багийн ахлагч- утас 9191-0331, email: erdene@environ.mn

Ундрахцэцэг, менежер- утас 9966-7363, email: info@environ.mn

Оффисын утас факс: 31-19-38

Оффис хаяг: Монголын Залуучуудын Холбооны байр, Бага тойруу-42 Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар

ХАВСРАЛТУУД

1. БОНХЯ-ны Төслийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт
2. Газар зүйн хүрээлэнгийн шинжилгээний дүн: хөрс, хурдасны дээжүүд
3. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн бактериологийн лабораторийн шинжилгээний дүн.
4. Гео-экологийн хүрээлэнгийн усны лабораторийн шинжилгээний дүн: гадаргын усны химийн шинжилгээ
5. Дээж авсан цэгүүд
6. Олон нийтийн уулзалтын протокол
7. Олон нийтийн уулзалтын зургийн цомог
8. Олон нийтийн уулзалтын оролцогсдын жагсаалт

ХАВСРАЛТ 1. БОНХЯ-НЫ ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

2013 оны 04 дүгээр
сарын 04-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Төслийн дугаар

2013/D020

ТӨСЛИЙН ТОВЧ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Төслийн нэр

Улаанбаатар хотын захирагчийн албанаас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 1 дүгээр үе шатны Баянхошуу дэд төв ба Сэлбэ дэд төв.

Байршил

Сонгино хайрхан дүүргийн нутагт/ Баянхошуу дэд төв/ байрлах ба Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргүүдийн нутагт /Сэлбэ дэд төв/ байрлана.

Төсөл хэрэгжүүлэгч

Нийслэлийн захирагчийн алба, Азийн хөгжлийн банк.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн
хаяг

15160 Улаанбаатар хот, Сүхбаатарын талбай 11
Утас:327199, факс:324331.

Төслийн хүчин чадал, товч

тодорхойлолт “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх,хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 1 дүгээр үе шатанд Баянхошуу дэд төв ба Сэлбэ дэд төвүүдийг өргөжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Энэ төслийн хүрээнд дүүргийн төвүүдэд усан хангамж, цэвэр бохир усны менежмент ба дүүргийн халаалт, холбогдох авто зам, явган хүний зам, гудамжны гэрэлтүүлэг, нийтийн дэд бүтэц зэргийг хамруулан шинэчилэлт хийхээр төлөвлөжээ. Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүд нь Усан хангамж ба ариутгах татуургын дэд төсөл, Дүүргийн халаалтын дэд төсөл, Дэд төвийг хөгжүүлэх дэд төсөл гэсэн хэсгүүдтэй байна.

Баянхошуу дэд төв - Усан хангамжийг сайжруулах төслийн хүрээнд усан хангамжийн түгээлтийн сүлжээ, ДН 32-100мм, өндөр нягтралтай полиэтилен ӨНПЭ, 500м³ багтаамжтай алсын дамжуулагчтай усны түвшин заагчтай шинэ усан сан/Баянхошууны одоогийн усан сангийн хажууд/, ариутгах татуургыг сайжруулах төслийн хүрээнд дотор хэсгийн ариутгах татуургын систем, 150-200мм диаметр ПЭ хоолой, Баянхошууны 250мм диаметр бүхий ариутгах татуургыг Ханын материалд байрлах хотын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн терминалтай холбохдоо Худалдааны болон Хувьсгалчдын гудамжаар дайран өнгөрөх шинэ нөөцлүүрийг ашиглана. Дүүргийн халаалтын дэд төслийн хүрээнд халаалтын эд ангийн 15 иж бүрдэлийг шинээр суурилуулна. Дэд төвийг хөгжүүлэх дэд төслийн хүрээнд зам, 830 нэгжийг

1

Сэлбэ дэд төв - Усан хангамжийг сайжруулах төслийн хүрээнд усан хангамжийн түгээлтийн сүлжээ, ДН 32-100мм, өндөр нягтралтай полиэтилен ӨНПЭ, 500м³ багтаамжтай алсын дамжуулагчтай усны түвшин заагчтай шинэ усан сан/Дамбадаржаад/, ариутгах татуургыг сайжруулах төслийн хүрээнд дотор хэсгийн ариутгах татуургын систем, 150-200мм диаметр ПЭ хоолойнууд, Чингэлтэй дүүргийн Хайлаастад байрлах Хотын төвийн цэвэрлэх байгууламжийн терминалтай холбох, Сэлбэ дэд төвийн зүүн урд зааг болон Сэлбэ голруу цутгах Хайлаастын голын хооронд байрладаг хамгийн зүүн хэсгийн цэвэрлэх байгууламжийг сунгах, Дүүргийн халаалтын дэд төслийн хүрээнд халаалтын эд ангийн 15 иж бүрдэлийг шинээр суурилуулна. Дэд төвийг хөгжүүлэх дэд төслийн хүрээнд зам, 825 нэгжийг халаах зуухны байр, үерийн хамгаалалтын далан, задгай талбай, 100 хүүхдийн цэцэрлэг ба 300 сурагчтай бага сургууль, BRT терминаль ба худалдааны төв, чөлөөт баг өнгөрөөх газрууд зэрэг дэд бүтцийн байгууламжудыг барихаар төлөвлөжээ. Төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 123.6 сая ам.доллар байна. Бүтээн байгуулалтын үед 708.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, үүнийг 2 жилийн дотор нөхөх боломжтой судалгааг хийсэн байна.

ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДүГНЭЛТ

Улаанбаатар хотын захирагчийн албанаас Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 1 дүгээр үе шатны Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төвийн төсөлд “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулийн дагуу ерөнхий үнэлгээ хийсний үндсэн дээр, уг төвүүдийн төсөлд байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэж, тайланг тус тусад нь боловсруулж ирүүлэх шаардлагатай гэж үзэв.

НАРИЙВЧИЛСАН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ ҮНДЭСЛЭЛ

1. Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төв төслийн хүрээнд хамрагдах талбайн хэмжээнд байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээг хийж, тайланг тус тусад нь боловсруулах;
2. Хөрсний элэгдэл, эвдрэл, бохирдлын нарийвчилсан судалгааг хийж, төслийн барилга байгууламжуудыг барих, угсрах явцад хөрсний элэгдэл, эвдрэлээс сэргийлэх, одоогийн байдлаар үүссэн бохирдлыг арилгах, бууруулах арга хэмжээ, түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөж, хэрэгжилтийг хангах;
3. Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төв төслийн хүрээнд баригдах барилга байгууламжийн үйл ажиллагаа явуулах техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, түүний зураг төсөл, хамрах хүрээ, судалгааны болон барилгын ажлын үргэлжлэх хугацаа, технологийн дараалал, шийдлийг нарийн судалж үнэлэлт дүгнэлт өгөх;
4. Төслийн үйл ажиллагааны явцад мөрдөж ажиллах Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг боловсруулж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаа шаардагдах хөрөнгийг тооцож төлөвлөх;

6. Төслийн үйл ажиллагааны явцад ашиглаж байгаа болон унд ахуйд ашиглаж байгаа цэвэр ус, түүнээс гарах үйлдвэрлэлийн болон ахуйн бохир усыг, хатуу хог хаягдлыг байгаль орчин халгүйгээр шийдвэрлэх аргыг нарийвчлан тооцох;

8. Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны явцад гарах ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдал болон ашиглагдаж байгаа тоног төхөөрөмж, шатах тослох материалаас гарах тусгай ангиллын хог хаягдлыг хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд халгүй аргаар цуглуулах, ангилан ялгах, дахин ашиглах, устгах, зайлуулах аргыг нарийвчлан тооцож, төслийн үйл ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг болгон хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь устгах хөтөлбөр, зөвлөмж боловсруулж хэрэгжүүлэх;

9. Үйл ажиллагааны явцад баримтлах хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг боловсруулах, ажиллагсадын эрүүл мэнд, ажлын байрны хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн дүгнэлтийг эрх бүхий байгууллагаар гаргуулах, тайланд дээрх арга хэмжээний талаар зөвлөмж боловсруулж тусгах;

10. Төвүүдийн дэд төвийг хөгжлүүлэх дэд төслийн хүрээнд байгуулагдах замын барилгын ажилд шаардагдах карьерыг хуулиар зөвшөөрөгдсөн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас нийлүүлэх, замын төлөвлөлтийн зураг төсөлд ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийг хийж, зам барих ажлыг гүйцэтгэх;

11. Баянхошуу дэд төв одоогоор 162 га газартай, 2114 хашаатай, Сэлбэ дэд төв 156 га газартай, 1970 хашаатай байгаа тул эдгээр хашаа бүрт байгаа нүхэн жорлонгуудын байгаа газар болон өмнө нь нүхэн жорлон байсан газрууд, ил задгай хогийн цэгүүдийн орчимд үүссэн бохирдлын судалгааг нарийвчлан хийж, хөрс, гүний усанд үүссэн нөлөөллийг хэрхэн арилгах, бууруулах талаар усан хангамж ба ариутгах татуургын төслийн хүрээнд тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

12. Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төв төслийн хүрээнд төсөл хэрэгжих газарт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх талаар нарийвчилсан судалгаа хийж, төлөвлөлтийн нарийвчилсан зураг төсөлд тусган хэрэгжилтийг хангах;

13. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгэх талаар Нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн орлогч Н.Батаагийн 2013 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2а/1032 албан бичгээр ирүүлсэн хүсэлт).

БУСАД АСУУДАЛ

1. Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төв төслийн үйл ажиллагаатай холбогдуулж орон нутгийн засаг захиргааны болон байгаль орчны хяналтын байгууллагаас тавигдах нэмэлт шаардлагыг цаг тухай бүрт нь ханган биелүүлж байх;

2. Байгаль орчныг хамгаалах болон байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашиглахтай холбогдсон хууль тогтоомжийг биелүүлэх талаар байгаль орчны хяналтын байгууллагуудтай байнга хамтран ажиллах;

4. Ерөнхий үнэлгээнд заасан чиглэл нөхцөл болзлоос өөр үйл ажиллагаа өргөтгөл технологийн шинэчлэл хийх төслийн хүрээнд явуулах бүрт тусгай төсөл боловсруулж ерөнхий үнэлгээнд хамруулж байх.

ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН:

БОНХЯ-НЫ ШИНЖЭЭЧ



С.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

нарийвчилсан үнэлгээ хийх чиглэл-хуваарь

Ажлын агуулга	Хугацаа	Тайлбар
1. Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны өнөөгийн төлөв байдлыг харуулсан дүрс бичлэг хийх фото зураг, топозураг М1:10000, авч тайланд хавсаргах, төслийн газарзүйн байрлалын зургийг 1:2000 масштабтайгаар хийж тайланд хавсаргах.	БОНБНҮний эхний үе шатанд	Мэргэжлийн байгууллага
2. Нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх асуудлаар эрх бүхий аж ахуйн нэгжтэй тохиролцож гэрээ байгуулах	2013 оны 4-р сард	Төсөл хэрэгжүүлэгч
3. Төсөл хэрэгжих орчны суурь нөхцөл байдал болон байгаль орчныг хамгаалах талаар авах арга хэмжээг тодорхойлох чиглэлээр дараах нэмэлт судалгааг хийж дүгнэлт гаргах. <u>А.Усны асуудлаар</u> - Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төвүүдийн орчимд газрын доорхи, гадаргын болон хөрсний усны нөхцөл байдал, нөөц, бохирдол хомсдлын өнөөгийн түвшинийг тодорхойлсон нарийвчилсан судалгаа хийж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, ус хэрэглээний хэмжээ, эх үүсвэрийг түүнтэй уялдуулан тооцох, - Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төв төслийн үйл ажиллагааны явцад гарах бохир усны хэмжээ найрлагыг нарийвчлан тогтоож түүнийг байгаль орчинд халгүйгээр зайлуулах арга зам, шаардагдах хөрөнгө зардлыг төлөвлөх, - Үйл ажиллагаанаас усны нөөц горим чанарт үзүүлэх нөлөөллийг тогтоож түүнд хяналт тавих хугацаа хөрөнгө зардлыг тодорхойлох, - Усны нөөц, чанарын асуудлаар хийсэн судалгаанд тус яамны БХЗГ-аар дүгнэлт гаргуулж, ус ашиглах гэрээг холбогдох байгууллагатай байгуулж, төлбөрийг тогтоосон хугацаанд барагдуулж байх. <u>Б. Хөрсний асуудлаар</u> - Газрын элэгдэл эвдэрлийн өнөөгийн байдал, нүхэн жорлон, ил задгай хог хаягдлаас үүссэн хөрсний бохирдлын нарийвчилсан судалгааг хийж, үүнийг арилгах, бууруулах талаар төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх тодорхой үндэслэл бүхий, хэрэгжиж болохуйц ажлуудыг тодорхойлох;	Нарийвчилсан үнэлгээний явцад	Мэргэжлийн байгууллага

тайланд тусгах; - Инженерийн шугам сүлжээ, авто зам болон барилга байгууламж барих үйл ажиллагаанд ашиглагдах элс, хайрга, барилгын чулууг хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн тусгай зөвшөөрөлтэй талбайгаас нийлүүлэх. <u>В.Агаар, цаг уурын асуудлаар</u> -Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрийн цаг агаарын өөрчлөлтийг тодорхойлж түүнээс төслийн үйл ажиллагаанд учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл түүнийг багасгах, арилгах арга зам шаардагдах хөрөнгө зардлыг тогтоох. <u>Г. Ой, ургамал, амьтны асуудлаар</u> - Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төв ашиглах үйл ажиллагаанаас ургамал, амьтанд учруулах сөрөг нөлөөллийг тогтоож, тэдгээрийг бууруулах, арилгах арга хэмжээ шаардагдах хөрөнгө зардлыг тодорхойлох. -Төслийг хэрэгжүүлэх явцад өртөх талбайн ургамлын нэр төрөл тархалтыг тогтоох ховор болон нэн ховор ургамал байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргаж, хэрэв тэдгээр нь өрөмдлөгийн явцад өртөхөөр байвал түүнийг хамгаалах болон шилжүүлэх арга хэмжээ түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг тодорхойлох. - Баянхошуу дэд төв болон Сэлбэ дэд төвүүдийн байрлах газар нутагт ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нарийвчилсан төлөвлөлт хийж, хэрэгжилтийг ханган ажиллах, -Тухайн орчинд идээшин амьдарч буй ан амьтны байршилт тархалт тоо толгойг тогтоон төслийн үйл ажиллагаанаас учруулж болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох.		
4. Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөө, орчны хяналт-шинжилгээний хөтөлбөр боловсруулж тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хугацаа, хяналт хийх байршлыг тодорхойлж түүнд шаардагдах хөрөнгө зардлыг тодорхойлох.	Нарийвчилсан үнэлгээний явцад	Мэргэжлийн байгууллага Төсөл хэрэгжүүлэгч
5. Төслийг хэрэгжүүлэх нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд түүх соёлын, дурсгалт зүйлс болон археологи, палеонтологийн олдворт сөргөөр нөлөөлөх, хайгуул хийх явцад илэрсэн тохиолдолд холбогдох байгууллагад шилжүүлэх, мэдээлэх талаар зөвлөмж боловсруулах, судалгаа хийж, мэргэжлийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах	Нарийвчилсан үнэлгээний явцад	Мэргэжлийн байгууллага
6. Байгалийн гамшигаас үүдэн гарч болзошгүй ослын үнэлгээ	Нарийвчилсан	Мэргэжлийн

орон нутгийн захиргааны байгууллага, иргэдийн нийтийн хурлын саналыг авч тайланд хавсаргах.	үнэлгээний явцад	байгууллага
8. Төслийн хүрээнд ашиглагдах химийн бодист эрсдэлийн үнэлгээг 2013 онд батлагдсан журам, аргачлалын дагуу хийж, түүнийг хадгалах, хэрэглэх, тээвэрлэх үеийн аюулгүй ажиллагааны талаар зөвлөмж боловсруулж тайланд хавсаргах	Нарийвчилсан үнэлгээний явцад	Мэргэжлийн байгууллага
9. “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулийн дагуу хийсэн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яаманд ирүүлж шүүмж хийлгэн шийдвэр гаргуулах.	2014 оны 3-р улиралд багтаан	Төсөл хэрэгжүүлэгч Мэргэжлийн байгууллага

Заавал хэрэгжүүлэх шаардлагатай дээр дурьдсан арга хэмжээг цаг хугацаанд нь ханган биелүүлээгүй тохиолдолд ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг хүчингүй болгож “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай” хуулийн дагуу хариуцлага ноогдуулах болно.

Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, нарийвчилсан үнэлгээний чиглэл хуваарийг тогтоосон:

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН
ЯАМНЫ ШИНЖЭЭЧ**

С. ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, түүний чиглэл, хуваарийг зөвшөөрч, хэрэгжүүлэх үүрэг авсан:

**НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ЭРХЭЛСЭН ОРЛОГЧ ДАРГА**

Н.БАТАА

ХАВСРАЛТ 2. ГАЗАР ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН: ХӨРС, ХУРДАСНЫ ДЭЭЖҮҮД

ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн

Хөрс судлалын лаборатори

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Захиалагч: "Энвайрон" ХХК

Дээж авсан газар: Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 7-н буудал

2013.06.21

Хөрсний химийн үндсэн шинж

Зүсэлтийн дугаар	Гүн, см	pH _{H₂O} (1:2.5)	CaCO ₃ %	Ялзмаг %	EC _{2.5} dS/m	Хөдөлгөөнт, мг/100г	
						P ₂ O ₅	K ₂ O
Зүсэлт№4	0-10	8.03	7.41	1.84	0.684	1.29	11.2
	10-50	8.00	0.00	2.55	0.291	1.34	16.7

Хөрсний механик бүрэлдэхүүн

Зүсэлтийн дугаар	Гүн, см	Ширхэгийн хэмжээ, % (мм-ээр)		
		Элс (0.05мм)	Тоос (0.05-0.002мм)	Шавар (< 0.002мм)
Зүсэлт№4	0-10	48.4	41.0	10.6
	10-50	49.9	41.0	9.2

Хөрс судлалын лабораторийн эрхлэгч: доктор (Ph.D).....О.Батхишиг

ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн

Хөрс судлалын лаборатори

Хөрсний задлан шинжилгээний дүн

Захиалагч: "Энвайрон" ХХК

Дээж авсан газар: Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг 7-н буудал

Задлан шинжилгээний арга: Атомын Шингээлтийн Спектрометр

2013.06.21

Хөрсөн дэх хүнд металлын агууламж

Дээжний дугаар	Гүн, см	Хүнд металлын агууламж, мг/кг				
		Cr	Pb	Cd	Ni	Zn
7-н буудал Дээж№1	0-5	12.8	46.3	0.323	10.3	198.7
6-н буудал Дээж№2	0-5	16.7	31.2	0.398	9.2	133.4
6-н буудал Дээж№3	0-5	13.8	82.1	0.068	10.0	220.9
7-н буудал Дээж№4	0-5	9.9	28.8	0.075	8.9	106.0
7-н буудал Дээж№5	0-5	15.2	61.1	0.488	14.7	201.8
7-н буудал Дээж№6	0-5	7.5	18.0	0.130	9.4	171.2
Стандарт (MNS 5850 : 2008)		150	100	3	150	300

Хөрс судлалын лабораторийн эрхлэгч: доктор (Ph.D).....О.Батхишиг

ХАВСРАЛТ 3. НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ХӨРСНИЙ БАКТЕРИОЛОГИЙН ЛАБРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ХАРЪЯА НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

2013 оны 6-р сарын
25 ны өдөр

№

Улаанбаатар 211049
Утас: 458645

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХАРИУ

Шинжилгээ ирүүлсэн байгууллага:

“Энвайрон” ХХК

Шинжилгээ ирүүлсэн огноо:

2013-06-20

Сорьц, шинжилгээ авсан хүний нэр,
албан тушаал:

Б.Доржханд
ЭЗБАСЛ-ийн бактериологич

Сорьцийн нэр:

Цэвэр саванд 0.4г-аар 4ш дээж

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

№	Дээж №	Нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн бичил биетэн	Протеус бичил биетэн	Агааргүйтэн бичил биетэн	Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч
	Стандарт үзүүлэлт	MNS 3297-91	0 MNS 5367-2004	0 MNS5367-2004	0 MNS 4694-98	Илрэхгүй MNS 6340-2003
1	Сэлбэ хөрс	2×10^3	<i>E.coli</i> илрээгүй	<i>Proteus</i> илрээгүй	Агааргүйтэн илрээгүй	Эмгэгтөрөгч илрээгүй
2	Баянхошуу уулын хөрс	7×10^3	<i>E.coli</i> илрээгүй	<i>Proteus</i> илрээгүй	Агааргүйтэн илрээгүй	Эмгэгтөрөгч илрээгүй
3	хөрс	28×10^7	<i>E.coli</i> 0,1 энтерококк илрэв	<i>Proteus</i> илрээгүй	Агааргүйтэн илрээгүй	Эмгэгтөрөгч илрээгүй
4	хөрс	15×10^7	<i>E.coli</i> 0,01 илрэв	<i>Proteus</i> -0,1 илрэв	<i>Cl.perfringens</i> - 0,1 илрэв	Эмгэгтөрөгч илрээгүй

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:
Бактериологич

Б.Доржханд



Хөрсний нян судлалын шинжилгээний дүнгийн талаар

А. Хөрсний шинжилгээ

1. Улаанбаатар хотын гэр хороололын эдэлбэр нутаг дэвсгэрийн хөрснөөс 4 цэгээс 1 удаагийн дээж авч НЭМҮТ-ийн Нийгмийн эрүүл мэндийн лавлагаа лабораторид нян судлаач Б.Доржханд шинжилгээг хийсэн байна.

Хөрсний шинжилгээг MNS 7937:2000, MNS 6340:2003, MNS 5367:2004 стандарт аргуудаар тус тус хийсэн байна.

Хөрсний дээжинд нян судлалын шинжилгээгээр нийт нянгийн тоо, гэдэсний бүлгийн бичил биетэн, Анаэроб бичил биетэн, гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч бичил биетэнг тодорхойлсон байна.

Гэр хорооллын цэгүүдээс дээжийг байгууллага, айлын хашаанд байгаа гүн өрмийн худаг, булаг шанд болон зарим байгууллагын ялгас, ахуйн бохир уснаас авсан дээжүүдэд нэгж эзэлхүүнд агуулагдах бичил биетэн, зарим эмгэг төрөгч нянгуудыг тодорхойлсон байна.

Хөрсний бактериологийн шинжилгээний дүн

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын болон зарим уулын хөрснөөс авсан дээжинд 1 грамм хөрсөнд байх нийт нянгийн тоо, гэдэсний бүлгийн бичил биетэн, агааргүйтэн бичил биетэн гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч нянг Монгол улсад мөрдөж байгаа стандарт аргаар (MNS 5367:2004, MNS 7937:2000, MNS 6340-2003) тус тус тодорхойлсон байна. 2011 оны 06 сарын 20 – нд хийсэн шинжилгээгээр нэг грамм хөрсөнд агуулагдах нийт нянгийн тоо хамгийн бага хэмжээтэй байгаа нь Баянхошуу, Сэлбийн уулын хөрс байна. Гэр хорооллын ойролцоох хөрснөөс авсан дээжинд 28×10^7 нян илэрсэн бол хамгийн их хэмжээтэй нян агуулагдаж байна. Хөрсөнд агуулагдах агааргүйтэн нян *Cl.perfringens*-ийн таныц

Баянхошуу, Сэлбийн гэр хорооллын хашааны гадна талд үерийн болон ус урсдаг хэсгийн хөрсөнд, бохирлогдсон хөрснөөс авсан дээжинд *Proteus*-ийн таныц 0,1 мл байгаа нь энэ цэг дэхь хөрсний нян болон органик хаягдлын бохирдол их байгааг харуулж байна. *E. Coli* –ийн таныц 0,01 мл. агааргүйтэн нян *Cl.perfringens*-ийн таныц 0,1 мл байгаа нь гадна тухайн хөрс ялгас, ахуйн бохир ус урсаж хөрсийг удаан хугацаагаар бохирлогдсон нөлөөлөл байгааг нотлож байна.

Хөрсөн дэхь *E. Coli* –ийн таныц шинжилсэн 4 дээжний 50 хувьд нь илэрсэн нь эдэлбэр хөрс хүний өтгөн ялгадасанд агуулагдах гэдэсний бүлгийн савханцраар илүү бохирдсоныг харуулж байна.

Энэ бүхнийг нэгтгэн авч үзвэл дараах дүгнэлтийг хийж болохоор байна. Үүнд:

1. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын нутаг дэвсгэрийн эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага, эрүүл мэнд, ахуйн хэрэглээг хангахгүй байгаа нь зөвхөн 1 удаагийн хийсэн нян судлалын шинжилгээгээр тогтоогдлоо.
1. Нийслэл хотын гэр хорооллын нутаг дэвсгэрийн хөрс, ил задгай ус, гол горхи, булаг шанд, зарим байгууллагын ялгадас, ахуйн болон ариун цэврийг сахих үйлчилгээнээс гаргасан цэвэрлэгээ хийгдээгүй бохир ус хамгаалалтгүй урсаж байгаа нь бохир ус, үерийн усны урсацын нөлөөнөөс булаг шанд, гол горхи, газрын доорх ус, хөрс бохирдуулах эх үүсвэр болж байна.
2. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын сууршлын нутаг дэвсгэрт олон жил суурьшсан айл орх бохир угаадас, хог хаягдлаа гудамжинд ил задгай асгах, ариун цэврийн болон стандартын шаардлага хангаагүй бие засах газар, угаадасны нүхний байгуулалт, ашиглалт хамгаалалт муу байгаагаас нутаг дэвсгэрийн эдэлбэр хөрсний нянгийн бохирдолт их байгаа нь шинжилгээгээр нотлогдлоо.
3. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын сууршлын эдэлбэр хөрс гэр хороололд байгаа төвлөрсөн бус усан хангамжийн ил задгай болон газрын доорх усны эх үүсвэрийн бохирдолт тэнд амьдарч байгаа хүн амын эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлөх эрсдлийн талаар экологи-эрүүл ахуйн үнэлгээ хийх нарийвчилсан судалгаа хангалтгүй байна.
4. Гэр хорооллын хүн амыг цэвэр эрүүл нутаг дэвсгэрт эрүүл ая, тухтай амьдрах тухай Монгол улсын үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хангуулах, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа, хууль эрхийн хэрэгжилт хангалтгүй байна гэсэн дүгнэлтийг өгч байна.

ХАВСРАЛТ 4. ГАДАРГЫН УСНЫ ЛАБРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН



**ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН УСНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ**

Усны химийн шинжилгээний тодорхойлолт

Сорьц авсан: 2013 оны 06 сарын 19 өдөр

Шинжилгээ хийсэн: 2013 оны 06 сарын 21 өдөр

Сорьц авсан газрын нэр: Сүхбаатар дүүрэг, 14-р хороо
Долоон буудал орчимд Сэлбэ гол

Сорьц шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Энвайрон" ХХК

Солбицлол X= Гүн: м

Y= Ундарга: л/с

Уст цэгийн төрөл ба дугаар: Гол

Тодорхойлсон нь:

Анион	1 дм ³ -д байгаа			Катион	1 дм ³ -д байгаа		
	мг	мг-экв	мг-экв%		мг	мг-экв	мг-экв%
Cl ⁻	10.7	0.30	7.09	Na ⁺ +K ⁺	44.5	1.93	45.69
SO ₄ ²⁻	1.0	0.02	0.49	Ca ²⁺	32.1	1.60	37.79
NO ₂ ⁻	0.00	0.00	0.00	Mg ²⁺	7.3	0.60	14.17
NO ₃ ⁻	0.8	0.01	0.30	NH ₄ ⁺	1.5	0.08	1.97
CO ₃ ²⁻	0.0	0.00	0.00	Fe ²⁺	0.0	0.00	0.00
HCO ₃ ⁻	237.9	3.90	92.12	Fe ³⁺	0.3	0.02	0.38
Дүн	250.4	4.23	100.00	Дүн	85.6	4.23	100.00

HCO₃⁻ ийн хагасыг хассан анион катионуудын Анион катионуудын

нийлбэр: 217.0 мг/ дм³ нийлбэр: 336.0 мг/ дм³

Ус агуулагч чулуулгийн нэр:

Ерөнхий хатуулаг: 2.20 мг-экв/ дм³ Онцлог тодорхойлолт

pH: 8.09 EC: 201 μS/sm

Исэлдэх чанар: 1.12 мг/ дм³ TDS: 118 ppm

Физик чанар:

Тунгалаг: 30 см

Өнгө: үгүй

Үнэр: 0 балл

Амт: - балл

Тунадас: б/з шороон

HCO₃⁻ 92

Усны найрлагын томъёо: M_{0.3}

Na⁺+K⁺ 46 Ca²⁺ 38 Mg²⁺ 14

Дүгнэлт

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, натри, кальцийн булгийн, 1-р төрлийн, цэнгэг, зөөлөн ус байна. Уг усыг Гадаргын усны цэврийн зэргийн ангиллын нормтой харьцуулахад аммонийн ионы хэмжээгээр "Маш их бохирдолттой" нормоос 2.33 дахин их байна.

Шинжилгээ хийсэн: /Б.Оюун-Эрдэнэ/

Химич

Шалгаж, дүгнэсэн: /М.Энхтуяа/

Эрхлэгч: Доктор, Ph.D





**ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН УСНЫ
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЛАБОРАТОРИ**

Усны химийн шинжилгээний тодорхойлолт

Сорьц авсан: 2013 оны 06 сарын 19 өдөр

Шинжилгээ хийсэн: 2013 оны 06 сарын 21 өдөр

Сорьц авсан газрын нэр: Сүхбаатар дүүрэг, 14-р хороо

Мод үржүүлэг орчимд Сэлбэ гол

Сорьц шинжлүүлсэн байгууллага, хувь хүн: "Энвайрон" ХХК

Солбицол X= Гүн: м

Y= Ундарга: л/с

Уст цэгийн төрөл ба дугаар: Гол

Тодорхойлсон нь:

Анион	1 дм ³ -д байгаа			Катион	1 дм ³ -д байгаа		
	мг	мг-экв	мг-экв%		мг	мг-экв	мг-экв%
Cl ⁻	10.7	0.30	10.03	Na ⁺ +K ⁺	5.7	0.25	8.24
SO ₄ ⁻	1.0	0.02	0.70	Ca ⁺⁺	42.1	2.10	70.24
NO ₂ ⁻	0.20	0.00	0.15	Mg ⁺⁺	6.1	0.50	16.72
NO ₃ ⁻	4.0	0.06	2.16	NH ₄ ⁺	2.0	0.11	3.72
CO ₃ ⁻	0.0	0.00	0.00	Fe ⁺⁺	0.0	0.00	0.00
HCO ₃ ⁻	158.6	2.60	86.97	Fe ⁺⁺⁺	0.6	0.03	1.08
Дүн	174.5	2.99	100.00	Дүн	56.4	2.99	100.00

HCO₃⁻ ийн хагасыг хассан анион катионуудын Анион катионуудын

нийлбэр: 151.6 мг/дм³ нийлбэр: 230.9 мг/дм³

Ус агуулагч чулуулгийн нэр:

Ерөнхий хатуулаг: 2.60 мг-экв/дм³

pH: 8.07

Исэлдэх чанар: 0.96 мг/дм³ TDS: 151 ppm

Физик чанар:

Тунгалаг: 30 см

Өнгө: үгүй

Үнэр: 0 балл

Амт: - балл

Тунадас: б/з шороон

Онцлог тодорхойлолт

EC: 245 µS/sm

TDS: 151 ppm

HCO₃⁻ 87 Cl⁻ 10

Усны найрлагын томъёо: M_{0.2}

Ca²⁺ 70 Mg²⁺ 17

Дүгнэлт

Химийн бүрэлдэхүүнээрээ гидрокарбонатын ангийн, кальцийн бүлгийн, 1-р төрлийн, цэнгэг, зөөлөн ус байна. Уг усыг Гадаргын усны цэврийн зэргийн ангиллын нормтой харьцуулахад аммонийн ионы хэмжээгээр "Маш их бохирдолттой" нормоос 3.11 дахин их, нитрит ионы хэмжээгээр "Их бохирдолттой" ангилалд тус тус хамаарч байна.

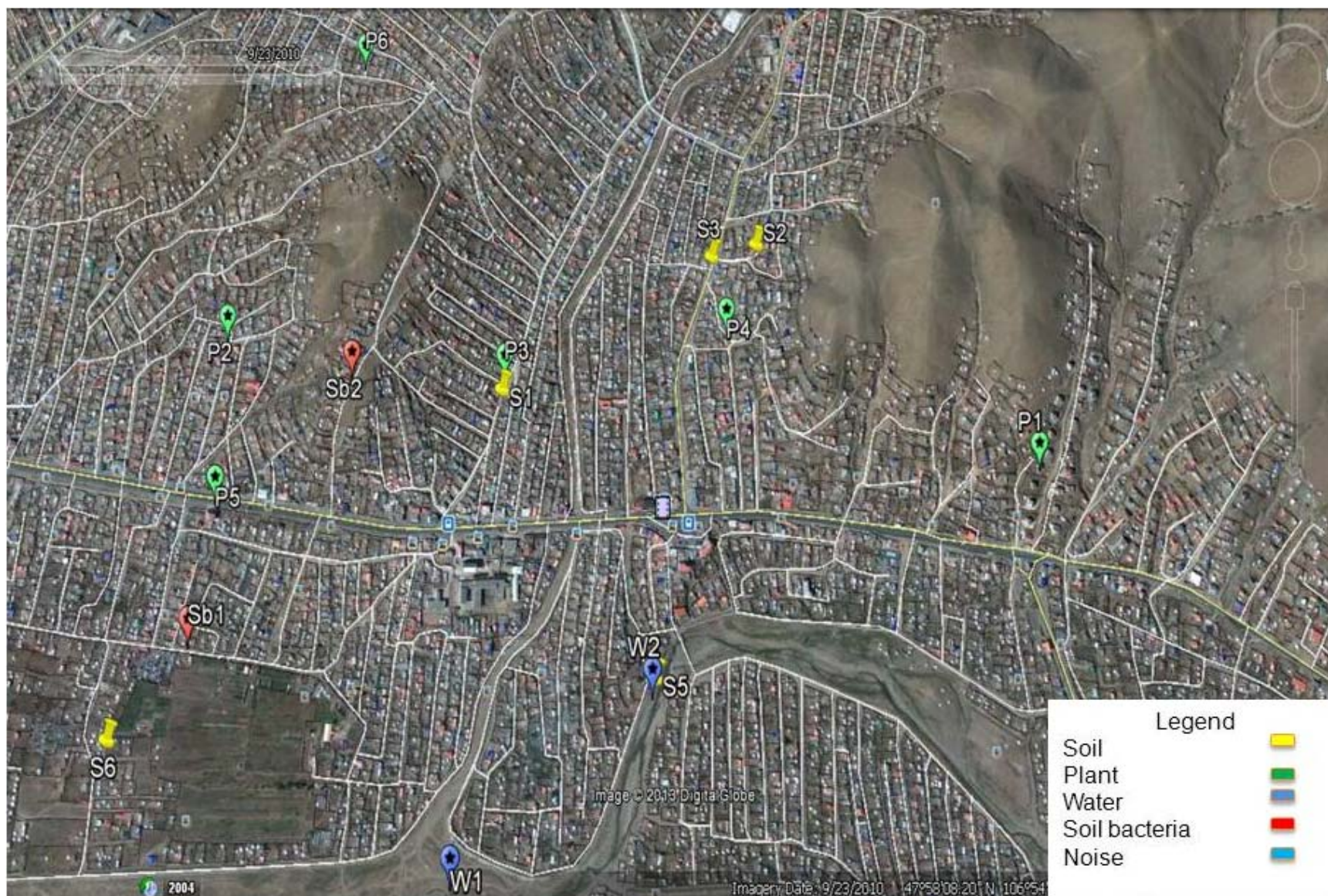
Шинжилгээ хийсэн:
Химич

/Б.Оюун-Эрдэнэ/

Шалгаж, дүгнэсэн:

/Эрхлэгч: Доктор, Ph.D-г /М.Энхтуяа/

ХАВСРАЛТ 5. ДЭЭЖ АВСАН ЦЭГҮҮД



ХАВСРАЛТ 6. ОЛОН НИЙТИЙН УУЛЗАЛТЫН ПРОТОКОЛ

Хурлыг нээж 14-р хорооны дарга Энхзаяа, Сүхбаатар дүүргийн төсөлд өртсөн газрын талаар асуусан

Н. Эрдэнэсайхан PowerPoint дээр бэлдсэн илтгэлээ танилцуулсан. (1) Гэр хорооллыг хөгжүүлэх зорилгоор АХБ-ны байгаль орчныг хамгаалах болого (2009) болон Монголын байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний хуулийг нийцүүлсэн ба БОНБҮ-ний судалгааг төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэхээр эхэлсэн талаар иргэдэд мэдэгдсэн.

Мөн үндсэн зорилгоо товсчхон танилцуулсан. (2) Сэлбэ дэд төвийн Гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төсөл хэрэгжилтээр гарах үр дүн, үр дагавар болон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний талаар танилцуулсан.

Дараа нь Н. Эрдэнэсайхан БОНБҮ-г ямар чиглэлээр хийгдэх талаар илтгэсэн (3): гадаргын болон гүний усны суурь судалгаа, хөрсний бохирдолт болон агаарын чанар (төслийн хэрэгжилтээр яагаад БОНБҮ хийлгэх хэрэгтэй талаар болон эдгээр мэдээллүүд иргэдэд яагаад шаардлагатай гэх мэт сэдвүүдийн талаар ярисан)

Уулзалтанд оролцсон иргэд төслийн урьдчилсан судалгаа, үүний дотор байгаль орчин, нийгмийн судалгааг хийх гэж байгаа, мөн төслийн үйл ажиллагаа, гарах үр дүнгийн талаар сонсож мэдсэн бөгөөд урьдчилан дуулгаж, төслийн талаар тодорхой мэдээлэл өгсөнд их талархалтай байлаа.

ХАВСРАЛТ 7. ОЛОН НИЙТИЙН УУЛЗАЛТЫН ЗУРГИЙН ЦОМОГ



ХАВСРАЛТ 8. ОЛОН НИЙТИЙН УУЛЗАЛТАНД ОРОЛЦОГСДЫН ЖАГСААЛТ

2015.06.11 / 4.2, Сүхбаатар дүүргийн уугуултангуудын оронзон, иргэдийн талсаалт,

Нэр	Утас	Хаяг	
1. Д. Буяныхосор	96667576	40-173	СБД. 14р хороо
2. С. Тэрэмшаа	96695270	17-103	СБД 14р хороо
3. Д. Пүрэвхосор	94949453	18-116	СБД 14р хороо
4. А. Яаминт	96015048	8-88	- 14р хороо г.д.
5. Н. Сүхбаатар	96640283	18-412	- г.д. 14р хороо
6. Ц. Чинхорал	99845088	20-455	г.д. 14р хороо
7. З. Ринца	97081586	14-308	г.д. 14р хороо
8. Л. Дэлгэрмэлх	89714242	5-43	г.д. 14р хороо
9. Д. Мавзандуул	95000483	1-5	г.д. 14р хороо
10. С. Харансүхт	96698981	х-35-410	СБД 14р хороо
11. С. Шерметов	94860360	х-40-480	СБД 14р хороо
12. Т. Мавзандуул	99812721	х-19-46	СБД 14р хороо
13. У. Отгонбаяр	99154496	х-15-99	СБД 14р хороо
14. М. Энхжээ	89687997	х-32-329	СБД 14р хороо
15. Т. Сүхбаатар	96442122	х-25-135	СБД - 14р хороо
16. Д. Сүхбаатар	99243078	х-18-38	СБД 14р хороо
17. Р. Би. А. Алтантүвшин	95284419	х-40-478	СБД. 14-р хороо.
18.			
19.			
20.			

2015.06.11-12, Улаанбаатар дүүргийн иргэдийн хамраалт.

Нэр	Утас	Анг.
1. Доржиев	95527313	Хөнгөөсөн 42-518
2. Г. Тогоо	91197701	Хамраалт 43-528
3. Л. Давийгомбо	96203005	2д. 14-р хороо
4. ас. Бүрэнпүрэв	93136420	2д. 14р хороо
5. В. Цэдэн	88151464	2д. 14р хороо
6. С. Энхдугуйс	91208252	2д. 14р хороо
7. С. Доржсүх	88893555	2д. 14р хороо
8. Х. Төгс	91172529	2д. 14р хороо
9. С. Шинэжаргал	96052718	2д. 14р хороо
10. Т. Умиев	96442122	СБД 14-р хороо
11. Ч. Ариун	95722895	СБД - 14-р хороо
12.		СБД-р хороо
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		

ХАВСРАЛТ 9. СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ZONES	Current situation		Urban Regulation as specifications for E.O.I and tender										Future development	
	area in ha	khashas	Number of sub-zones for EOI/tender	max F.A. incl. shops - w/o garages in m2	of which shops - maximum % of F.A.:	residential area m2	nb. Flats (80m2)	nb. Relocat. Minimum % of flats:	underground / covered car park (25m2/u) minimum m2:	indicative nb. of townhouses (2 flats per TH)	mini. area for greening / public amenities	theoretical population - 4.3p / flat	surplus of relocations	matching cleared area in m2
F.A.R. 1,6	18,50	325	14	296 000	12% 35 520	260 480	2 279	15% 342	1u / flat + 1u / 50m2 shop 92 500	171	35% 64 750	9 801	17	8 440
1	1,70	36	1	27 200	3 264	23 936	209	31	8 500	16	5 950	901	-5	-2 292
2	1,69	29	1	27 040	3 245	23 795	208	31	8 450	16	5 915	895	2	1 116
3	2,01	45	2	32 160	3 859	28 301	248	37	10 050	19	7 035	1 065	-8	-3 928
4	1,73	30	1	27 680	3 322	24 358	213	32	8 650	16	6 055	916	2	985
5	2,88	49	2	46 080	5 530	40 550	355	53	14 400	27	10 080	1 526	4	2 111
6	1,90	34	2	30 400	3 648	26 752	234	35	9 500	18	6 650	1 007	1	556
7	1,68	29	1	26 880	3 226	23 654	207	31	8 400	16	5 880	890	2	1 023
8	1,84	28	2	29 440	3 533	25 907	227	34	9 200	17	6 440	975	6	3 002
9	3,07	45	2	49 120	5 894	43 226	378	57	15 350	28	10 745	1 626	12	5 867
F.A.R. 1,4	30,57	466	25	427 980	12% 51 358	376 622	3 295	17% 560	1u / flat + 1u / 50m2 shop 133 744	280	40% 122 280	14 170	94	47 113
11	2,02	42	2	28 280	3 394	24 886	218	37	8 838	19	8 080	936	-5	-2 491
12	4,50	77	4	63 000	7 560	55 440	485	82	19 688	41	18 000	2 086	5	2 734
13	7,52	60	6	105 280	12 634	92 646	811	138	32 900	69	30 080	3 486	78	38 906
17	1,33	41	1	18 620	2 234	16 386	143	24	5 819	12	5 320	617	-17	-8 313
18	2,37	38	2	33 180	3 982	29 198	255	43	10 369	22	9 480	1 099	5	2 716
19	5,26	87	4	73 640	8 837	64 803	567	96	23 013	48	21 040	2 438	9	4 697
20	3,52	50	3	49 280	5 914	43 366	379	65	15 400	32	14 080	1 632	15	7 254
22	4,05	71	3	56 700	6 804	49 896	437	74	17 719	37	16 200	1 877	3	1 610
F.A.R. 1,2	35,41	608	28	424 920	0% 0	424 920	3 718	15% 558	1u / flat 92 951	279	0% 0	15 988	-50	-25 146
10	3,85	54	3	46 200	0	46 200	404	61	10 106	30	0	1 738	7	3 319
14	2,51	44	2	30 120	0	30 120	264	40	6 589	20	0	1 133	-4	-2 234
15	5,36	94	4	64 320	0	64 320	563	84	14 070	42	0	2 420	-10	-4 790
16	6,61	114	5	79 320	0	79 320	694	104	17 351	52	0	2 984	-10	-4 946
21	3,78	66	3	45 360	0	45 360	397	60	9 923	30	0	1 707	-6	-3 233
23	5,88	102	5	70 560	0	70 560	617	93	15 435	46	0	2 655	-9	-4 695
24	2,28	46	2	27 360	0	27 360	239	36	5 985	18	0	1 029	-10	-5 045
25	5,14	88	4	61 680	0	61 680	540	81	13 493	40	0	2 321	-7	-3 523
TOTAL	84,48	1 399	67	1 148 900	86 878	1 062 022	9 293	1 460	319 195	730	187 030	39 959	61	30 407